JL701N ANC 使用手册

版本：1.1

目 录

版本说明.....4
适用 sdk 列表.....5
一、ANC 设计指引.....6
1、 JL701N 降噪方案选型指引.....6
2、 ANC 方案开发流程.....7
3、 电路设计注意事项.....7
4、 耳机声学器件选型.....9
5、 耳机声学结构设计.....10
6、装配.....13
二、ANC 开发指引.....14
1、软件配置.....14
1.1、ANC 板级配置说明.....14
1.2、ANC 产测配置说明.....15
1.3、ANC 标准原理图配置示例.....16
1.4、audio_anc.h 配置说明.....17
1.5、低功耗配置.....18
1.6、MIC 电源配置.....19
2、ANC_DESIGNER 密码设置.....20
3、ANC 配置工具.....21
3.1、SDK 配置工具.....22
3.2、ANC 参数配置说明：.....22
4、ANC 配置文件的读取和修改.....23
4.1、读取样机的 ANC 配置文件.....23
4.2、发送 ANC 配置文件到样机.....24
三、JL ANC 开发工具使用说明.....27
1、 工具界面介绍.....29
1.1、界面参数.....29
1.2、滤波器稳定性提醒.....31
2、 ANC 调试环境搭建.....32
3、 ANC 性能调试说明.....33
3.1、FF 性能调试.....33
3.2、FB 性能调试.....40
3.3、Hybrid 性能调试.....45
3.4、音乐补偿.....48
3.5、通透调试.....52
3.6、DRC 调试（原厂的指导下修改).....54
3.7、AHS 调试.....60

4、 开发工具常见问题说明 62
4.1 错误码说明 62
4.2 工具常见问题说明 62
四、JL 兆华 ANC 量产设备使用说明 64
1、 产品方案选择及硬件设置 64
1.1 TWS_SPP 方案 66
1.2 TWS_串口方案 67
1.3 TWS_串口+SPP 方案 69
1.4 Headset_SPP 方案 71
1.5 Headset_串口方案 72
2、 设备软件配置 73
2.1 视图和参数 75
2.2 设备软件基础设置 77
2.3 设备软件通用设置 84
3、 金机曲线的获取 86
3.1 通过手动面板测试 86
3.2 通过序列测试 87
3.3 曲线保存 88
五：JL 指南 ANC 量产设备使用说明 90
1、产品通讯方案 92
2、项目建立 94
3、设备环境 95
3.1 设备硬件配置 95
3.2 人工耳环境 96
3.3 ANC 测试信号和 A2DP 播放特性设置 97
3.4 串口通信板设置 98
4、 DUT 设置 101
4.1 项目基础设置 101
4.2 自动调试增益设置 102
5、手动调试 103
6、Limit 设置 105
6.1 框线设置 105
6.2 平均值测试设置 107
6.3 离散度测试设置 107
7、测试注意 109
六、常见问题 110
1、通透模式调试问题 110
2、 降噪模式调试问题 110

版本说明

版本号	修改说明
V1.0	更新 701N 系列降噪调试方法
V1.1	更新通透、音乐补偿调试方法，增加自适应调试

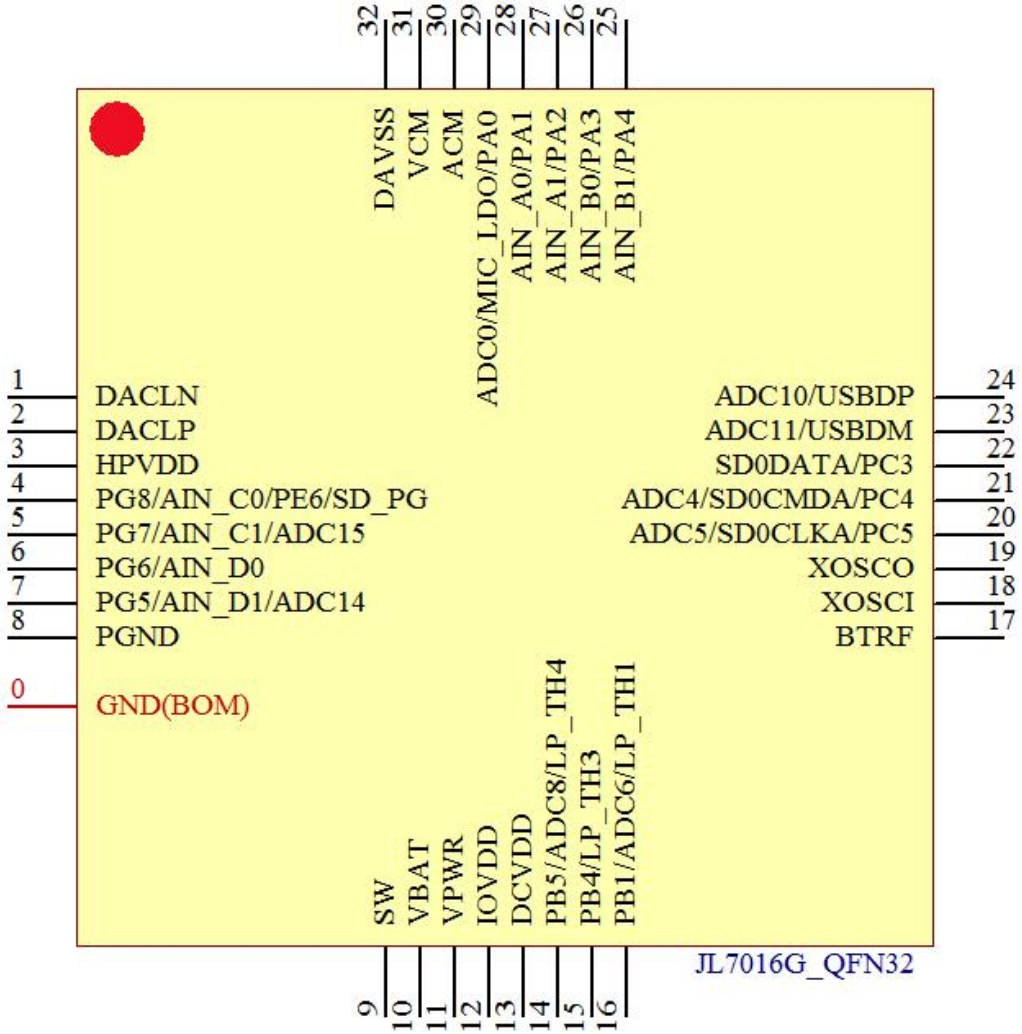
适用 sdk 列表

芯片系列	SDK 类型	备注
JL701N	earphone	

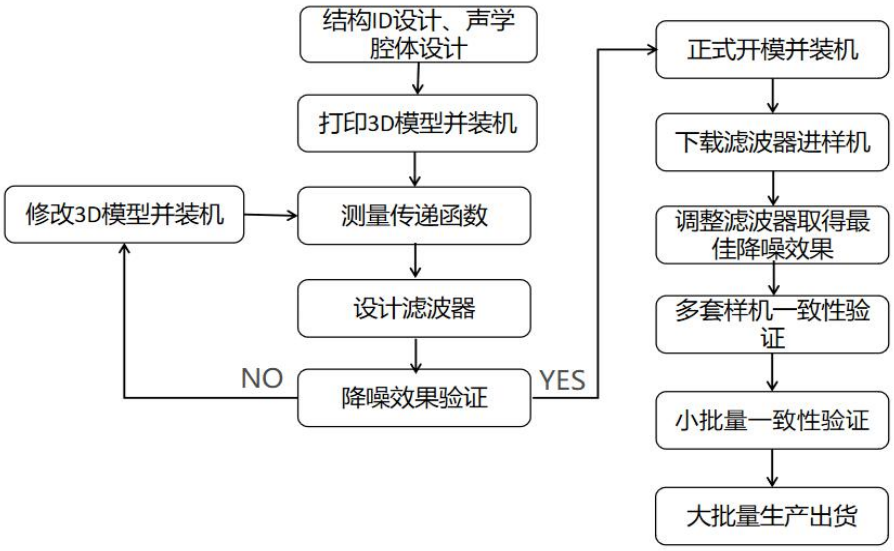
一、ANC 设计指引

1、JL701N 降噪方案选型指引

ANC 类型	芯片选型	备注
FF、FB、Hybrid	JL7016G8	TWS



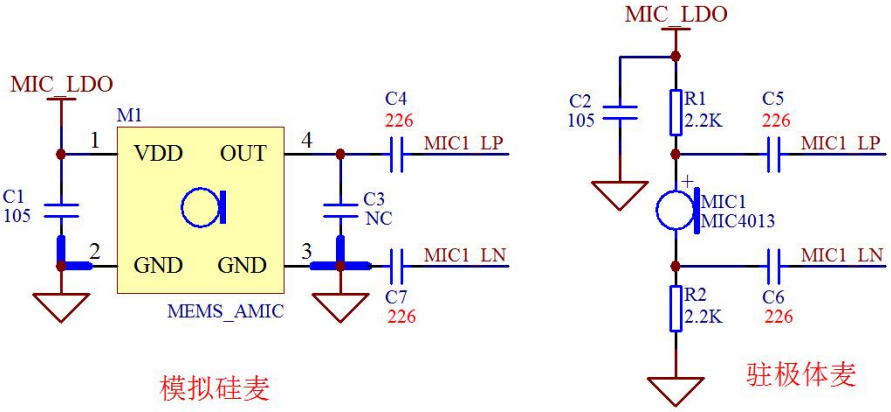
2、ANC 方案开发流程



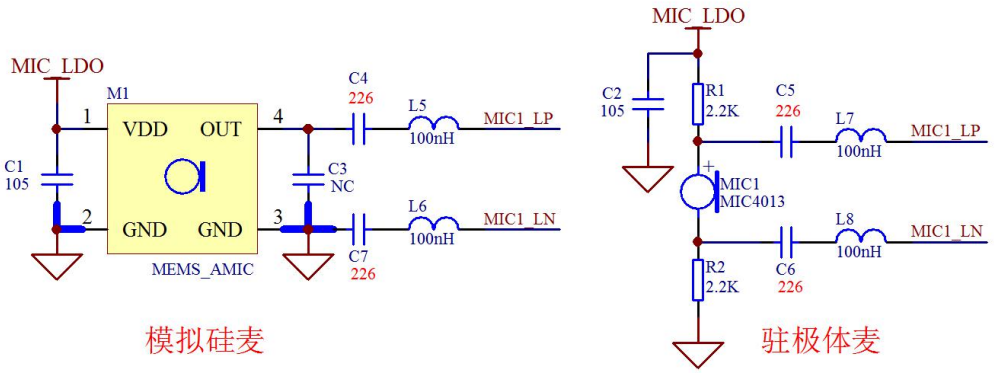
3、电路设计注意事项

（1）模拟麦电路设计

ANC 方案可使用模拟麦（包括模拟硅麦、驻极体麦），输入电路必须使用差分输入方式。麦电源必须使用 MIC_LDO，输入电容推荐使用 22uF（电容越大，有助于提升低频降噪量）。降噪麦必须选择高 SNR、高 AOP 且生产一致性好的模拟硅麦或者驻极体麦。

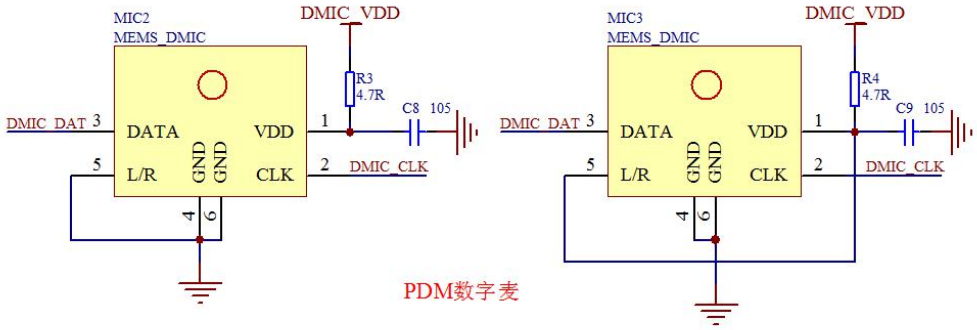


在 ADC 输入电路上串联电感，有助于提升抗干扰能力。特别是因为模具限制，麦克风和 RF 天线靠的很近被干扰，在无法调整结构的情况下可以调整 ADC 输入电路，降低射频干扰。



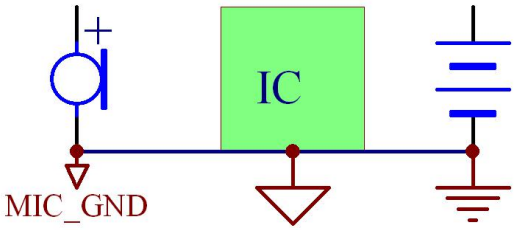
（2）数字麦电路设计

ANC 降噪麦可使用 PDM 接口数字硅麦，JL701N 包含一路 P_CLK，两路 P_DAT，设计上最多支持四个 PDM 数字麦。降噪麦必须选择高 SNR、高 AOP 且生产一致性好的数字硅麦。



（3）布线要求

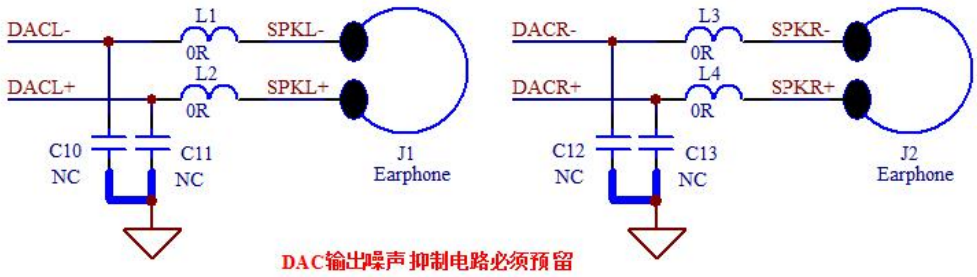
为保证较好的 ANC 和通话效果，MIC 电路需严格按照以下布局布线要求：



MIC 地回路示意图

- 优先保证 MIC 地回路干净，地回路连接顺序为：MIC_GND->主控 AGND->BAT-（短接 GND），AGND 尽量粗，若受板框限制，AGND 可在主控附近短接 GND。
- 板上预留 MIC 对 AGND 电容，防止 MIC 线路受干扰。
- MIC 必须远离 DCDC，天线等高频或数字信号，以免引入干扰。

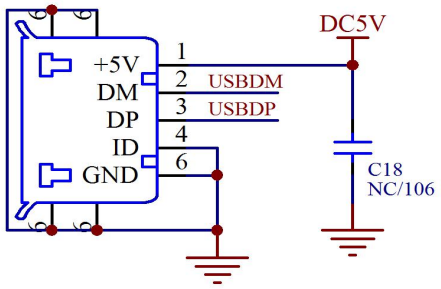
（4）DAC 输出电路设计：



- 优先保证 DAC 地回路干净，地回路连接顺序为：DAC_GND->主控 AGND->BAT-（短接 GND），AGND 尽量粗，若受板框限制，AGND 可在主控附近短接 GND。
- DAC 必须远离 DCDC，天线等高频或数字信号，以免引入干扰。
- DAC 必须预留 LC 滤波电路

（5）头戴式降噪电路预留

因为头戴式方案相比 tws 耳机体积较大，而且充电口一般为 micro usb 或者 type-c，设计的时候，可以把 usb 串口接到充电座子，这样头戴式 anc 方案进入产测可以连接充电座子的 usb 串口进行产测通信，提升测试效率。



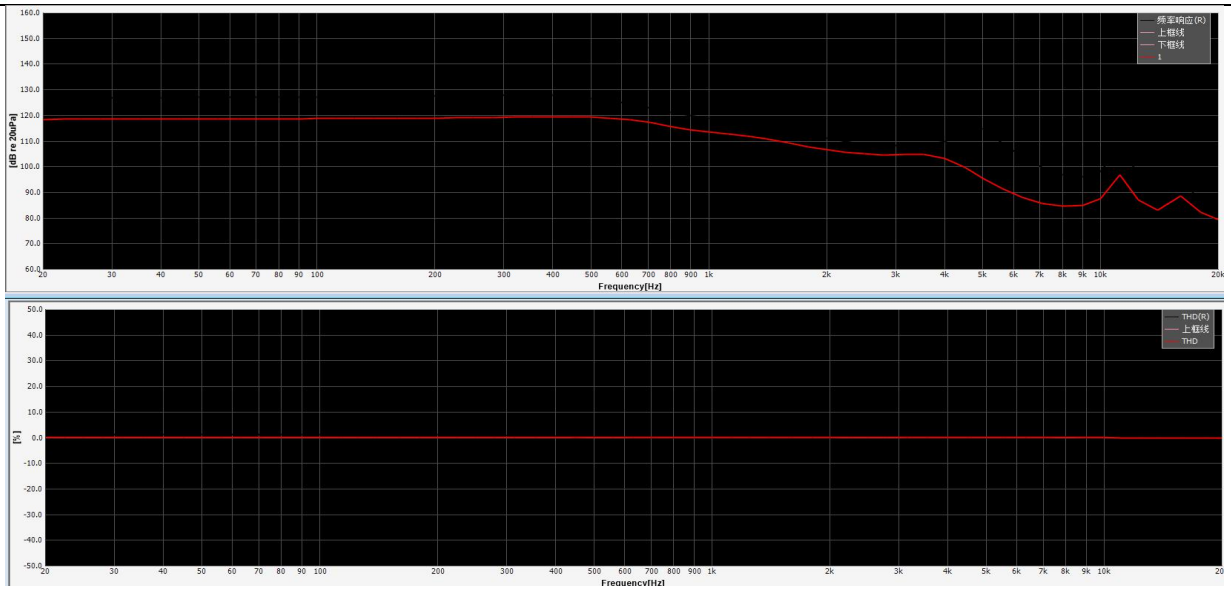
4、耳机声学器件选型

（1）喇叭选型

高灵敏度：100Hz≥115dBSPL/mW，1KHz≥100 dBSPL/mW

良好的低频响应：500Hz 之前的频率曲线平坦，衰减控制±2dB，中频平缓下降

失真度：THD < 1%



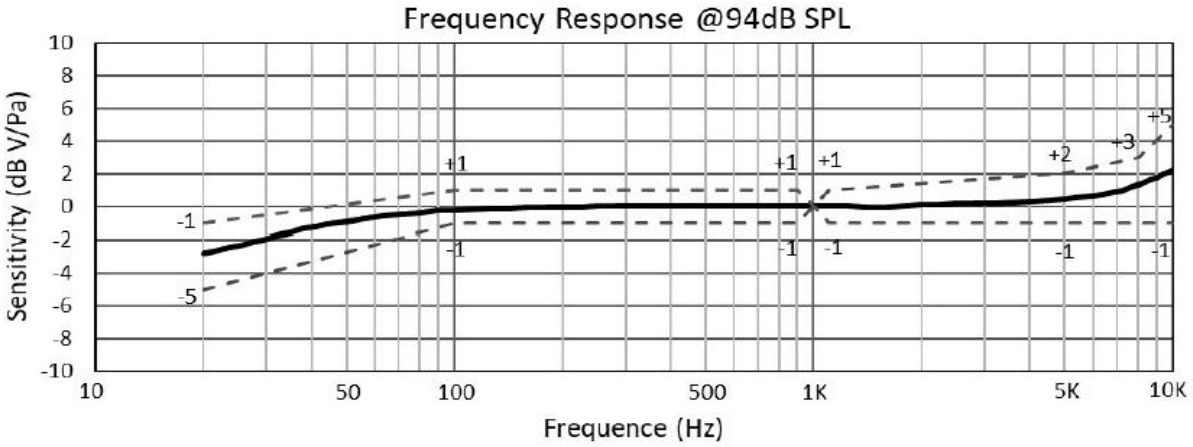
（2）麦克风选型

灵敏度：≥-38dBV（94dB SPL@1kHz）

信噪比：FF≥62dB，FB≥64dB（94dB SPL@1kHz，A-Weighted）

良好的低频响应：Relative（1KHz）曲线，50~1KHz 的偏差在±1dB 范围内

AOP：≥125dB（10%THD@1KHz）



5、耳机声学结构设计

（1）耳机外壳设计

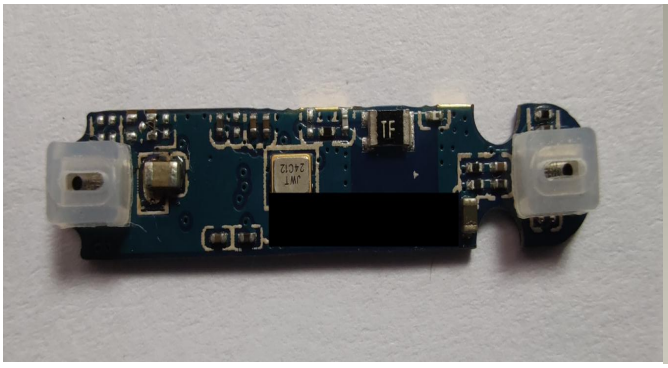
耳机整个入耳部分（包括胶套）需符合人体工学设计，佩戴舒适且与耳道贴合度高，固定性强，尽量减少较大的声音泄露和佩戴疲劳感。

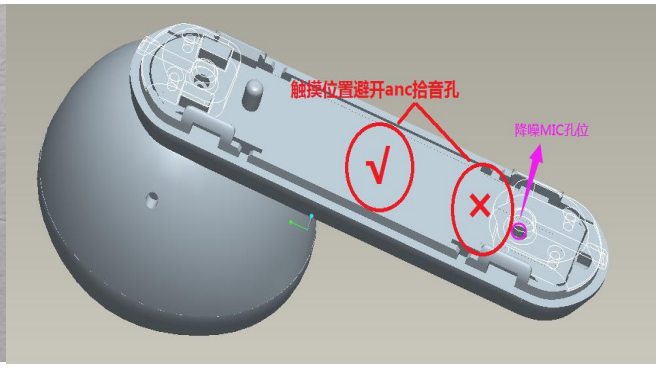
FF 降噪麦最好将拾音孔方向垂直于人耳，且控制拾音孔的大小，模具拾音孔必须大于 FF 降噪麦的拾音孔，保证降噪的方向性与贴片装机的一致性。

FB 降噪麦拾音孔必须正对扬声器，并在不影响正常工作的情况下尽量靠近喇叭放置，减小共振。

喇叭和麦要有独立的腔体，隔离度好，麦克风装配位要有硅胶套或隔音棉，装机后与后盖贴合，阻断喇叭端漏音与腔体内非线性回声。

带触摸方案，建议触摸位置避开 FF 降噪麦拾音孔，如果样机 FF 降噪麦没有做好隔音密封处理，而触摸位置又在 FF 降噪麦拾音孔旁边，在通透模式下，手触碰时容易产生啸叫。

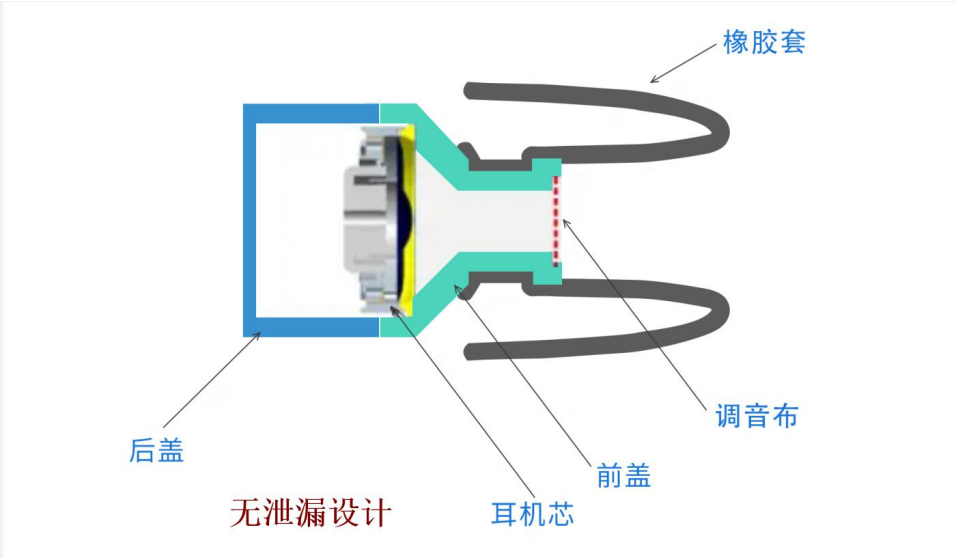


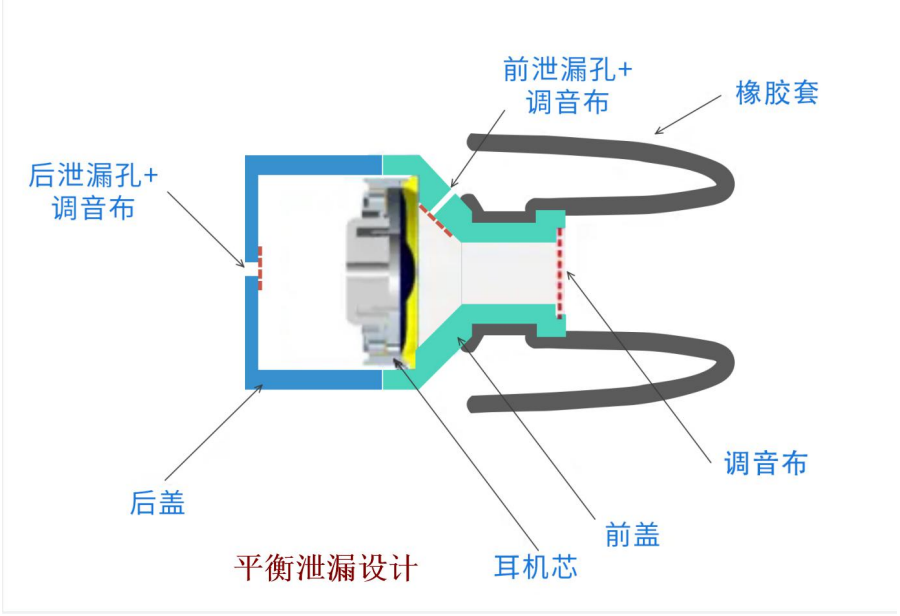


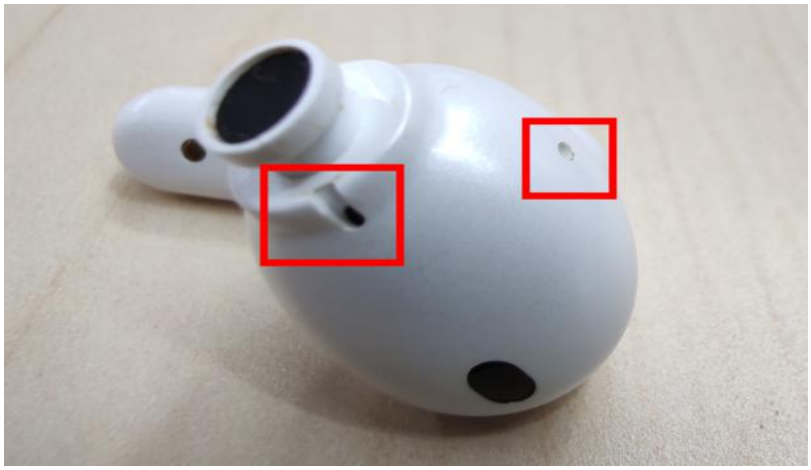
（2）腔体平衡泄露设计

声学结构验证，是非常重要的第一步，一个好的腔体，要考虑前腔后腔设计，调音孔，泄气孔，耳塞和必要的隔音。

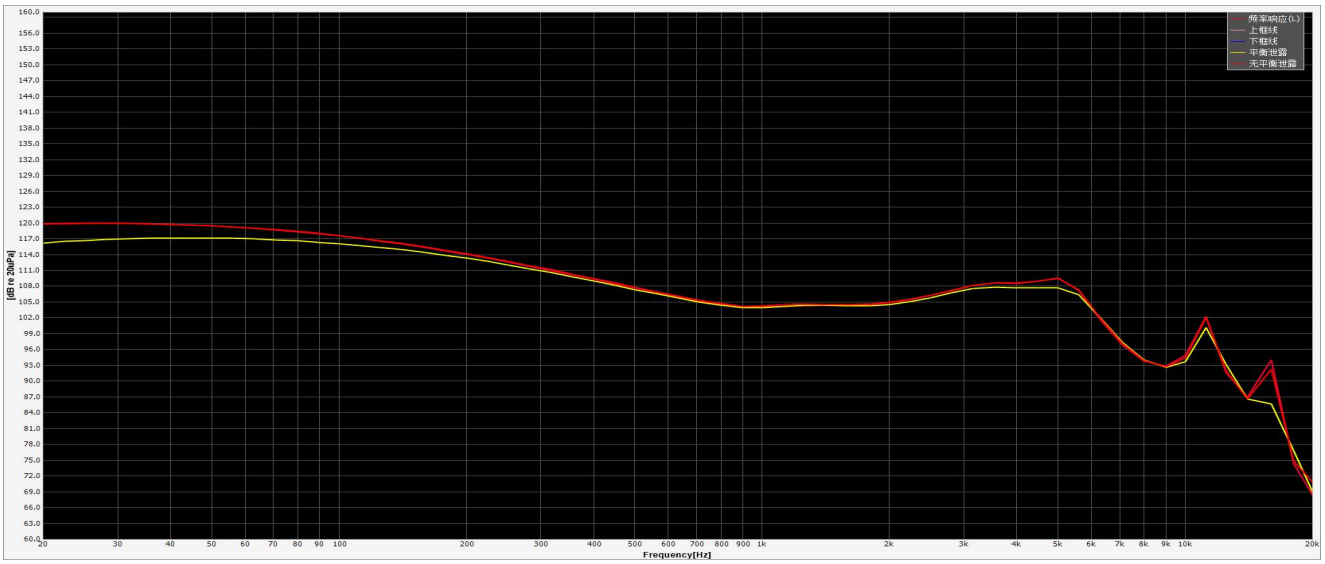
腔体设计参考“平衡泄露设计”，无泄漏设计的耳机，在佩戴过程中，会对耳膜产生较强的压迫感，而且这种泄露单一（缝隙）的做法，对产品被动稳定性影响很大。在前腔和后腔增加微孔并贴合适目数的的网布，实现平衡泄露设计，提升佩戴舒适度。通过开孔增加气体释放路径，还有助于提升样机被动一致性和调整被动降噪性能。







实物平衡泄露设计参考



有无泄露喇叭频响曲线对比

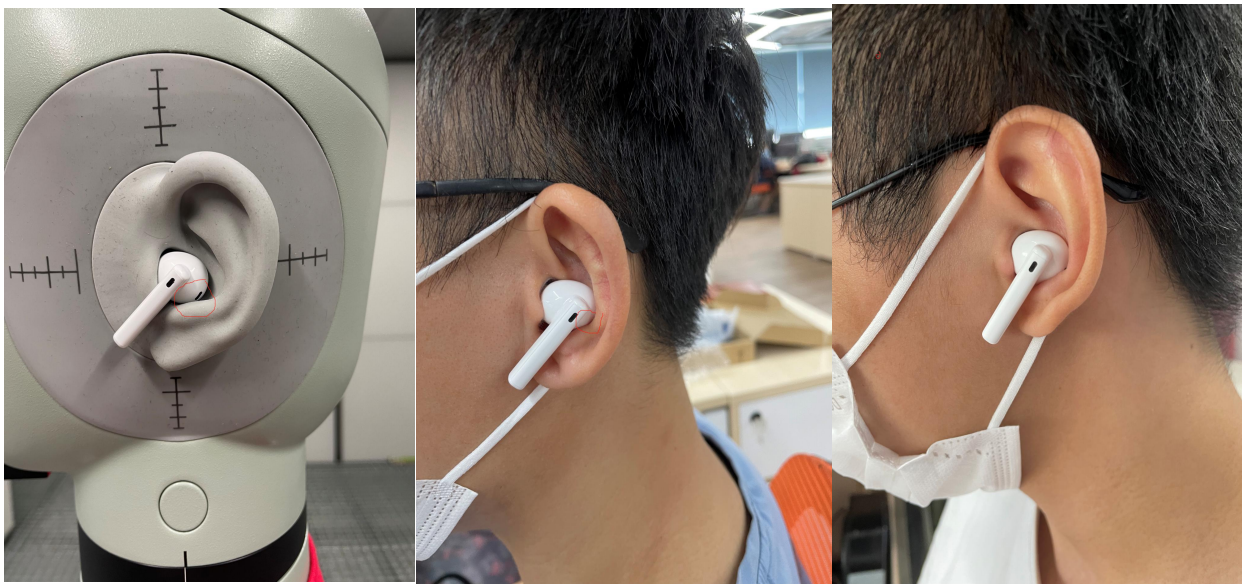
注意事项：

（1）后腔的开孔方向最好与 FF 降噪麦拾音孔方向相同

FF 降噪是有方向性的，调音孔除了调整频响，另一个作用是调整耳机的被动效果（降低气密性，即戴上耳机后听到更多环境声）。通过控制环境噪声进入到耳机的路径，使噪声进入方向和 FF 拾音孔方向相同，有助于提升 FF 的降噪性能。

（2）前后腔开孔位置考虑人体佩戴差异性

每个人的耳朵都不相同，所以调音孔位置，要做到佩戴的时候都不会挡住或者都挡住，不能做成不同人佩戴时调音孔的遮挡情况不同，这样会导致被动一致性变差，也会导致 ANC 滤波器一致性变差。如下图的调音孔位置，耳机戴在标准仿人头上与真实人头佩戴差别很大，而且不同人佩戴也是有差别。



6、装配

装配对蓝牙性能影响不可忽视，装配不好可能引入噪声和距离上的劣化影响，建议优化如下：

（1）蓝牙天线或 DCDC 电感，结构上避开喇叭、喇叭线，以及 MIC 器件；

（2）电池建议贴海绵胶垫高，尽量拉大与天线 RF 的间距；

（3）喇叭和电池线考虑进行双绞线处理，并在放置时避开天线、触摸焊盘和 DCDC 电感。

二、ANC 开发指引

1、软件配置

1.1、ANC 板级配置说明

以 board_jl701n_demo_cfg.h 为例：

```
//*********************************ANC配置*************************************//

#define TCFG_AUDIO_ANC_ENABLE               CONFIG_ANC_ENABLE       //ANC总使能,根据global_bulid_cfg板级定义
#define TCFG_ANC_TOOL_DEBUG_ONLINE          DISABLE_THIS_MOUDLE     //ANC工具蓝牙spp调试
#define TCFG_ANC_EXPORT_RAM_EN              DISABLE_THIS_MOUDLE     //ANCdebug数据释放RAM使能
#if TCFG_ANC_EXPORT_RAM_EN
#define TCFG_AUDIO_CVP_CODE_AT_RAM          DISABLE_THIS_MOUDLE
#define TCFG_AUDIO_AAC_CODE_AT_RAM          DISABLE_THIS_MOUDLE
#endif/*TCFG_ANC_EXPORT_RAM_EN*/
/*
 *当通话与ANC共用FF MIC，并且通话要求更大的MIC模拟增益时，使能TCFG_AUDIO_DYNAMIC_ADC_GAIN,
 *则通话MIC模拟增益以配置工具通话参数为准,通话时，ANC使用通话MIC模拟增益
 */
#define TCFG_AUDIO_DYNAMIC_ADC_GAIN         DISABLE_THIS_MOUDLE

#define ANC_TRAIN_MODE                      ANC_FF_EN               //ANC类型配置：单前馈，单后馈，混合馈
#define ANC_CH                              ANC_L_CH //| ANC_R_CH   //ANC通道使能：左通道 | 右通道
#define ANCL_FF_MIC                         A_MIC0                  //ANC左通道FFMIC类型
#define ANCL_FB_MIC                         MIC_NULL                //ANC左通道FBMIC类型
#define ANCR_FF_MIC                         MIC_NULL                //ANC右通道FFMIC类型
#define ANCR_FB_MIC                         MIC_NULL                //ANC右通道FBMIC类型
/*ANC最大滤波器阶数限制，若设置超过10，ANC配置区则占用8K(range: 10-20)*/
#define ANC_MAX_ORDER                       10
/*********************************ANC配置END*************************************/
```

- **TCFG_AUDIO_ANC_ENABLE :** ANC 功能总开关

  【注意】使能该模块是修改 CONFIG_ANC_ENABLE 的宏定义，而非直接修改这里为 1 或者 0

- **TCFG_ANC_TOOL_DEBUG_ONLINE**：ANC 蓝牙在线调试开关，可以用蓝牙 dongle 调试 ANC（如使用 JL_ANC 开发工具（ANC_DESIGNIER）、JL_ANC 量产工具（蓝牙））

- **TCFG_ANC_EXPORT_RAM_EN:** ANC 数据获取释放 RAM 使能，该功能主要支持 FB 传递函数的获取，或者样机回音路径检测。由于需要更大的 RAM 空间，默认将该调试模式下，通话算法代码放到 flash 运行。

  【注意】调试完成，应该关闭该功能

- **TCFG_AUDIO_DYNAMIC_ADC_GAIN**：动态 MIC 增益调整。当通话与 ANC 共用 FF MIC，并且通话要求更大的 MIC 模拟增益时，打开此宏，则通话时，FF MIC 模拟增益，以配置工具的通话参数为准，同时软件自动换算 ANC 增益，保持 ANC 效果不变。关闭此宏，则以 ANC 配置参数的 MIC 模拟增益为准。只支持共用 FFMIC 的增益调整。

  【注意】当 ANC 与通话 MIC 的增益差距过大时，则通话时的 ANC 效果可能会变差。

ZHUHAI JIELI TECH LTD

- **ANC_TRAIN_MODE：** ANC 类型配置，比如混合馈（ANC_HYBRID_EN），单前馈（ANC_FF_EN），单后馈（ANC_FB_EN）在此配置;
- **ANC_CH：**ANC 通道使能，根据芯片封装图的 DAC 引脚选择，如封装 DAC 引脚为 DACLN，DACLP 选择 ANC_L_CH；如引脚为 DACRN，DACRP，则选择 ANC_R_CH；头戴式、面条耳机，选择 ANC 双声道 ANC_L_CH|ANC_R_CH;

```
//ANC Ch ---eg:双声道 ANC_L_CH|ANC_R_CH
#define ANC_L_CH                    BIT(0)  //通道左
#define ANC_R_CH                    BIT(1)  //通道右
```

【注意】以下配置跟随 ANC_CH 定义，选择 ANC_L_CH 则需配置左通道相关的 MIC，选择右同理。

- **ANCL_FF_MIC：**ANC 左通道 FFMIC 类型，没有选 MIC_NULL;
- **ANCL_FB_MIC：**ANC 左通道 FBMIC 类型，没有选 MIC_NULL;
- **ANCR_FF_MIC：**ANC 右通道 FFMIC 类型，没有选 MIC_NULL;
- **ANCR_FB_MIC：**ANC 右通道 FBMIC 类型，没有选 MIC_NULL。

```
typedef enum {
    A_MIC0 = 0x0,           //模拟MIC0 对应IO-PA1 PA2
    A_MIC1,                 //模拟MIC1 对应IO-PA3 PA4
    A_MIC2,                 //模拟MIC2 对应IO-PG7 PG8
    A_MIC3,                 //模拟MIC3 对应IO-PG5 PG6
    D_MIC0,                 //数字MIC0(plnk_dat0_pin-上升沿采样)
    D_MIC1,                 //数字MIC1(plnk_dat1_pin-上升沿采样)
    D_MIC2,                 //数字MIC2(plnk_dat0_pin-下降沿采样)
    D_MIC3,                 //数字MIC3(plnk_dat1_pin-下降沿采样)
    MIC_NULL = 0XFF,        //没有定义相关的MIC
} ANC_mic_type_t;
```

D_MIC0、DMIC_2 对应输入 IO 是 **TCFG_AUDIO_PLNK_DAT0_PIN**

D_MIC1、D_MIC3 对应输入 IO 是 **TCFG_AUDIO_PLNK_DAT1_PIN**

```
/*PDM数字MIC配置*/
#define TCFG_AUDIO_PLNK_SCLK_PIN            IO_PORTA_07     //数字MIC CLK
#define TCFG_AUDIO_PLNK_DAT0_PIN            IO_PORTA_08     //数字MIC DAT0通道
#define TCFG_AUDIO_PLNK_DAT1_PIN            IO_PORTC_06     //数字MIC DAT1通道
```

- **ANC_MAX_ORDER：**ANC 最大滤波器个数限制，若设置超过 10，ANC 配置区则占用

(范围: 10-20)

1.2、ANC 产测配置说明

（1）蓝牙 SPP 产测

```
#define TCFG_AUDIO_ANC_ENABLE               CONFIG_ANC_ENABLE       //ANC总使能,根据global_bulid_cfg
#define TCFG_ANC_TOOL_DEBUG_ONLINE          ENABLE_THIS_MOUDLE      //ANC工具蓝牙spp调试
#define TCFG_ANC_EXPORT_RAM_EN              DISABLE_THIS_MOUDLE     //ANCdebug数据释放RAM使能
```

（2）串口产测

```
//*********************************************************************************//
//                                 充电仓配置                                      //
//*********************************************************************************//
#define TCFG_CHARGESTORE_ENABLE             DISABLE_THIS_MOUDLE       //是否支持智能充点仓
#define TCFG_TEST_BOX_ENABLE                1
#if TCFG_AUDIO_ANC_ENABLE
#define TCFG_ANC_BOX_ENABLE                 1                         //是否支持ANC测试盒
#else
#define TCFG_ANC_BOX_ENABLE                 0                         //是否支持ANC测试盒
#endif/*TCFG_AUDIO_ANC_ENABLE*/
#define TCFG_CHARGESTORE_PORT               IO_PORTP_00               //耳机和充点仓通讯的IO口
#define TCFG_CHARGESTORE_UART_ID            IRQ_UART1_IDX             //通讯使用的串口号
```

- **TCFG_ANC_BOX_ENABLE**：ANC 串口产测总使能
- **TCFG_CHARGESTORE_PORT**：与设备通信的 IO 口，一般 TWS 选 IO_PORTP_00，头戴式耳机选 IO_PORT_DM

1.3、ANC 标准原理图配置示例

（1）JL7016G Hybrid+双 MIC_ENC 方案标准原理图 V1.0

```
#define ANC_TRAIN_MODE                  ANC_HYBRID_EN               //ANC类型配置：单前馈，单后馈，混合馈
#define ANC_CH                          ANC_L_CH //| ANC_R_CH      //ANC通道使能：左通道 | 右通道
#define ANCL_FF_MIC                     A_MIC1                      //ANC左通道FFMIC类型
#define ANCL_FB_MIC                     A_MIC2                      //ANC左通道FBMIC类型
#define ANCR_FF_MIC                     MIC_NULL                    //ANC右通道FFMIC类型
#define ANCR_FB_MIC                     MIC_NULL                    //ANC右通道FBMIC类型
```

（2）JL7018F FB+双麦 ENC 头戴降噪标准原理图 V1.0

```
#define ANC_TRAIN_MODE                  ANC_FB_EN                   //ANC类型配置：单前馈，单后馈，混合馈
#define ANC_CH                          ANC_L_CH | ANC_R_CH         //ANC通道使能：左通道 | 右通道
#define ANCL_FF_MIC                     MIC_NULL                    //ANC左通道FFMIC类型
#define ANCL_FB_MIC                     A_MIC2                      //ANC左通道FBMIC类型
#define ANCR_FF_MIC                     MIC_NULL                    //ANC右通道FFMIC类型
#define ANCR_FB_MIC                     A_MIC3                      //ANC右通道FBMIC类型
```

（3）JL7018F Hybrid+单麦 ENC 头戴降噪标准原理图 V1.0

```
#define ANC_TRAIN_MODE                  ANC_HYBRID_EN               //ANC类型配置：单前馈，单后馈，混合馈
#define ANC_CH                          ANC_L_CH | ANC_R_CH         //ANC通道使能：左通道 | 右通道
#define ANCL_FF_MIC                     A_MIC0                      //ANC左通道FFMIC类型
#define ANCL_FB_MIC                     A_MIC2                      //ANC左通道FBMIC类型
#define ANCR_FF_MIC                     A_MIC1                      //ANC右通道FFMIC类型
#define ANCR_FB_MIC                     A_MIC3                      //ANC右通道FBMIC类型
```

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD

1.4、audio_anc.h 配置说明

```
/******************ANC User Config*********************/
#define ANC_COEFF_SAVE_ENABLE       1   /*ANC滤波器表保存使能*/
#define ANC_INFO_SAVE_ENABLE        0   /*ANC信息记忆:保存上一次关机时所处的降噪模式等等*/
#define ANC_TONE_PREEMPTION         0   /*ANC提示音打断播放(1)还是叠加播放(0)*/
#define ANC_BOX_READ_COEFF          1   /*支持通过工具读取ANC训练系数*/
#define ANC_FADE_EN                 1   /*ANC淡入淡出使能*/
#define ANC_MODE_SYSVDD_EN          0   /*ANC模式提高SYSVDD，避免某些IC电压太低导致ADC模块工作不正常*/
#define ANC_TONE_END_MODE_SW        1   /*ANC提示音结束进行模式切换*/
#define ANC_MODE_EN_MODE_NEXT_SW    1   /*ANC提示音结束后才允许下一次模式切换*/
#define ANC_MODE_FADE_LVL           1   /*降噪模式淡入步进*/
#define ANC_DEVELOPER_MODE_EN       0   /*ANC开发者模式使能*/
#define ANC_ADAPTIVE_EN             0                       /*ANC自适应增益使能*/
#define ANC_ADAPTIVE_MODE           ANC_ADAPTIVE_GAIN_MODE  /*ANC自适应增益模式*/
#define ANC_ADAPTIVE_TONE_EN        0                       /*ANC自适应提示音使能*/

#if ANC_TRAIN_MODE == ANC_FB_EN
#define ANC_MODE_ENABLE         ANC_OFF_BIT | ANC_ON_BIT
#else
#define ANC_MODE_ENABLE         ANC_OFF_BIT | ANC_ON_BIT | ANC_TRANS_BIT
#endif/*ANC_TRAIN_MODE*/

/*ANC工具配对码使能*/
#define ANCTOOL_NEED_PAIR_KEY   1
#define ANCTOOL_PAIR_KEY        "123456" /*ANC工具默认配对码*/

/******************ANC User Config End*****************/
```

对应功能代码已经注释，这里针对几个宏定义进行说明

- **ANC_TONE_PREEMPTION** ：若选择叠加播放，注意对应的提示音格式应该支持叠加播放的功能，对应的宏定义在板级（如 board_ac701n_demo_cfg.h）“提示音叠加配置”。下面是 wts 格式提示音叠加播放配置：

```
311 //*****************************************************************************//
312 //                          编解码配置(codec)                                  //
313 //*****************************************************************************//
314 /*解码格式使能配置*/
315 #define TCFG_DEC_G729_ENABLE                ENABLE
316 #define TCFG_DEC_MTY_ENABLE                 DISABLE
317 #define TCFG_DEC_WTGV2_ENABLE               ENABLE
318 #define TCFG_DEC_WAV_ENABLE                 DISABLE
319 #define TCFG_DEC_MP3_ENABLE                 DISABLE
320
321 /*提示音叠加配置*/
322 #define TCFG_WAV_TONE_MIX_ENABLE            DISABLE
323 #define TCFG_MP3_TONE_MIX_ENABLE            DISABLE
324 #define TCFG_WTG_TONE_MIX_ENABLE            DISABLE
325 #define TCFG_WTS_TONE_MIX_ENABLE            ENABLE
326
```

首先需要先使能指定的解码格式

其次再是配置是否支持叠加播放

- **ANC_TONE_END_MODE_SW**：置 1 表示提示音结束后进行模式切换，置 0 表示模式切换和提示音播放同步进行；
- **ANC_TONE_EN_MODE_NEXT_SW**：置 1 表示每次完整的模式切换结束后才允许下一次的模式切换，不支持模式打断切换。置 0 则关闭此功能；
- **ANC_MODE_FADE_LVL**：该系数越大，降噪模式淡入时间越长，SDK 默认以降噪模式为准，需要其他模式可自行根据代码添加；
- **ANC_AHS_EN、ANC_CMP_EN、ANC_DRC_EN**：均以 SDK 配置工具的配置为准。
- **ANC_MODE_ENABLE**：ANC 模式使能，可或上需要开启的模式。

```
/*ANC模式使能位*/
#define ANC_OFF_BIT             BIT(1)  /*降噪关闭使能*/
#define ANC_ON_BIT              BIT(2)  /*降噪模式使能*/
#define ANC_TRANS_BIT           BIT(3)  /*通透模式使能*/
```

1.5、低功耗配置

由于进入低功耗时，会清除所有 IO 的状态，所以 ANC 工作时需要保持 MIC 相关 IO 口的状态，否则 MIC 会工作不正常，导致 ANC 有杂音。需要保持的 IO 口：如 **MIC 的供电口，数字麦的 clk 和 data**，需在对应板级的 board.c，函数 static void close_gpio(u8 is_softoff)，加以下操作：

如 MIC 的供电口为 PA5:

```
#if TCFG_AUDIO_ANC_ENABLE
    if(anc_status_get() && (!is_softoff)){
        //ANC 低功耗状态下需要保持的IO口
        port_protect(port_group, IO_PORTA_05);
    }
#endif/*TCFG_AUDIO_ANC_ENABLE*/
```

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO., LTD

1.6、MIC 电源配置

```
/*
 *>>MIC电源管理:根据具体方案，选择对应的mic供电方式
 *(1)如果是多种方式混合，则将对应的供电方式或起来即可，比如(MIC_PWR_FROM_GPIO | MIC_PWR_FROM_MIC_BIAS)
 *(2)如果使用固定电源供电(比如dacvdd)，则配置成DISABLE_THIS_MOUDLE
 */
#define MIC_PWR_FROM_GPIO       (1UL << 0)  //使用普通IO输出供电
#define MIC_PWR_FROM_MIC_BIAS   (1UL << 1)  //使用内部mic_ldo供电(有上拉电阻可配)
#define MIC_PWR_FROM_MIC_LDO    (1UL << 2)  //使用内部mic_ldo供电
//配置MIC电源
#define TCFG_AUDIO_MIC_PWR_CTL              MIC_PWR_FROM_MIC_BIAS

//使用普通IO输出供电:不用的port配置成NO_CONFIG_PORT
#if (TCFG_AUDIO_MIC_PWR_CTL & MIC_PWR_FROM_GPIO)
#define TCFG_AUDIO_MIC_PWR_PORT             IO_PORTC_02
#define TCFG_AUDIO_MIC1_PWR_PORT            NO_CONFIG_PORT
#define TCFG_AUDIO_MIC2_PWR_PORT            NO_CONFIG_PORT
#endif/*MIC_PWR_FROM_GPIO*/
```

- **MIC_PWR_FROM_GPIO**：使用普通 IO 输出供电；
- **MIC_PWR_FROM_MIC_BIAS**：使用内部 MIC_BIAS 供电（如 PA2、PB7，一般单端 MIC 使用）；
- **MIC_PWR_FROM_MIC_LDO**：使用内部 MIC_LDO 供电（PA0）。

注意：多种 MIC 供电方式混合，将对应的供电方式或上即可。详细查看注释。

1.7、ANC 自适应配置

（1）功能配置（对应文件 audio_anc.h）

```
#define ANC_ADAPTIVE_EN             0                       /*ANC自适应增益使能*/
#define ANC_ADAPTIVE_MODE           ANC_ADAPTIVE_GAIN_MODE  /*ANC自适应增益模式*/
#define ANC_ADAPTIVE_TONE_EN        0                       /*ANC自适应提示音使能*/
```

- **ANC_ADPTIVE_EN**：ANC 自适应增益使能开关

```
//ANC自适应模式
#define ANC_ADAPTIVE_MANUAL_MODE    0       //自适应手动模式-手动切换等级
#define ANC_ADAPTIVE_GAIN_MODE      1       //自适应增益模式-自动切换等级
```

- **ANC_ADAPTIVE_MODE**：ANC 自适应增益模式，默认为自动切换增益等级
- **ANC_ADAPTIVE_TONE_EN**：ANC 自适应提示音使能，自适应等级切换时播放提示音，方便自适应功能测试，不建议作为实际产品功能。

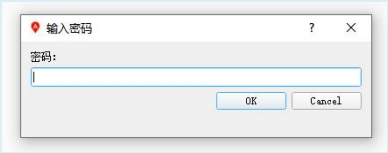
（2）自适应模式以及等级手动切换

```
/*切换ANC自适应模式*/
void audio_anc_adaptive_mode_set(u8 mode, u8 lvl);
```

可调用 audio_anc_adaptive_mode_set(u8 mode, u8 lvl)接口，切换自动/手动模式，手动模式需要设置对应的等级。

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD

2、ANC_DESIGNER 密码设置



用于保护用户开发的滤波器系数，我们在 ANC_DESIGNER 加了一个密码控制，用户可在 SDK 里面自定义一个密码，默认为 123456，修改文件路径 cpu/br36/audio/audio_anc.h。

```
/*ANC工具配对码使能*/
#define ANCTOOL_NEED_PAIR_KEY    1
#define ANCTOOL_PAIR_KEY         "123456" /*ANC工具默认配对码*/
```

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD

3、ANC 配置工具

首先，先检查更新一下工具

ANC 参数配置分为：ANC 参数（对应配置文件 anc_gains.bin）和 ANC 系数（对应配置文件：anc_coeff.bin）。

ZGI CO., LTD

3.1、SDK 配置工具

打开 sdk 配套工具，切换到 ANC 配置页面，如上图：

- **加载 ANC 参数**：导入 anc_gains.bin 文件，解析文件内容，查看文件内的各项 ANC 配置；
- **保存 ANC 参数**：将当前界面的 ANC 系数，保存成 anc_gains.bin 文件。

3.2、ANC 参数配置说明：

- **dac_gain**：DAC 模拟增益，影响整个系统 DAC 信号输出幅度，包括播歌，通话。**一般不需要改动。默认为 3**
- **ff_micgain、lfb_micgain、rff_micgain、rfb_micgain**：前后馈 MIC 的模拟增益。（与通话共用 MIC 时，开启动态 MIC 增益调节后，可独立通话 MIC 增益调节)
- 以上均为芯片内部的模拟增益。ANC 功能使能的情况下，其他出声的情景：播歌/通话/提示音等均使用 ANC 配置好的模拟增益。声音大小通过调整数字音量来控制和限制，故程序默认系统音量配置成了数字音量模式。
- **cmp_en:** 音乐补偿使能，与 FB/HYBIRD 模式绑定，用于补偿音乐在降噪模式下损失的频率；
- **drc_en:** ANC 自适应增益控制，建议在原厂开发人员的指导下修改；
- **ahs_en:** 自适应啸叫抑制模块，一定程度抑制 FFMIC 与喇叭之间漏音导致的环路啸叫；
- **ff_2nd_dcc、fb_2nd_dcc:** FF/FB_2 阶 ANC 高通滤波器，设置 0 则关闭高通滤波器，其次该值越大，高通截止频率越高，建议在原厂开发人员的指导下修改；
- **gain_sign:** ANC 各类增益符号标志，u8 型 每一 bit 对应如下：

```
//ANC各类增益对应符号位,对应位置置1, 表示取反该类增益
#define ANCL_FF_SIGN                BIT(0)  //左声道FF增益符号
#define ANCL_FB_SIGN                BIT(1)  //左声道FB增益符号
#define ANCL_TRANS_SIGN             BIT(2)  //左声道通透增益符号
#define ANCL_CMP_SIGN               BIT(3)  //左声道音乐补偿增益符号
#define ANCR_FF_SIGN                BIT(4)  //右声道FF增益符号
#define ANCR_FB_SIGN                BIT(5)  //右声道FB增益符号
#define ANCR_TRANS_SIGN             BIT(6)  //右声道通透增益符号
#define ANCR_CMP_SIGN               BIT(7)  //右声道音乐补偿增益符号
```

- **降噪 MODE:** 降噪算法模式；
- **通透 MODE:** 通透算法模式；
- **l_ffgain、l_fbgain、l_transgain、l_cmpgain:** 表示 ANC_L 通道的增益，跟随代码 ANC_CH 配置的 ANC_L_CH;
- **r_ffgain、r_fbgain、r_transgain、r_cmpgain:** 表示 ANC_R 通道的增益，跟随代码 ANC_CH 配置的 ANC_R_CH；

注意：关于增益的说明

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO., LTD

整体 ANC 的增益通路，主要由 ADC 模拟增益、DAC 模拟增益、ANC 数字增益组成，任何一环的改变都会导致最终 ANC 效果的变化，一般先由播歌、通话功能正常确定 ADC、DAC 的模拟增益，再测试对应 FF，FB 的传递函数来确定对应的 ANC 数字增益，如传递函数测试不合理，才需要返回修改 ADC、DAC 模拟增益。

以上配置均可在 JL_ANC 开发工具（ANC_DESIGNER）在线修改

（具体的参数调试方法，参考第四节 JL_ANC 开发工具使用说明。）

注意：

（1）ANC 参数配置支持 fw 文件编辑（本章节 4.2 有说明如何使用）；

（2）ANC 系数仅支持加载查看版本信息，不支持编辑。

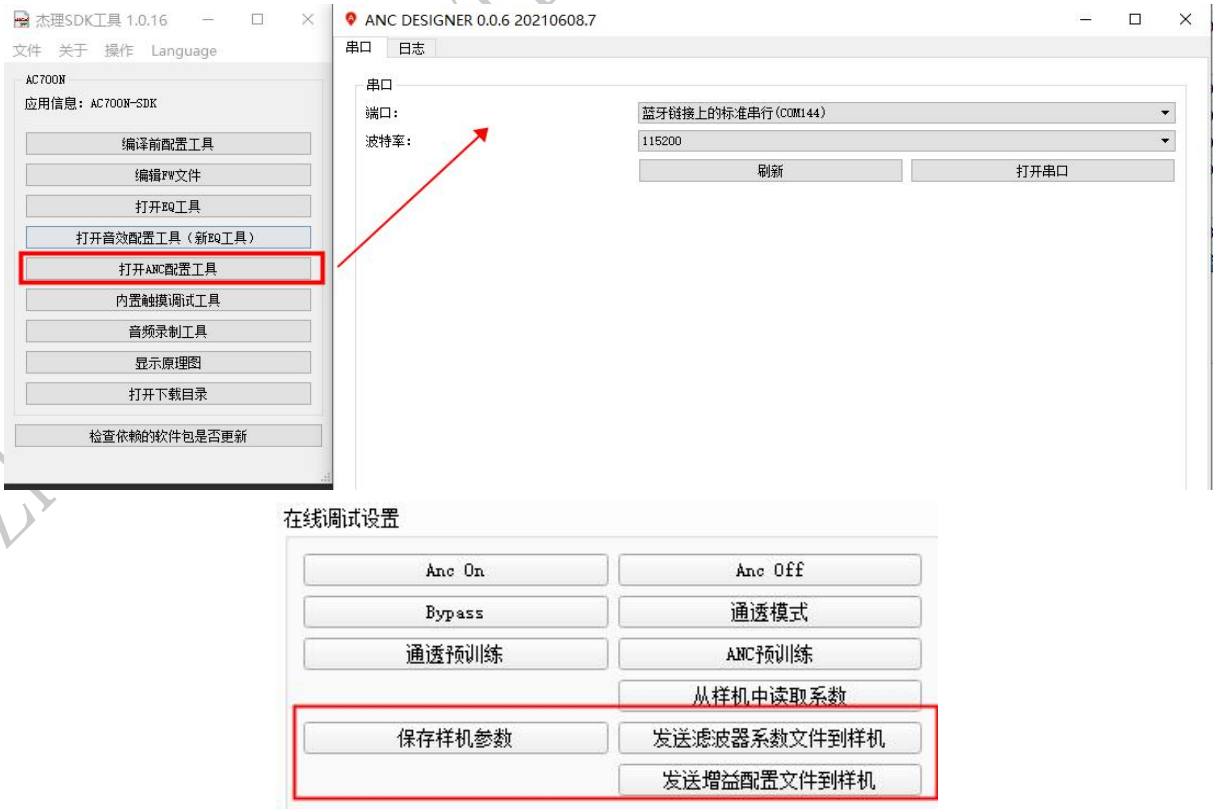
4、ANC 配置文件的读取和修改

anc_gains.bin ： 包含 ANC 的各项配置，包括各项增益，参数等；

anc_coeff.bin ： 包含 ANC 的滤波器系数。

4.1、读取样机的 ANC 配置文件

软件需使能 ANC 在线调试功能（TCFG_ANC_TOOL_DEBUG_ONLINE），样机连接电脑，打开 ANC 配置工具（JL_ANC 开发工具 ANC_DESIGNER），根据实际选择对应蓝牙串口，如果没有搜到，点击刷新再次选择串口连接。



ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO., LTD

保存样机参数：手动调试确认效果后，点击此按钮，保存小机滤波器系数文件（anc_coeff.bin）和增益文件（anc_gains.bin）；

4.2、发送 ANC 配置文件到样机

（1）在线更新配置文件

① 发送滤波器系数文件到样机：即把滤波器系数文件（anc_coeff.bin）单独下载到小机；

② 发送增益配置文件到样机：即把增益文件（anc_gains.bin）单独下载到小机；

（2）配置文件与程序一起烧写到样机（批量下载或者 OTA 升级）

需修改 isd_config_rule.c(用来生成 isd_config.ini)文件配置如下：

```
/*
 ********************************************************************************
 *                                ANC配置区
 *Notes:
 *(1)需要根据flash容量手动配置ANC配置区起始地址:
 *    4Mbit:0x7E000   8Mbit:0xFE000    16Mbit:0x1FE000
 *(2)加载ANC增益/系数配置文件，则表示使用配置文件的增益/系数配置
 *(3)ANC两个配置区是连续的，即第一个配置区起始地址加上自身长度，即为第二个配置
 *    区起始地址：CONFIG_ANCIF1_ADDR = CONFIG_ANCIF_ADDR + CONFIG_ANCIF_LEN
 ********************************************************************************
 */
#if CONFIG_ANC_ENABLE

/*******************用户配置区************************/
//加载ANC增益配置文件使能
#define CONFIG_ANCIF_GAINS_FILE_ENABLE      1
//加载ANC系数配置文件使能
#define CONFIG_ANCIF1_COEFF_FILE_ENABLE     1

//ANC配置区起始地址配置(跟进芯片flash容量进行配置)
//4Mbit:0x7E000 8Mbit:0xFE000 16Mbit:0x1FE000
#ifndef CONFIG_ANCIF_ADDR
#define CONFIG_ANCIF_ADDR    0xFE000
#endif
#ifndef CONFIG_ANCIF1_ADDR
#define CONFIG_ANCIF1_ADDR   AUTO//0xFE100
#endif

//ANC配置区下载操作配置
#ifndef CONFIG_ANCIF_OPT
#define CONFIG_ANCIF_OPT     1
#endif
#ifndef CONFIG_ANCIF1_OPT
#define CONFIG_ANCIF1_OPT    1
#endif
/*******************用户配置区************************/
```

（1）是否加载ANC增益和系数文件

（2）根据芯片容量手动修改ANC配置区地址

注意：无需在下载批处理 -res 后面添加任何文件

（3）OTA 升级，单独更新 ANC 的配置区部分（可同时更新 anc_gains.bin, anc_coeff.bin）

① 以更新 anc_gains.bin 为例:

a. 检查依赖的软件包是否更新：保证下载目录工具包是最新的

b. 编辑 FW 文件：弹出编辑操作框

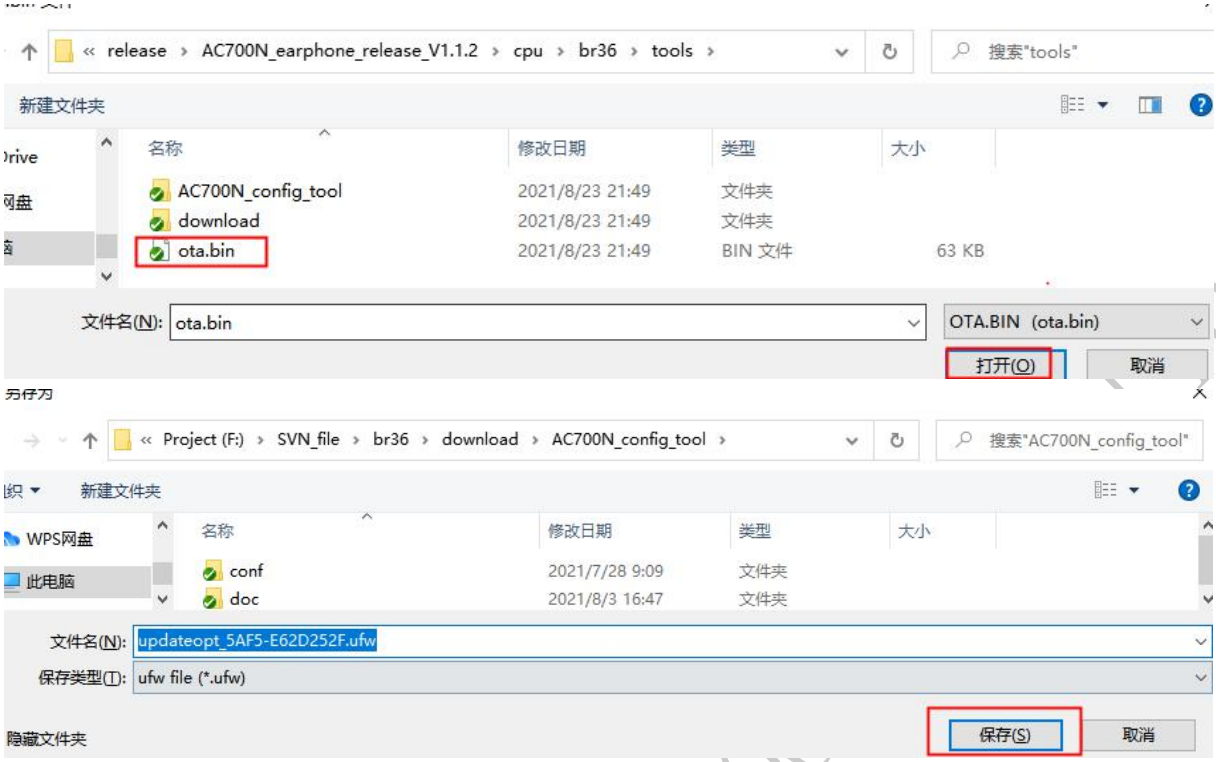
c. 测试盒配置升级（部分）——> 4.ANC 配置（ANC 系数） ——> 5.更新 ANC 配置

d. ANC 参数配置：可以直接在这里修改对应值。

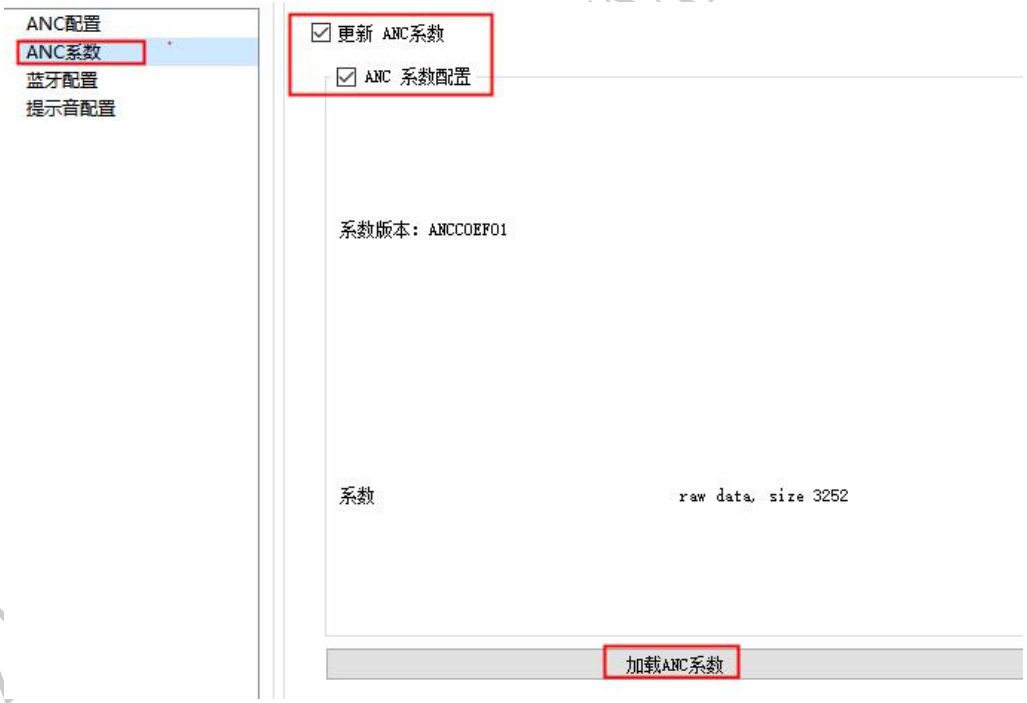
e. 加载 ANC 参数：可以直接加载 anc_gains.bin 文件

f. 点击保存，选择对应 SDK 下载目录的 ota.bin,弹出窗口继续保存 ufw 文件，即可通过测试盒 OTA 升级单独更新 ANC 配置。

ZHUHAI JIELI

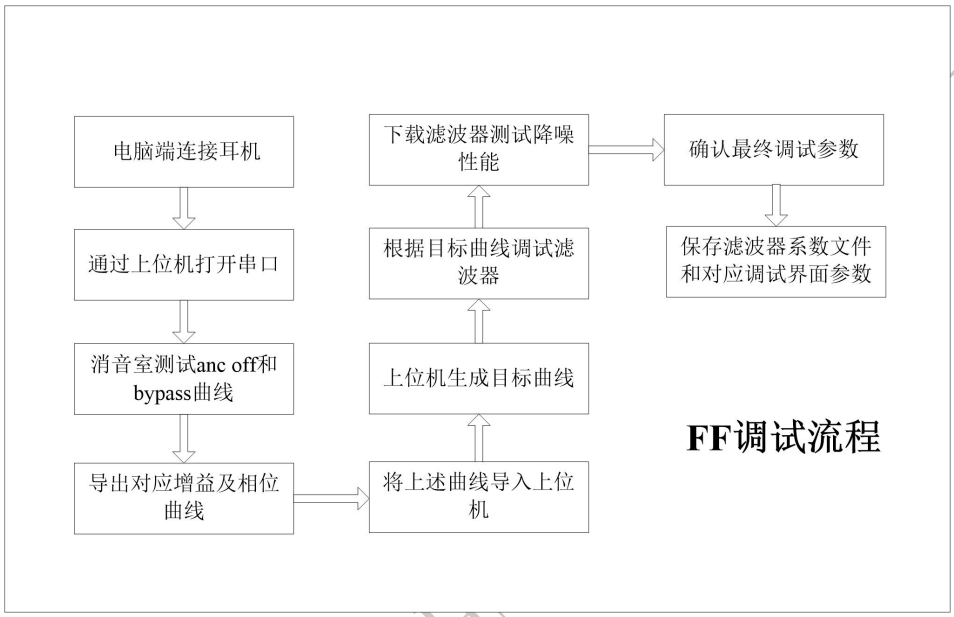


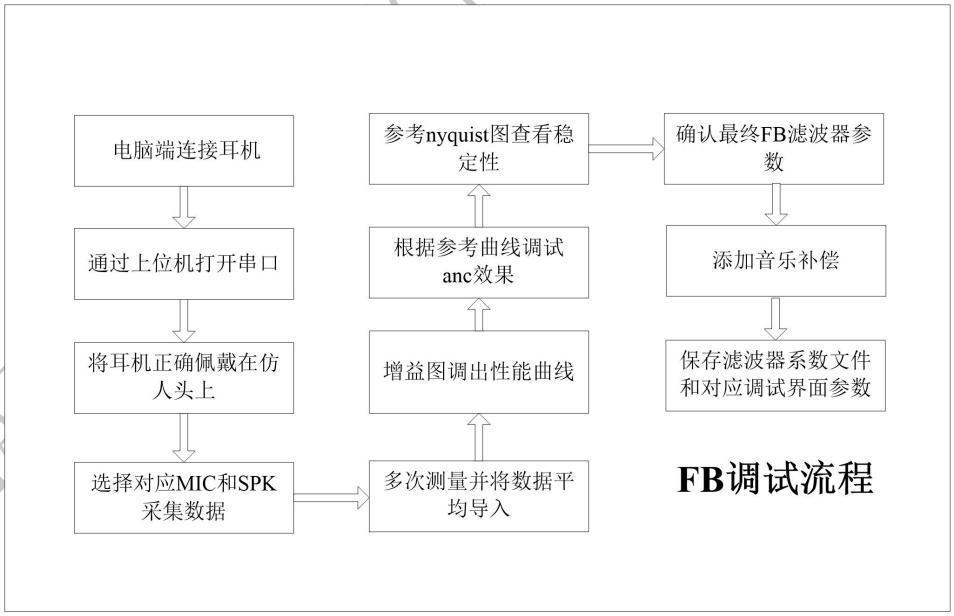
② 更新 anc_coeff.bin 也一样，只需要选择 ANC 系数，加载对应的 anc_coeff.bin 即可。



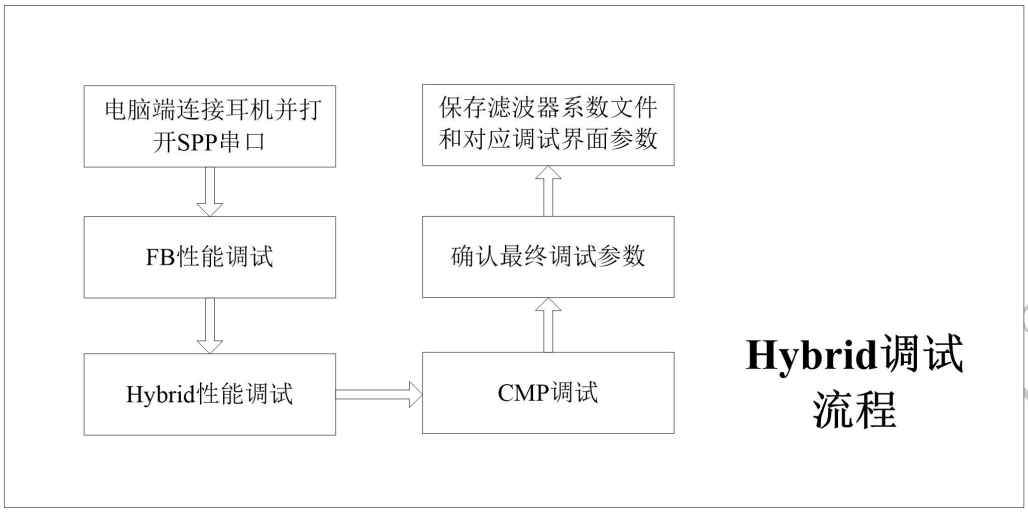
三、JL ANC 开发工具使用说明

杰理 ANC 蓝牙耳机方案，可以在消音室环境下，通过测试耳机传递函数，并下载到上位机调试 ANC 滤波器获取降噪性能:





ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD



ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO., LTD

1、工具界面介绍

1.1、界面介绍

- **ANC ON、ANC OFF、通透模式：**ANC 模式、被动模式及通透模式开关；
- **Bypass：**测试传递函数使用；
- 同步所有参数到样机：将上位机所有调试参数下载到样机；
- **同步当前页面参数到样机：**仅将当前页面下滤波器参数下载到上位机；
- **从样机中读取系数：**此功能是将小机原有的参数读出并表示为目标曲线（红色曲线，需要在增益界面和相位界面右键调出）；
- **保存样机参数：**手动调试确认效果后，点击此按钮，保存小机滤波器系数文件（anc_coeff.bin）和增益文件（anc_gains.bin）；
- **发送滤波器系数文件到样机：**即把滤波器系数文件（anc_coeff.bin）下载到小机；
- **发送增益配置文件到样机：**即把增益文件（anc_gains.bin）下载到小机；
- **生成 SPK MIC 数据：**测试生成 FB 传递函数；
- **加载 FFT 数据：**FF 调试导入传递函数；
- **加载通透数据：**通透调试导入传递函数；
- **FF 数据反相使能：**当传递函数使用 FF 增益反相测试时，加载 FFT 数据时，需勾选 FF 数据反相使能，对传递函数做反相处理，才可显示正确的相位。
- **加载 MIC/SPK 数据：**FB 调试导入传递函数；

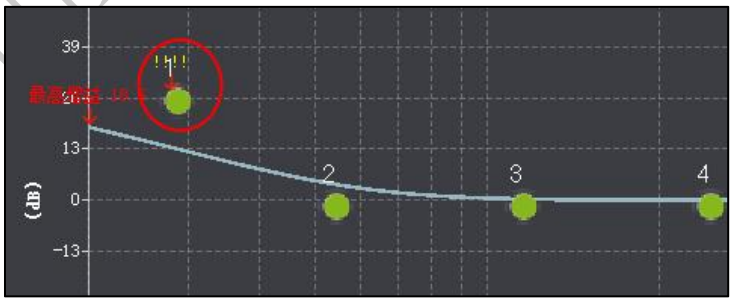
ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO., LTD

- **模式：**ANC 算法选择，默认选择 MODE1，注意改动该项参数前，需关闭 ANC；
- **通透模式：**通透算法选择，默认选择 MODE1，注意改动该项参数前，需关闭 ANC；
- **DAC 增益：**DAC 输出音量级设置；
- **L_FFMIC 模拟增益：**左通道 FF 麦的模拟增益，头戴式配置则有 R_FFMIC 为右通道 FF 麦的模拟增益；
- **L_FBMIC 模拟增益：**左通道 FB 麦的模拟增益，头戴式配置则有 R_FBMIC 为右通道 FB 麦的模拟增益；

ZHUHAI TECHNOLOGY LTD

- **ff、fb、cmp、通透、drc、ahs 标签页：**ff 对应前馈，fb 对应后馈，cmp 对应音乐补偿，通透对应通透模式，drc 对应动态范围控制，ahs 对应自适应啸叫抑制，每个标签页的滤波器和增益相互独立，布局和功能相同，以 ff 前馈为例；
- **使能 ff：**单独开关 FF 功能（通透也受 FF 开关影响）；
- **ff_2nd dcc：**ANC 输出滤波选择，默认选择 4，此档位建议在原厂的指导下修改；
- **左声道/右声道：** 这里对应软件配置的 ANC_L_CH/ANC_R_CH，为 ANC 通道左和 ANC 通道右，并非 TWS 耳机的左耳（样机）与右耳（样机）。（图中单独开了 ANC_L_CH，所以”右声道”是灰色）；
- **从右声道拷贝：**将右声道的滤波器参数拷贝到当前左声道，（图中单独开了 ANC_L_CH，所以”从右声道拷贝”是灰色）；
- **ff 增益反相：**ff 方向选择，选对方向才有降噪效果，选错了会在耳机端听到噪声放大的效果。
- **ff 增益：**前馈 ANC 增益。
- **滤波器：**High Pass、Low Pass、Band Pass、High Shelf、Low Shelf。

1.2、滤波器稳定性提醒

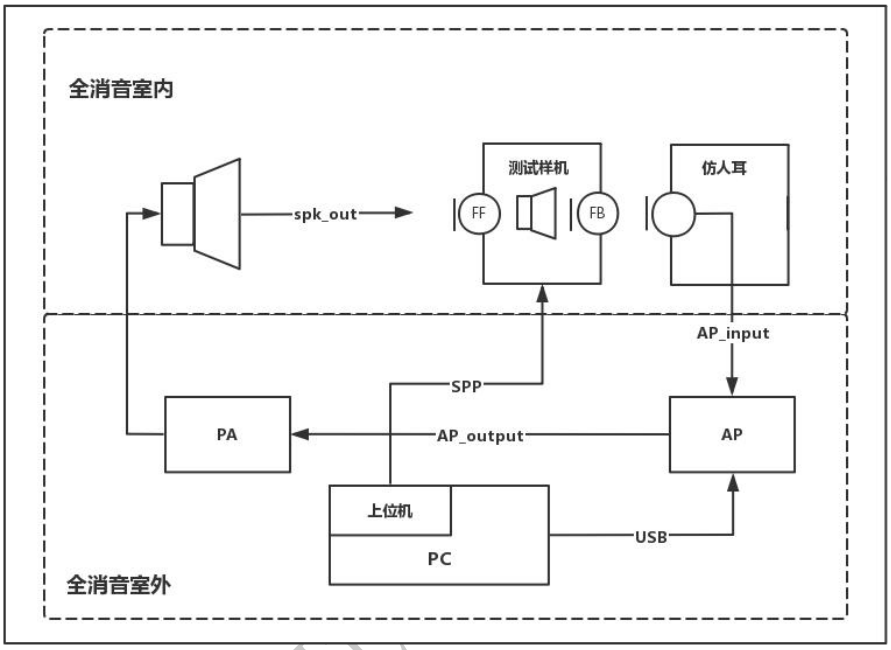


如调试滤波器的时候，滤波器对应绿点上方出现黄色感叹号，则表示该滤滤波器容易不稳定，ANC 会比较容易出现工作不正常的现象。

ZHUHAI LIELI TECHNOLOGY CO., LTD

2、ANC 调试环境搭建

- **优选**：全消音室+仿人头+AP+全频喇叭
- **全消音室**：避免外接环境声对测试结果干扰
- **仿人头**：需要带耳道，模拟人耳佩戴真实性能
- **全频喇叭**：满足低频测试,喇叭与人头距离 1~1.5m



(测试流程图)

(现场环境图)

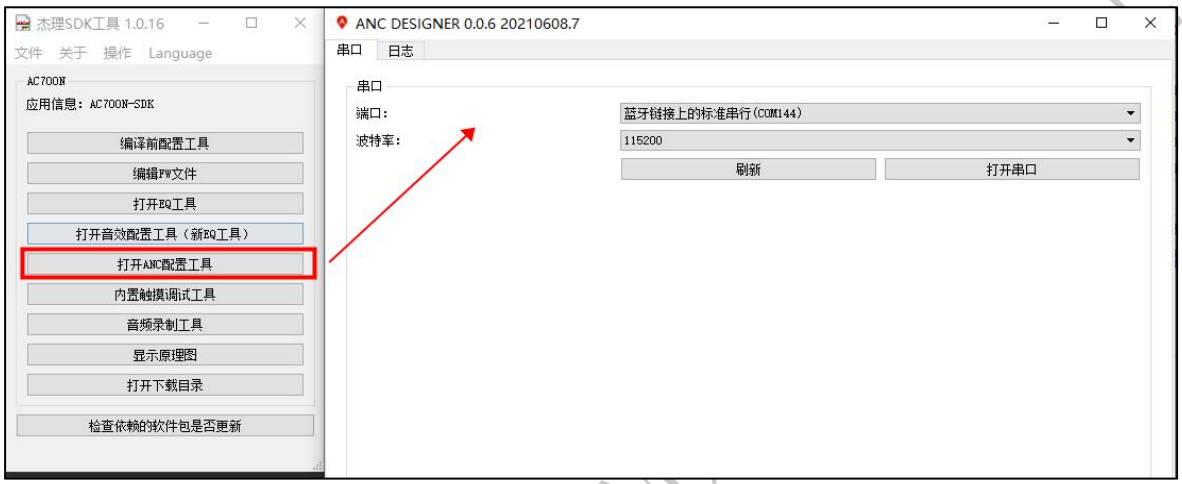
ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO., LTD

3、ANC 性能调试说明

3.1、FF 性能调试

（1）PC(带蓝牙)连接调试耳机；

（2）如下图，通过 SDK 配置工具->打开 ANC 配置工具，即可显示 ANC_DESIGNER，根据实际选择对应蓝牙串口，如果没有搜到，点击刷新再次选择串口连接；



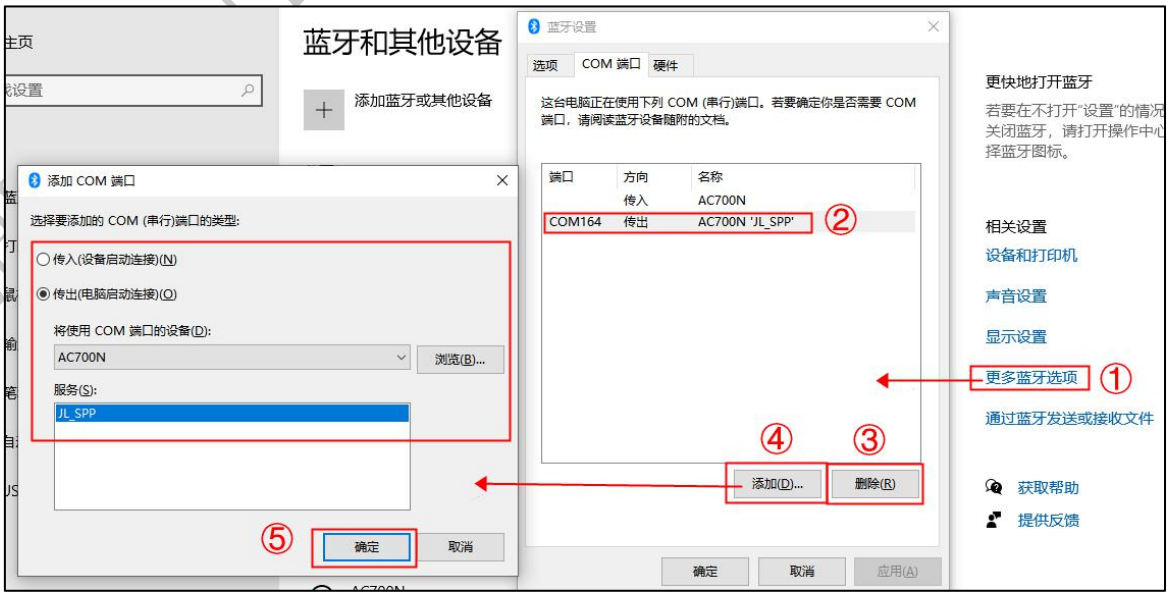
如何找到蓝牙串口号？如下图，以 window10 系统为例，可“通过蓝牙和其他设备->更多蓝牙选项①”，找到当前样机对应的串口号，如下图蓝牙 SPP 串口为 COM164②，再找工具打开即可，

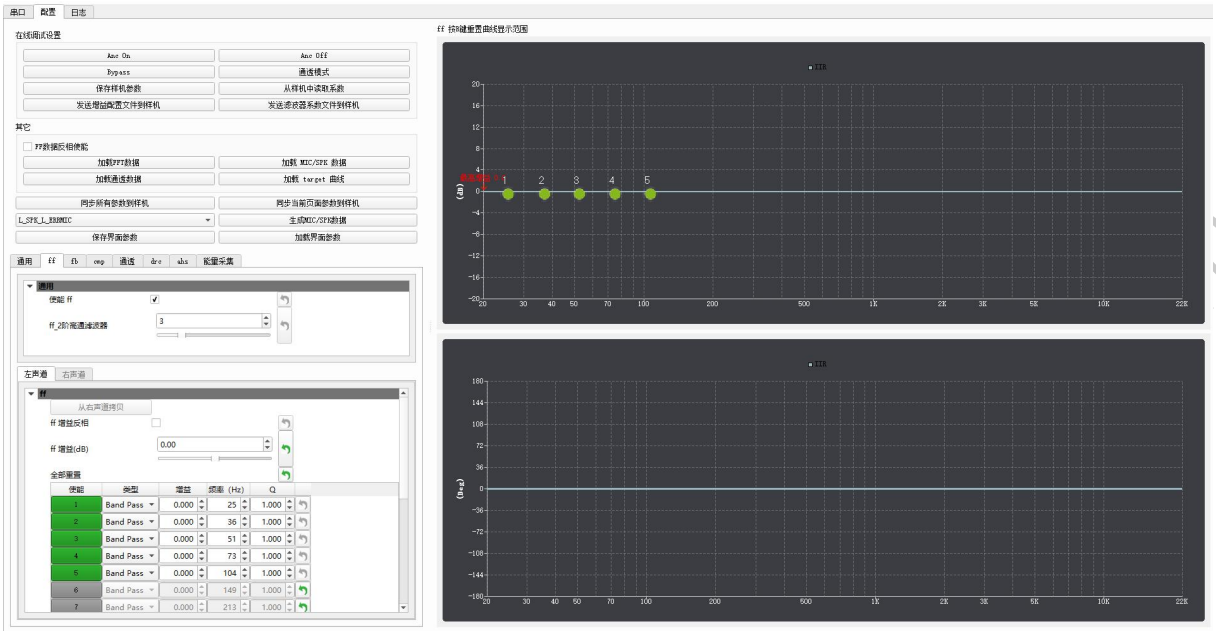
常见问题一：以下方法找不到“JL_SPP”蓝牙串口

答：关闭 ANC_DESIGNER，删除蓝牙设备，重新连接，或者是重启蓝牙 dongle

常见问题二：找到“JL_SPP”蓝牙串口，工具打开报错，显示“打开串口失败”

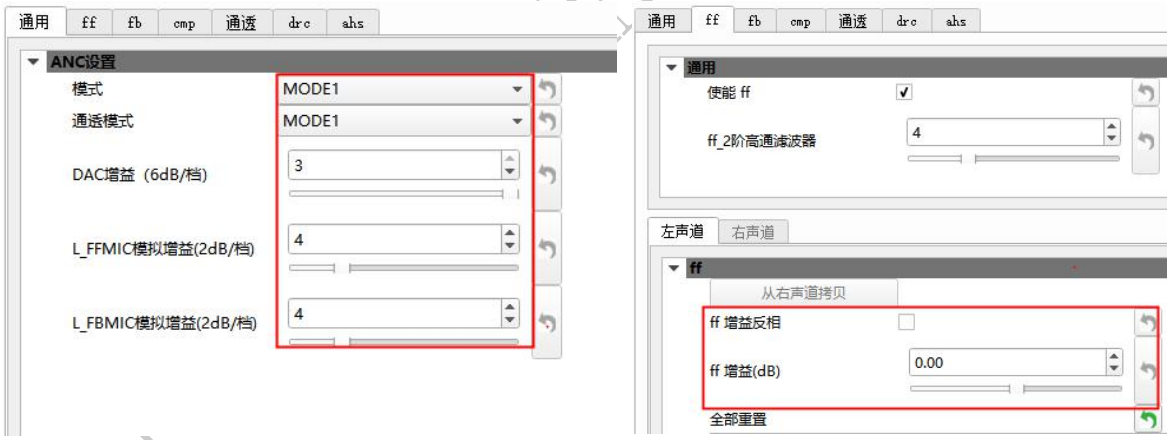
答：重新连接 SPP 协议，关闭 ANC_DESIGNER，选中目标蓝牙串口②，点击删除③，再点击添加④，找到对应蓝牙名称，选中 JL_SPP 服务，点击确定⑤即可。





（工具整体界面图）

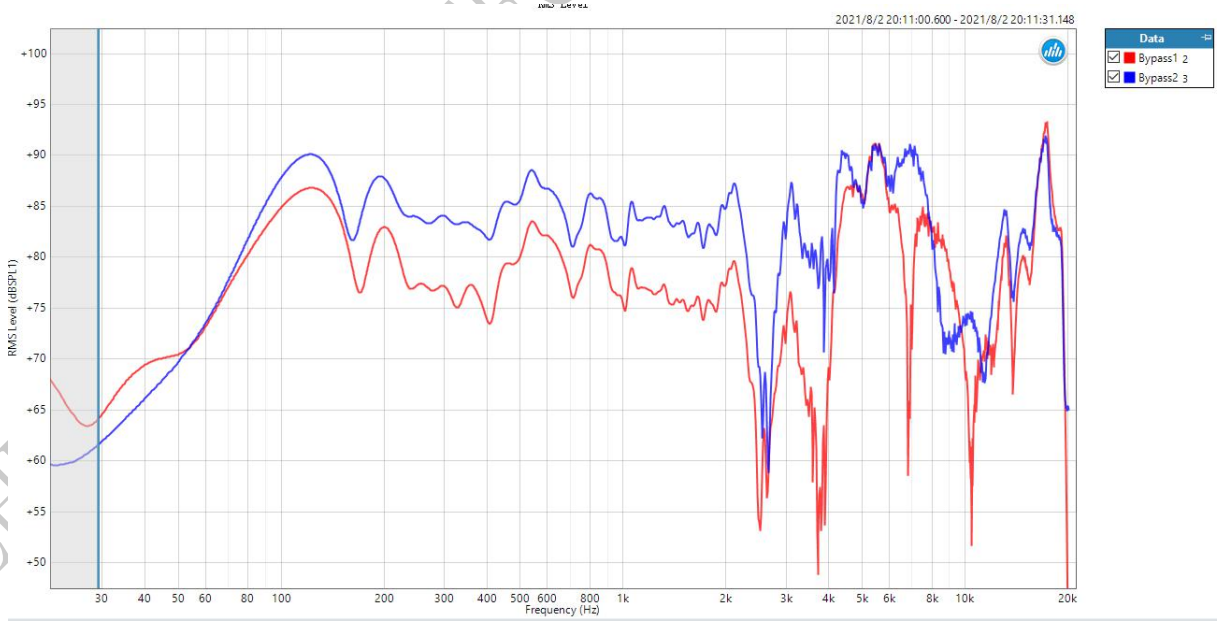
（3）根据实际需要，设置参数，包括普通参数(dac 增益和参考麦增益)和 ANC 增益



（4）ANC 增益方向确认：验证方法可参考以下两种：

① 人耳佩戴的情况下，打开 anc on 功能，切换 anc 增益方向，如果有耳压感，此增益方向为 anc 增益方向；如果测试效果不明显，可以改大或减小 ff 增益，切换 anc 增益方向继续测试。

② 借助声学设备测试，通过开关 ff 增益方向，在消音室测试两条 bypass 曲线，哪条曲线的整体幅值较低，这个曲线对应的 ff 增益方向为 anc 方向，下图取红线对应 ff 增益方向。具体测试步骤见下面“传递函数测试”项。



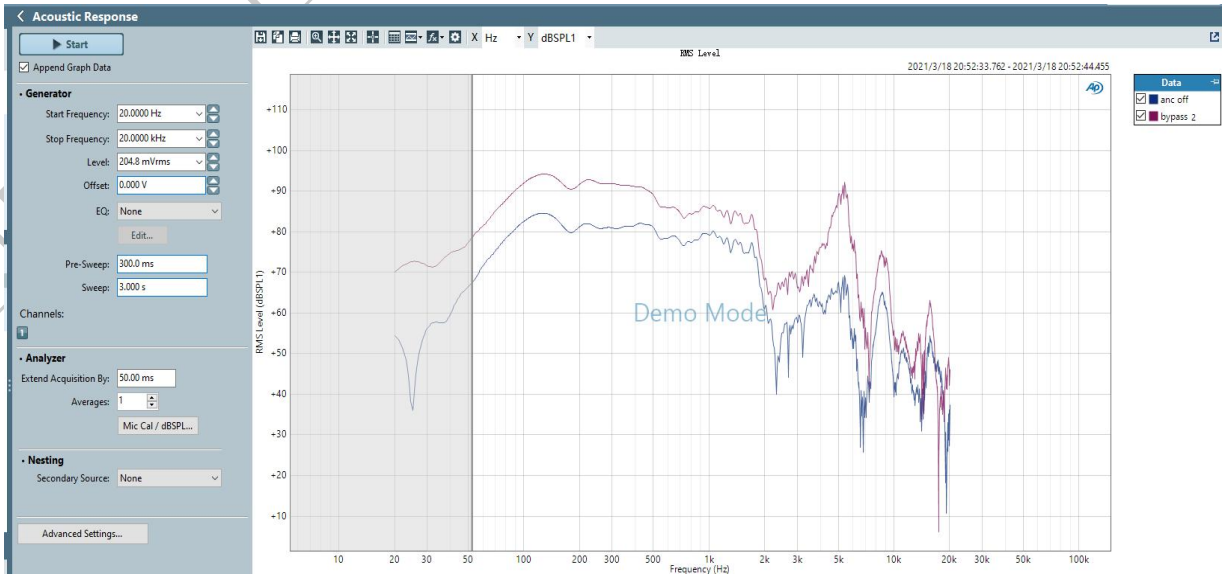
（5）传递函数测试

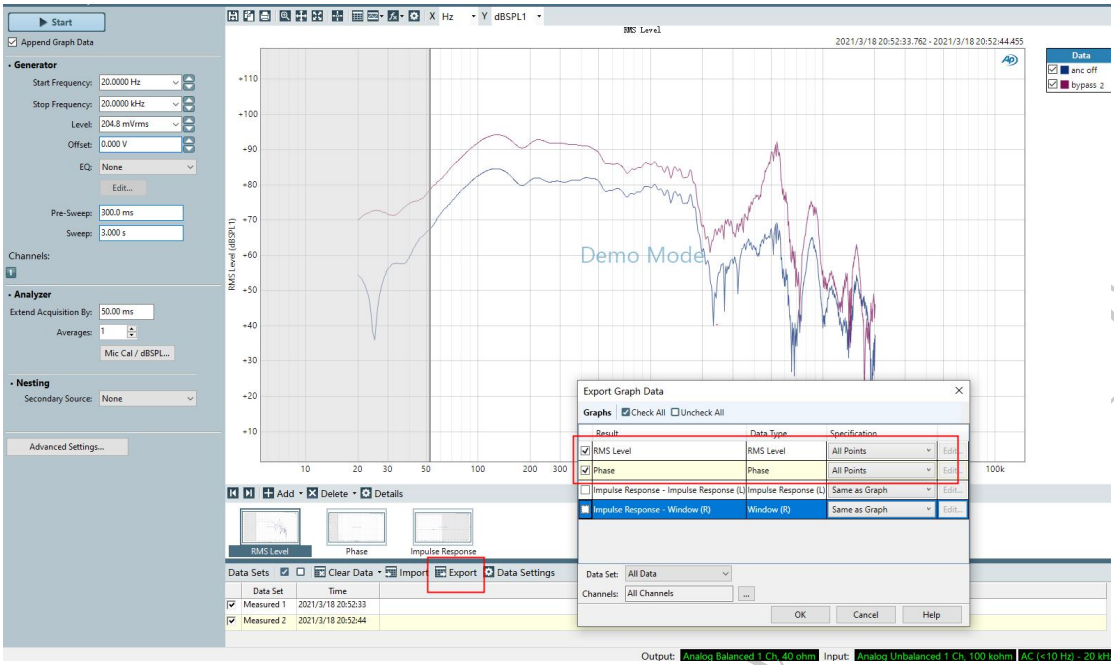
① 打开音频测试软件，如 ap，进入声学响应测试（Acoustic Response），仪器校准（包括人工耳、喇叭）请自行调试；

② 上位机点击“ANC off”，测试被动曲线；

③ 上位机点击“bypass”，测试 bypass 曲线。测试 bypass 时，ff 增益必须设置成 0，且 ff 的增益方向要确认。

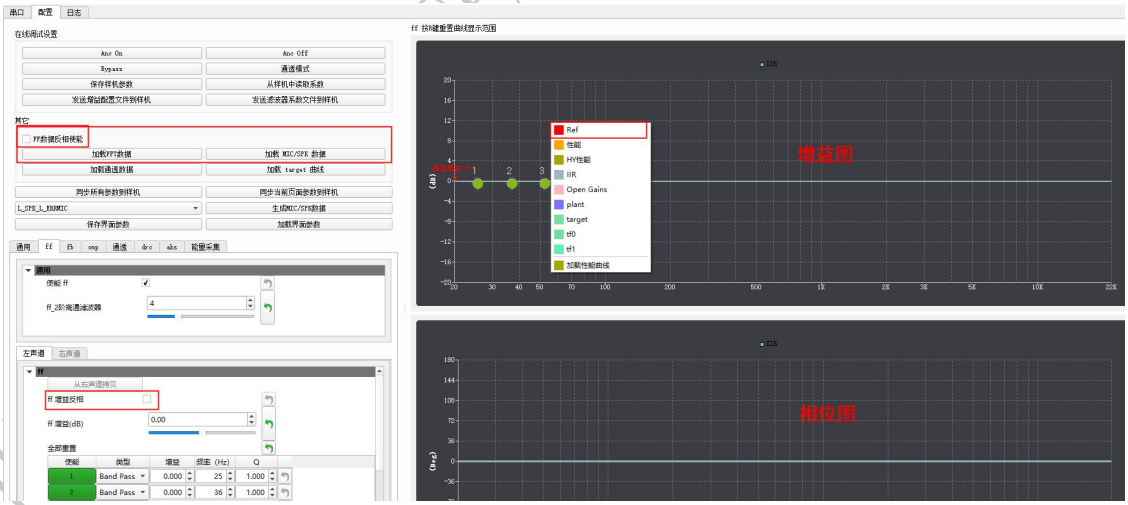
④ 导出测试数据，数据包括两次测试曲线的增益（RMS Level）及相位（Phase），注意单位要分别设置为“dBSPL1”和“deg”，导出的文件为 excel 文件，因为版本兼容原因，需要在电脑端重新打开该文件并另存为同样格式文件，才能在 ANC 上位机调用。





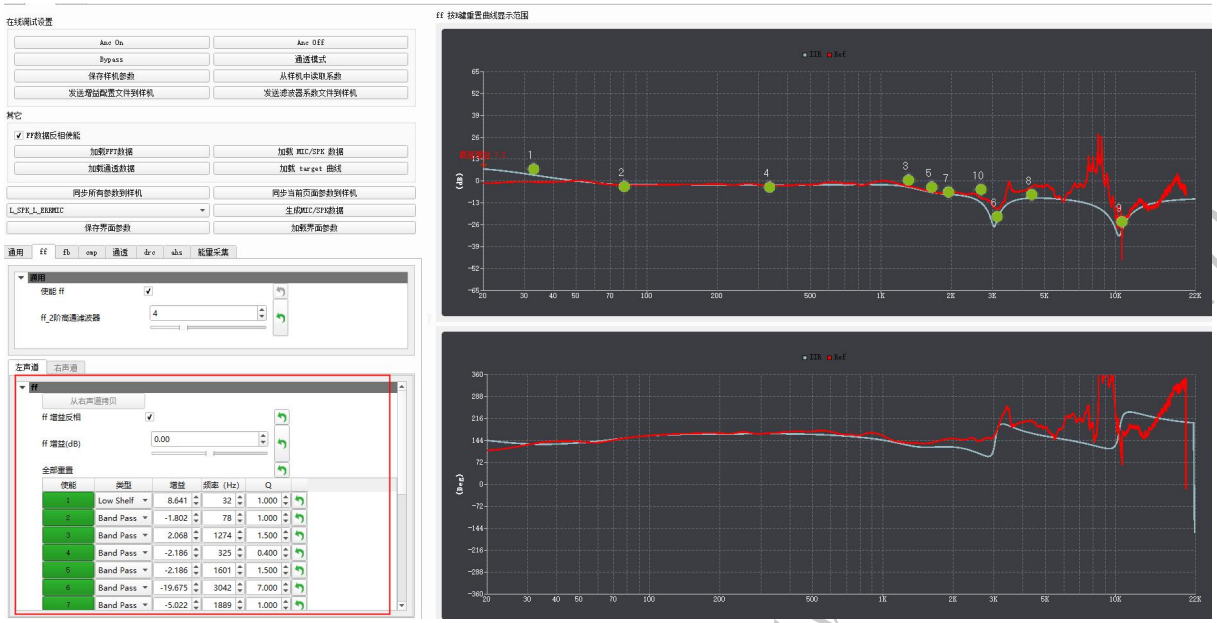
（6）传递函数工具显示

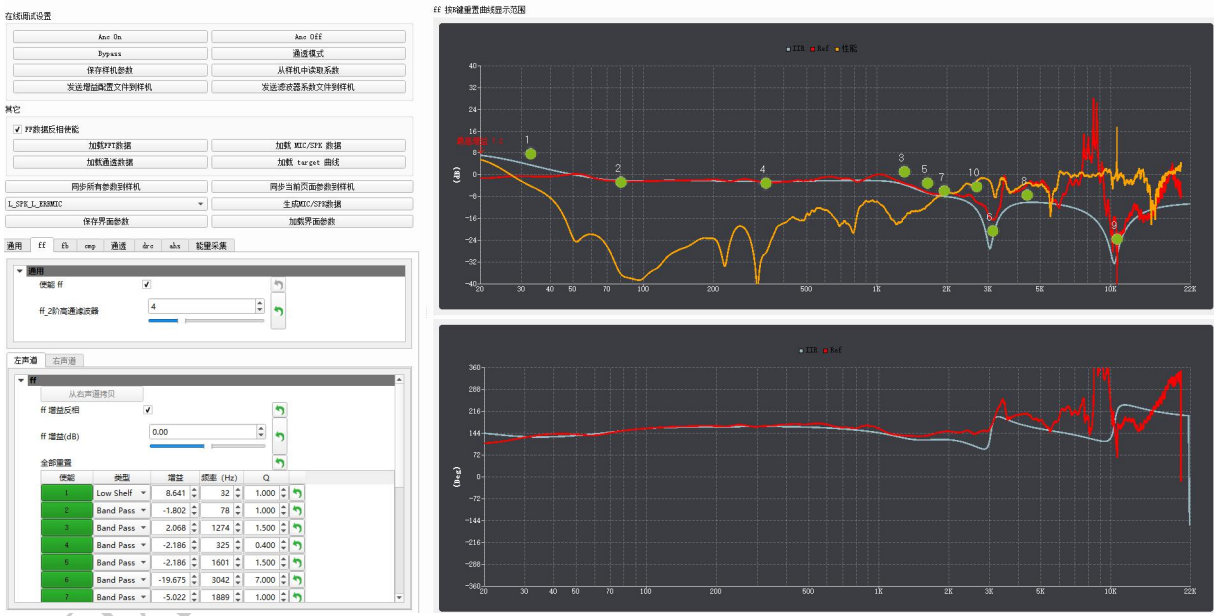
使用上位机加载 FFT 数据，即步骤 4 测试得到的 excel 文件，在增益图和相位图上右键打开“ref”曲线，红色曲线为生成的目标曲线。如果步骤 4 测试时，使用 ff 增益反相测试，那么加载 FFT 数据时，也需要先勾选 FF 数据反相使能，再加载 FFT 数据，才能使最终的听感和性能曲线匹配。当然如果忘记测试的方向，可以看曲线和听感是否同一方向来判断。



（7）FF 性能调试

对照目标曲线，调试滤波器参数，滤波器包括：HIGH PASS、LOW PASS、BAND PASS、HIGH SHELF、LOW SHELF。调整滤波器使灰蓝色增益曲线和灰蓝色相位曲线与红色目标曲线重合，一般情况下，高频不做重合（2K 以上），主要使用“HIGH SHELF ”或“LOW PASS”做压制。调试过程，可以在增益图界面右键打开橙色“性能”曲线，该曲线是性能模拟曲线，指示参考降噪性能趋势。


在线调试设置
Anc On
Anc OFF
Bypass
通透模式
保存样机参数
从样机中读取系数
发送增益配置文件到样机
发送滤波器系数文件到样机
其它
FF数据反相使能
加载FFT数据
加载 MIC/SPK 数据
加载通透数据
加载 target 曲线
同步所有参数到样机
同步当前页面参数到样机
L_SPK_L_ERRMIC
生成MIC/SPK数据
保存界面参数
加载界面参数
通用
ff
fb
cmp
通透
drc
ahs
能量采集
使能 ff
ff_2阶高通滤波器
左声道
右声道
从右声道拷贝
ff 增益反相
ff 增益(dB)
全部重置
使能
类型
增益
频率 (Hz)
Q
Low Shelf
Band Pass
ff 按X键重置曲线显示范围
IIR
Ref
(dB)
(deg)


在线调试设置
Anc On
Anc OFF
Bypass
通透模式
保存样机参数
从样机中读取系数
发送增益配置文件到样机
发送滤波器系数文件到样机
其它
FF数据反相使能
加载FFT数据
加载 MIC/SPK 数据
加载通透数据
加载 target 曲线
同步所有参数到样机
同步当前页面参数到样机
L_SPK_L_ERRMIC
生成MIC/SPK数据
保存界面参数
加载界面参数
通用
ff
fb
cmp
通透
drc
ahs
能量采集
使能 ff
ff_2阶高通滤波器
左声道
右声道
从右声道拷贝
ff 增益反相
ff 增益(dB)
全部重置
使能
类型
增益
频率 (Hz)
Q
Low Shelf
Band Pass
ff 按X键重置曲线显示范围
IIR
Ref
性能
(dB)
(deg)

ZHUHAI

（8）FF 效果测试

将滤波器参数下载到样机上，上位机点击“同步当前页面参数到设备”（也可点击“同步所有参数到设备”），点击“Anc On”。控制 AP 上位 机测试降噪性能。

（9）参数保存

调试效果满意后，如上图先点击”从样机中读取系数“，再点击“保存样机参数”，保存“anc_coeff.bin ”和“anc_gains.bin”文件。点击“保存界面参数”，即把现有滤波器界面显示的参数保存，下次需要修改滤波器的时候，直接“加载界面参数”进行微调。注意，如果没有保存界面参数，就不能在后续微调滤波器参数。

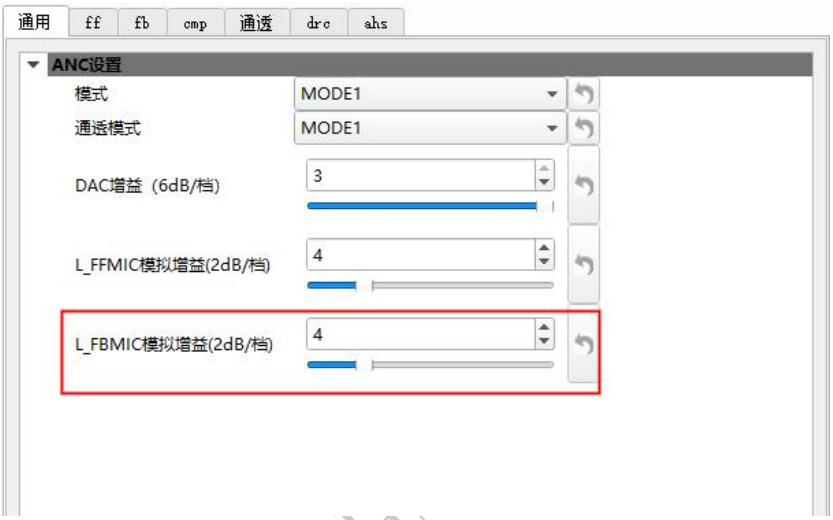
ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY

3.2、FB 性能调试

（1）PC(带蓝牙)连接调试耳机

（2）打开 ANC 开发工具，根据实际选择对应蓝牙串口，如果没有搜到，点击刷新再次选择串口连接

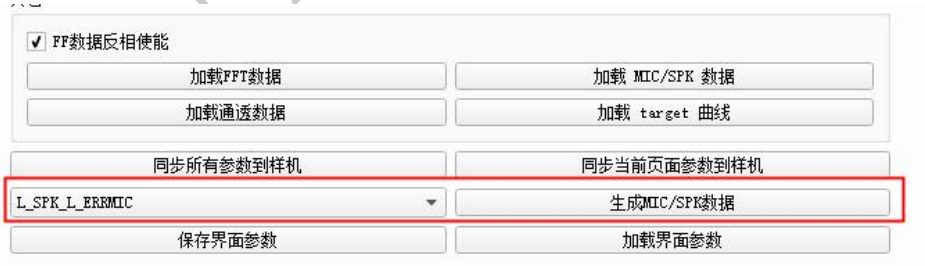
（3）根据实际需要，设置参数，包括普通参数(dac 增益、MIC 增益)和 ANC 增益。对于头戴式 FB 方案，误差麦(L_FBMIC)与 DACL 是一组，误差麦(R_FBMIC)与 DACR 是一组。



（4）获取“spk mic data”：TWS 只有左声道，头戴式才有双声道，以调试左声道为例

① 在安静环境下，将样机放在人耳或仿人耳上，上位机选择“L_SPK_L_ERRMIC”（调试右声道则选择“R_SPK_R_ERRMIC”）

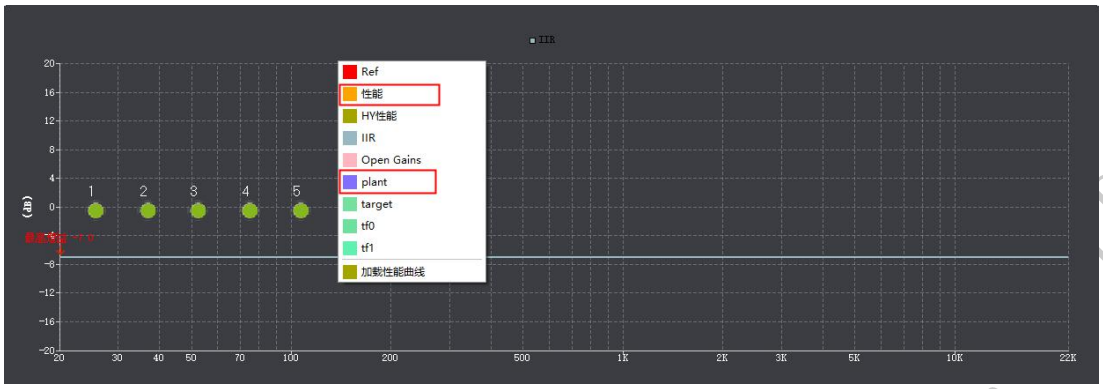
② 点击“spk mic data”，保存相应文件。

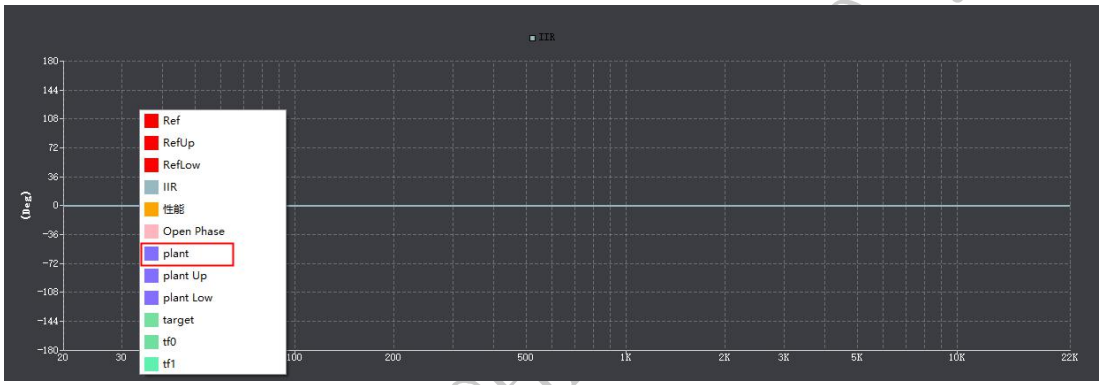


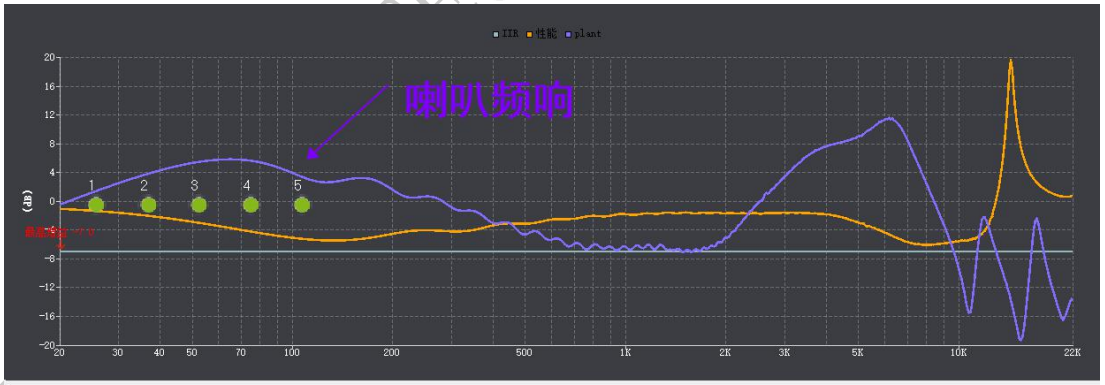
③ 重复上述操作 4-5 次。

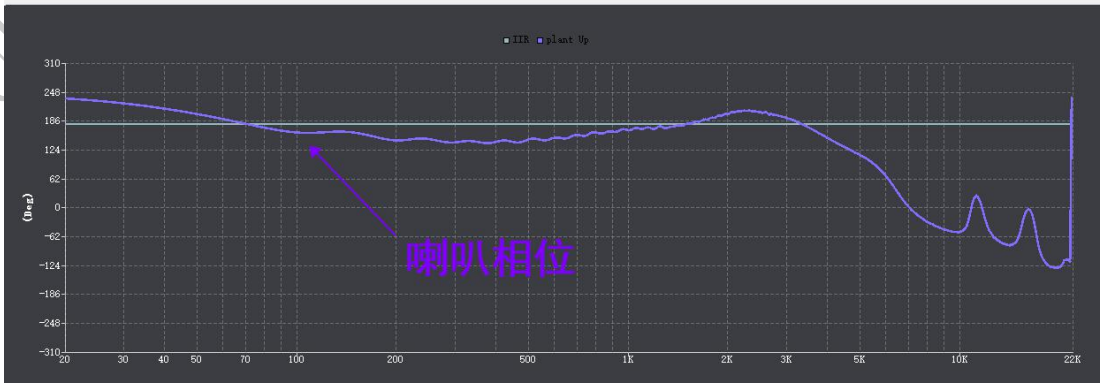
④右击选择“加载 MIC/SPK 数据”,全选上述操作保存文件并打开

（5）在增益图上右击打开“性能”、“plant”曲线，在相位图打开“plant”曲线。腔体性能评估：喇叭低频响应越好，相位曲线越平坦，降噪宽度和深度越好

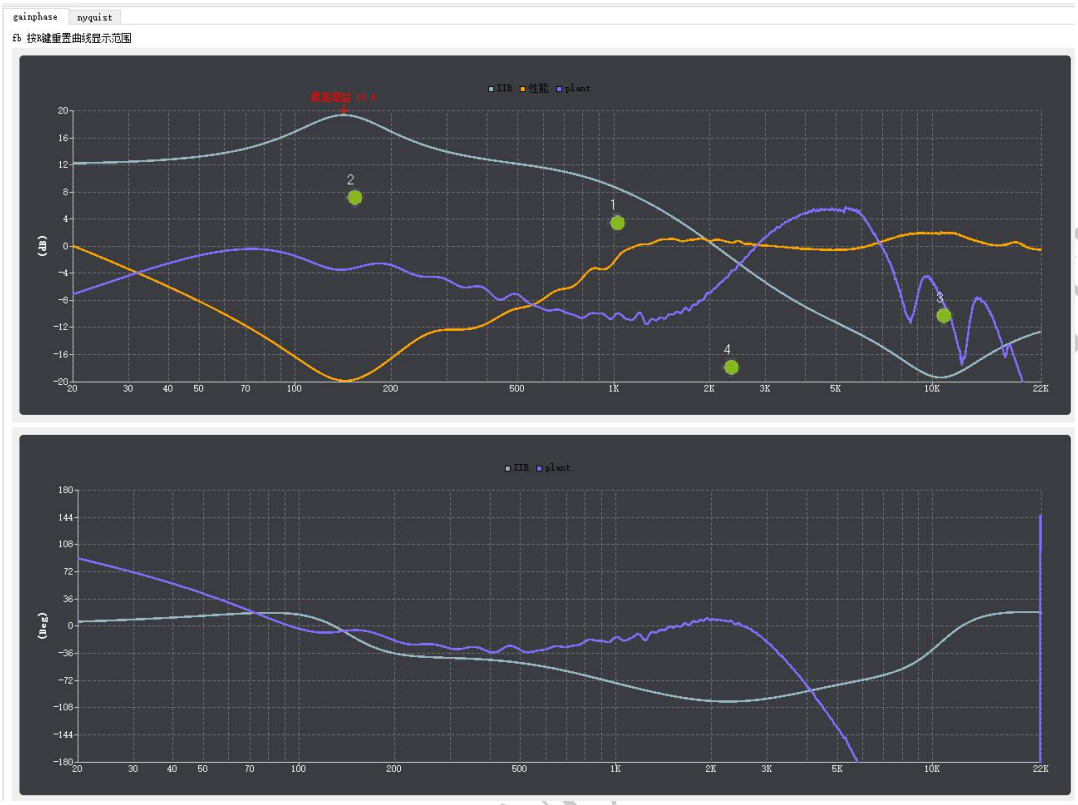




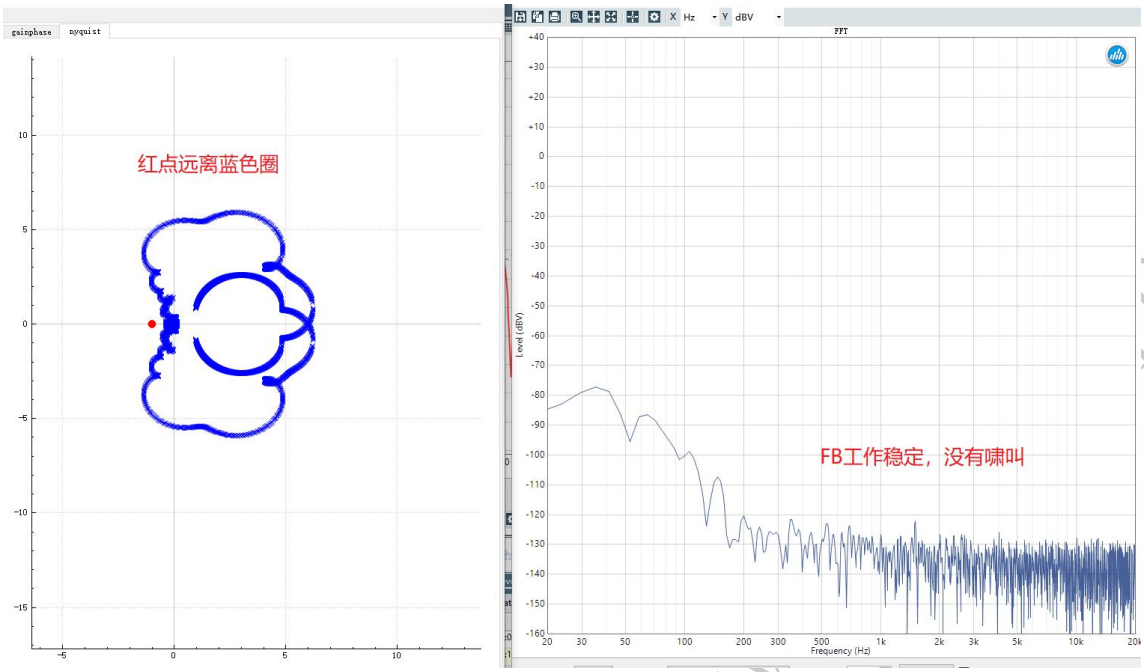


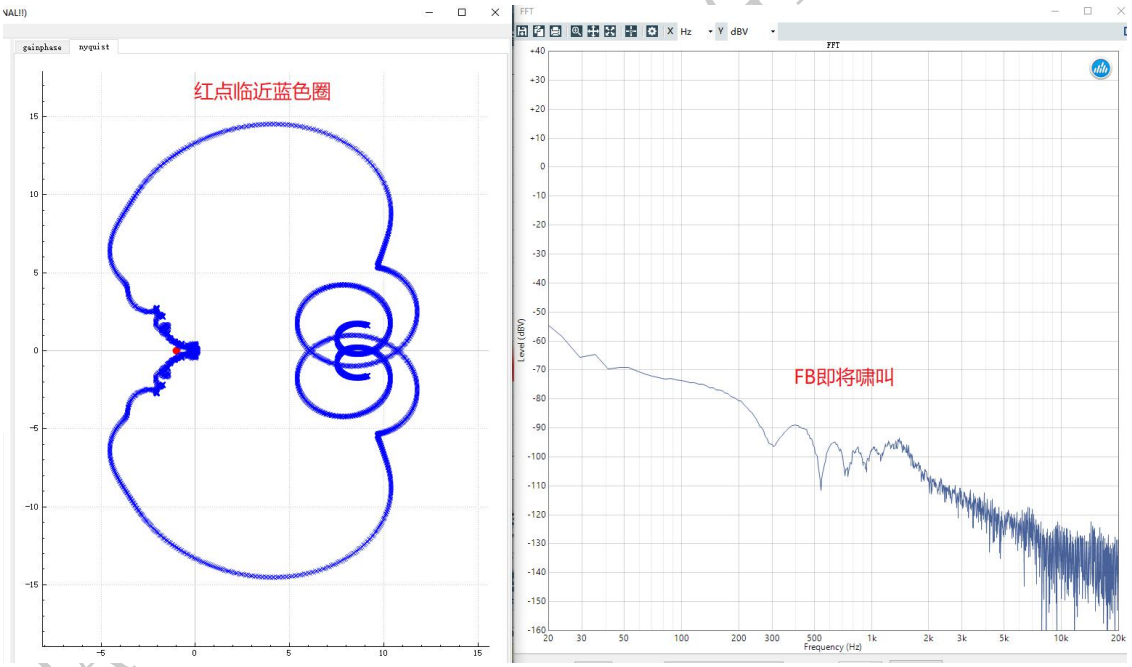


（6）根据参考曲线，调整滤波器参数和 FB 增益

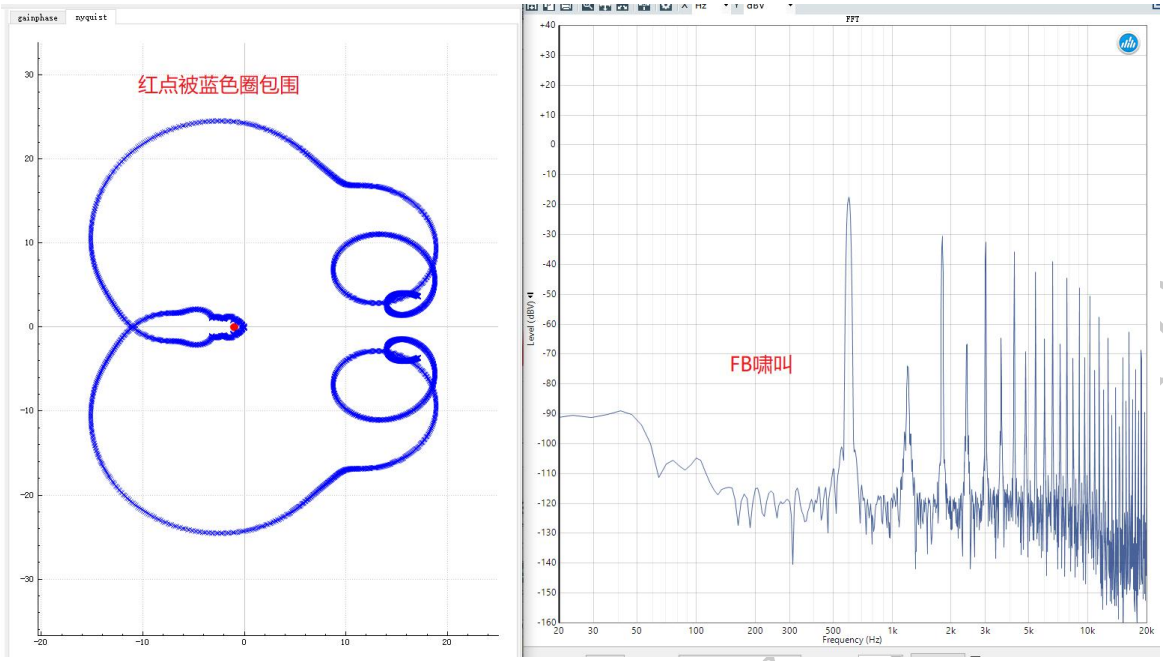


（7）点击“nyquist”图查看 FB 稳定性：奈奎斯特图指示 FB 性能稳定性，红点离蓝色圈越远，FB 性能更稳定。


gainphase
nyquist
红点远离蓝色圈
FFT
FB工作稳定，没有啸叫
Level (dBV)
Frequency (Hz)

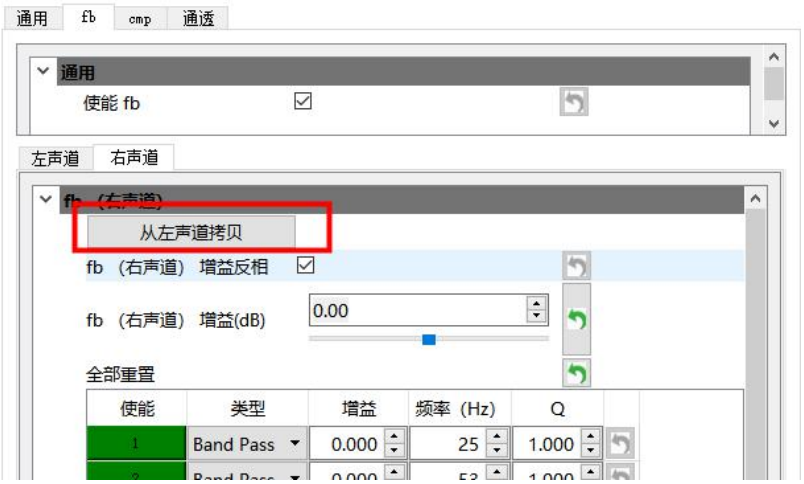

gainphase
nyquist
红点临近蓝色圈
FFT
FB即将啸叫
Level (dBV)
Frequency (Hz)

ZHUHAI



（8）将滤波器参数下载到样机上，上位机点击“同步当前页面参数到设备”（也可点击“同步所有参数到设备”），点击“Anc On”。控制 AP 上位机测试降噪性能。

（9）调试效果满意后，右耳的 FB 调试跟左耳调试方法一致，可以尝试直接使用左耳的参数进行测试。点击“从左声道拷贝”，将左耳的滤波器参数复制到右耳，上位机点击“同步所有参数到设备”，点击“Anc Off”，再点击“Anc On”。电脑端操作 ap 测试降噪性能。如果性能不满足要求，可以在现有参数上修改。左右耳参数确认后，注意保存对应参数。



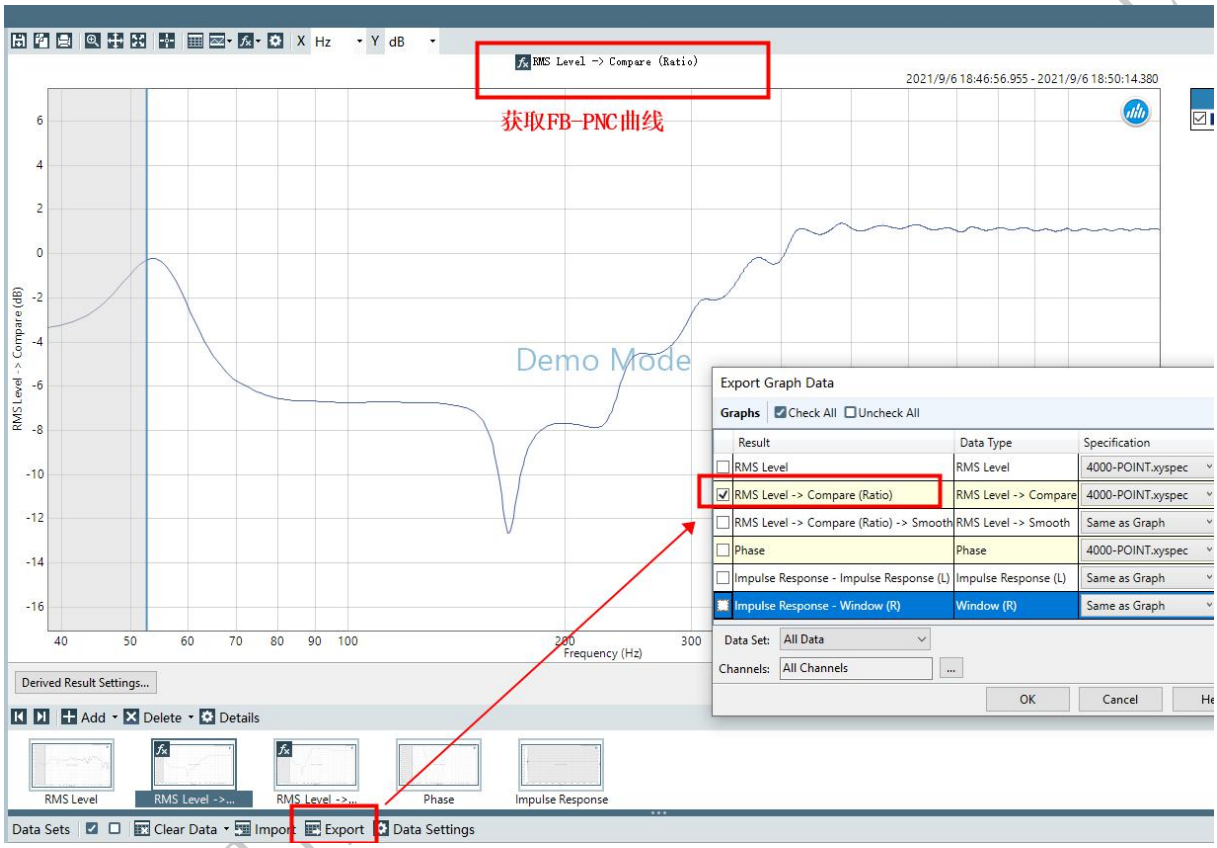
ZHUHAI

3.3、Hybrid 性能调试

Hybrid 调试，包括 FF 和 FB，脱离了 FB 进行 FF 调试，测试出来的传递函数是错误的，所以 Hybrid 的具体调试步骤为：

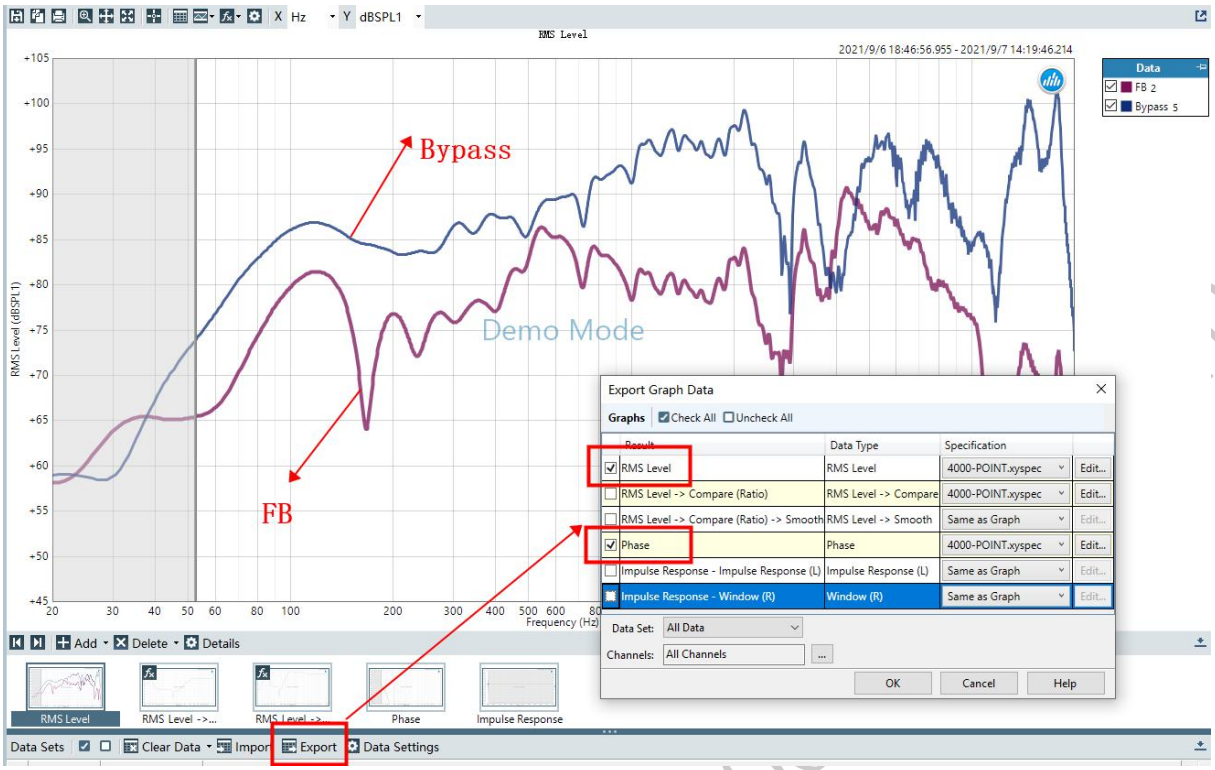
（1）获取 FB 性能曲线

通过获取“spk mic data”，调试 FB 性能，具体操作步骤见（**第三章节 3.2 FB 性能调试**）；确认 FB 性能后在 ap 上导出 FB 性能曲线（频率+增益），注意：FB 性能曲线=FB-PNC。



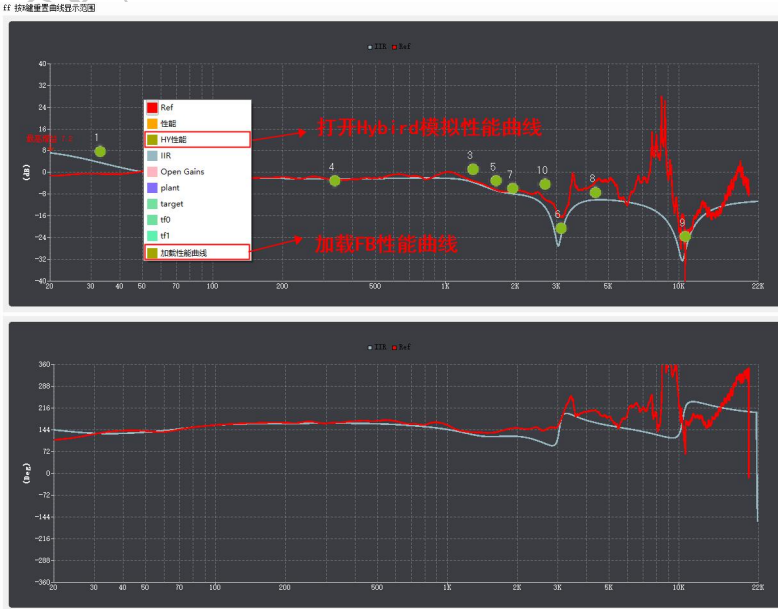
（2）测试 Hybird 传递函数

确认 FB 后，消音室测试 FB 和 Bypass（注意要使能 FB，Bypass 的方向为 anc 方向）的传递函数；AP 导出对应传递函数（excel 格式）。此步骤与单 FF 传递函数测试相似，但是 hybrid 的传递函数是 FB 和 bypass（使能 FB）。



（3）Hybird 传递函数显示

在 FF 界面，将（2）传递函数导入上位机，在增益图上，右键加载 FB 性能曲线（步骤（1）导出文件，因兼容性问题，注意需要另存一次），右键打开 Hy 性能曲线。



（4）Hybird 性能调试

根据上位机指示调试 Hybrid 性能，并确认 Hybrid 参数。

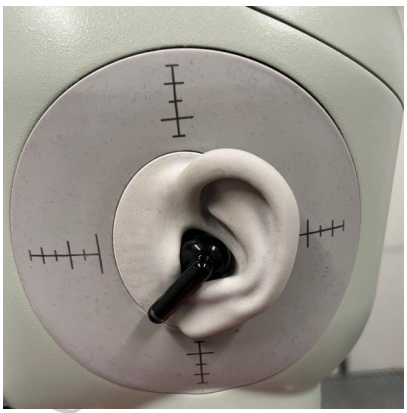
ZHUHAI

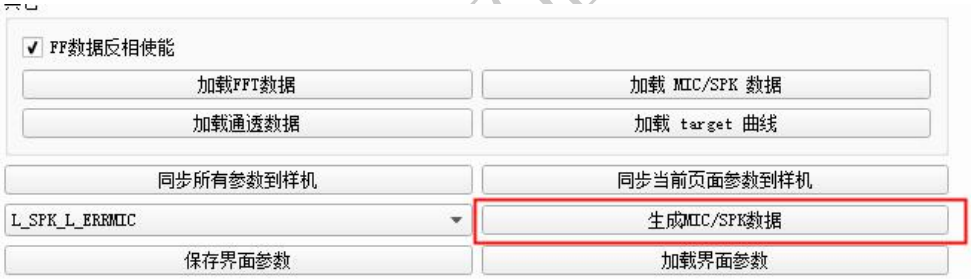
3.4、音乐补偿(CMP)

在 DAC 增益跟 FB MIC 模拟增益确定之后，只需要做一次音乐补偿，后续 ANC 性能的改变都不需要重新调试音乐补偿。

（1）获取 CMP 数据

获取数据需要在安静环境下测试，样机佩戴在 711 或仿人耳上。点击“生成 SPK MIC 数据”，生成 TXT 文件，重复获取 3-5 次数据。

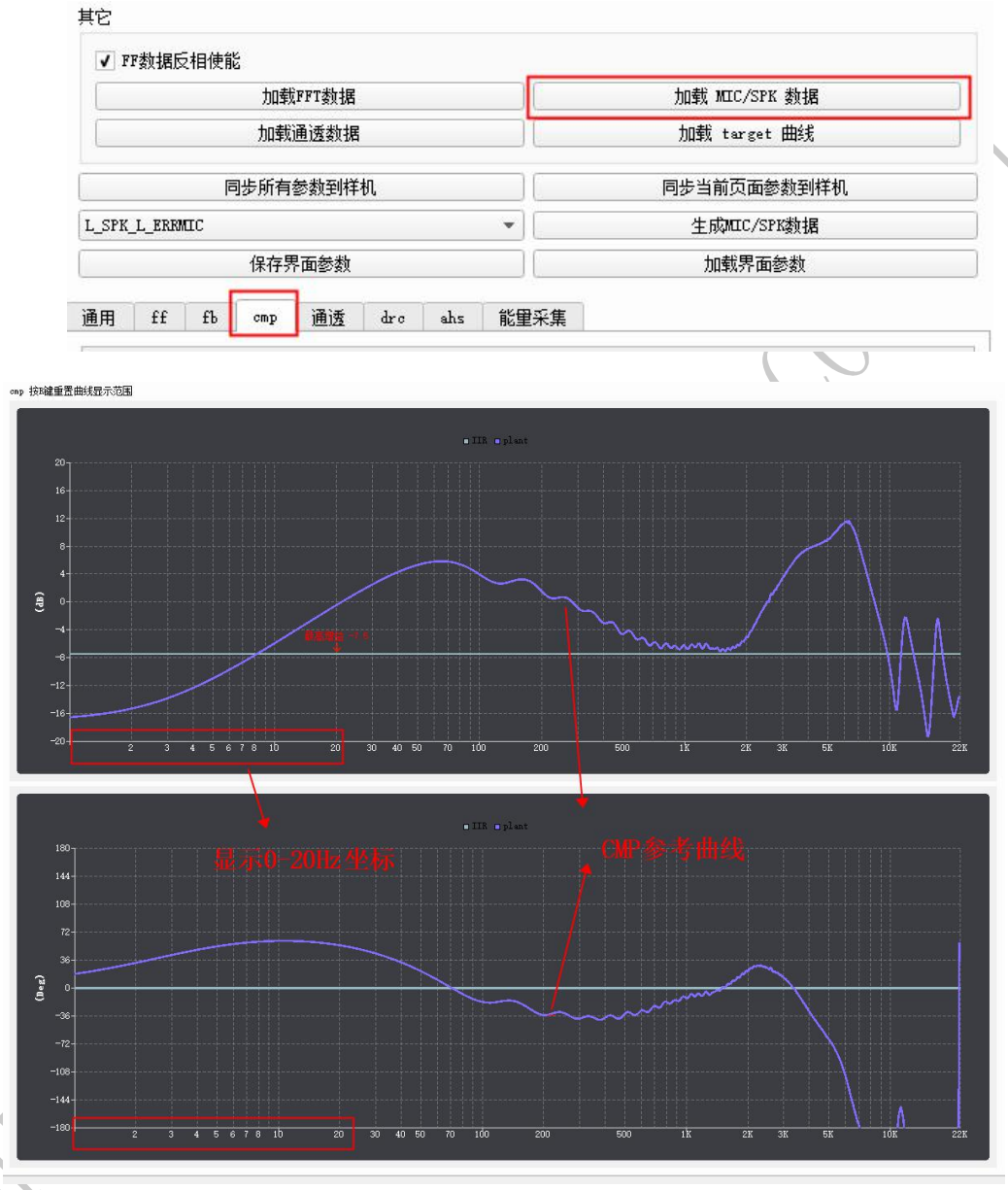




ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD

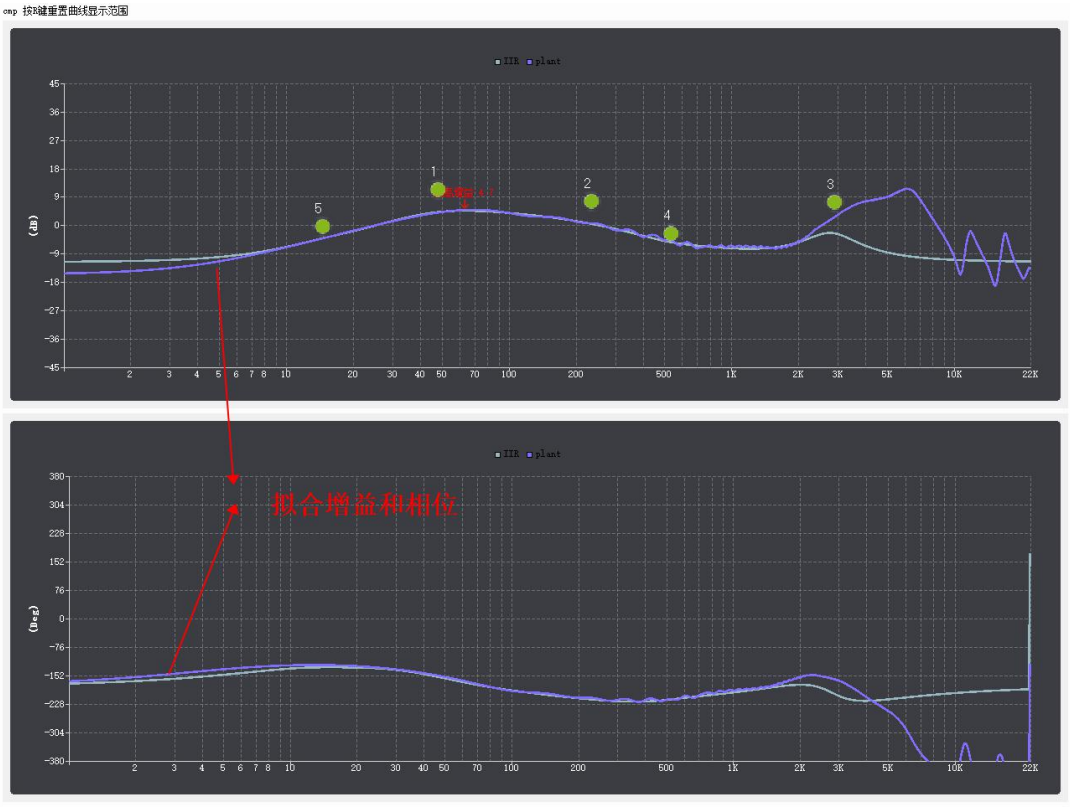
（2）显示 CMP plant 曲线

在 CMP 界面下右击显示 plant 曲线，然后点击“加载 MIC/SPK 数据”，选中步骤 1 生成的 txt 文件，可以同时选择一个或多个数据，如图，紫色线为音乐补偿的参考曲线；单击显示界面的坐标轴，使用键盘的左键，将 0-20Hz 的频率显示出来；



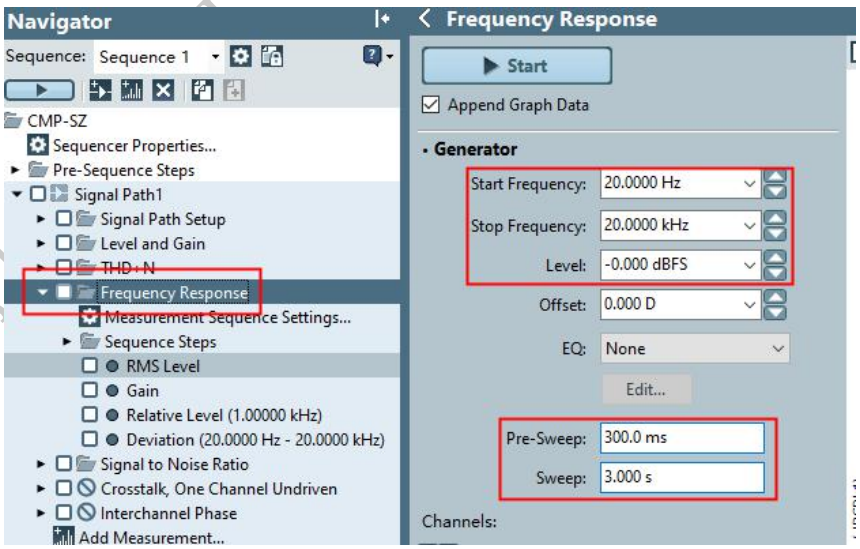
（3）CMP 调试

根据参考曲线，调试滤波器参数，使增益曲线和相位曲线跟参考曲线拟合，建议拟合频段为 10Hz-2KHz，拟合完成后将参数同步到样机中。

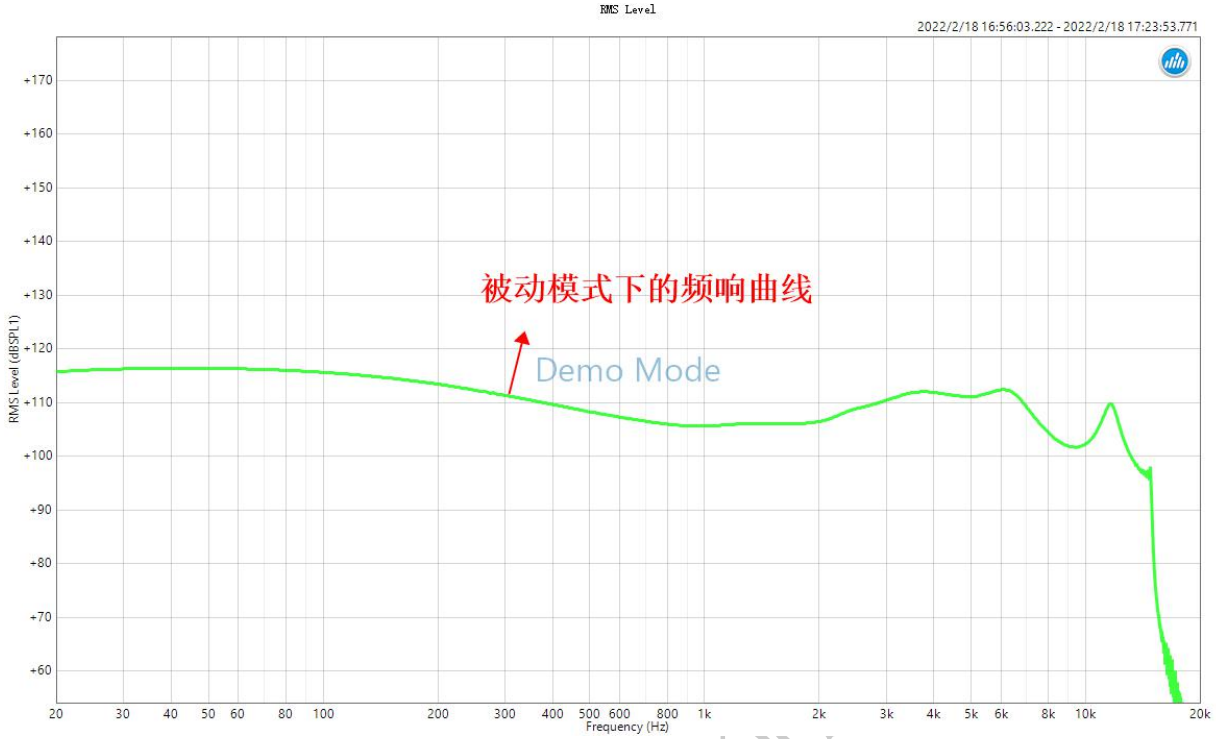


（4）CMP 测试

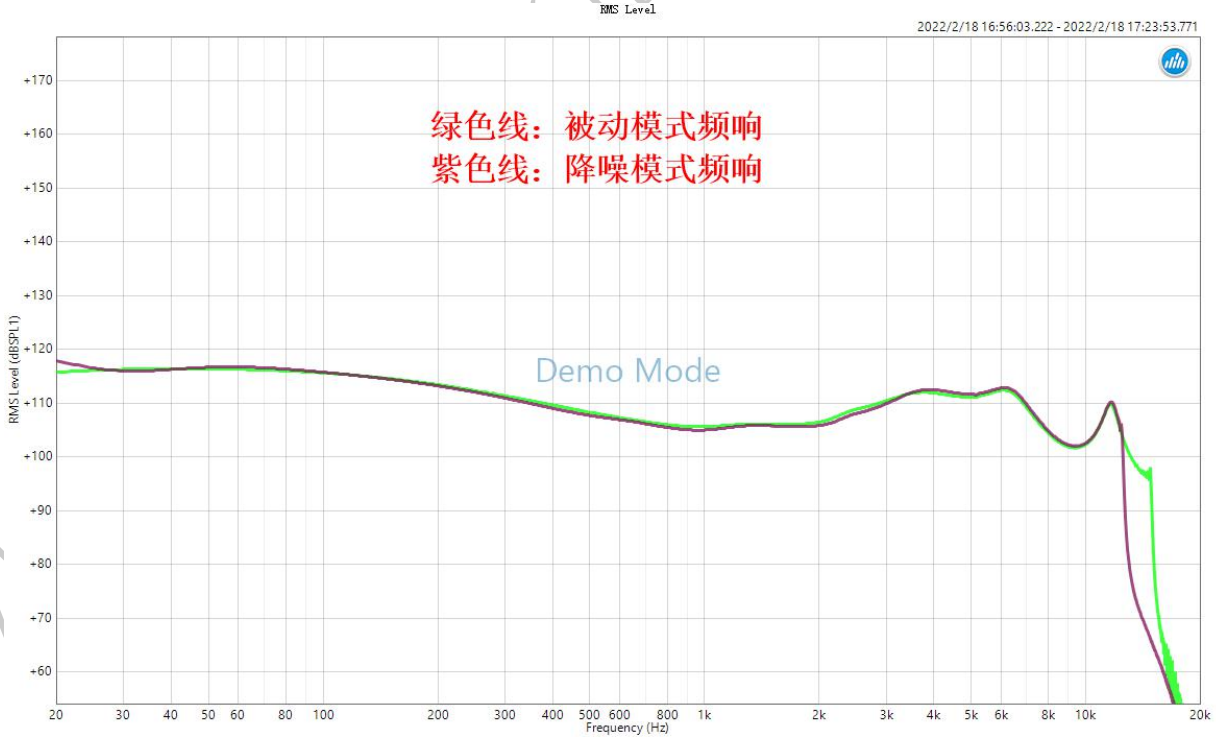
① 耳机蓝牙连接 AP 或者其他音频测试仪器，音频分析仪选择“Frequency Response”测试项，将耳机放在人工耳或 711 上，人工耳连接 AP 输入，在普通模式（被动模式）测试一条频响曲线；



ZHUHAI ... TECHNOLOGY CO.,LTD



② 将耳机切到降噪模式，测试一条频响曲线；对比两条曲线，如果降噪模式加音乐补偿后的频响跟被动模式的频响接近重合，则 CMP 调试完成，如下图。



3.5、通透调试

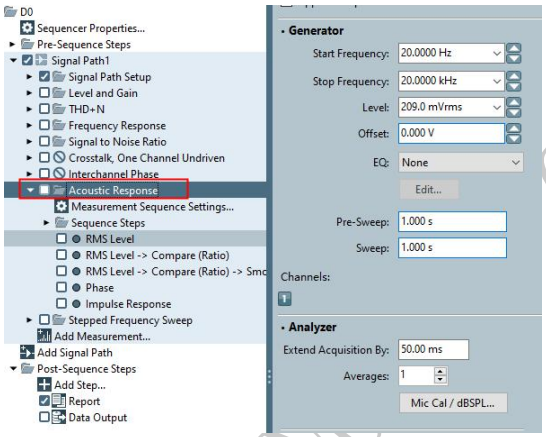
通透调试的目的是为了向空载效果靠拢，所以需要测试通透的传递函数。

（1）通透方向确认

通透的方向一般与前馈（FF）降噪的方向相反；如果 FF 没有反向，则通透需要反向，如果 FF 反向，则通透不需要反向。

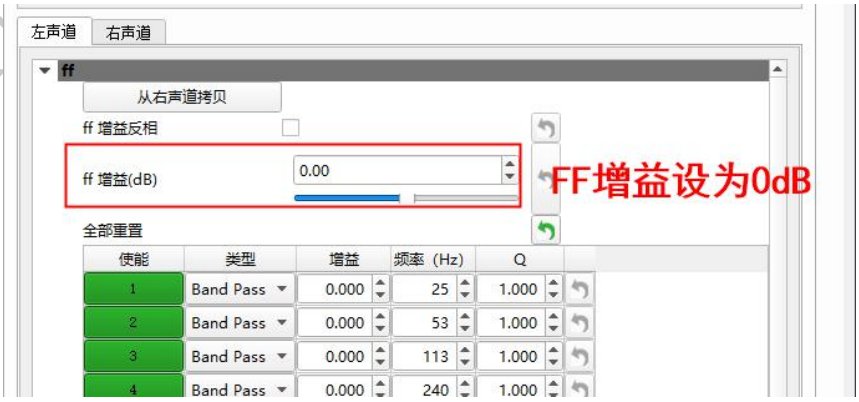
（2）通透频响曲线的测试

① 打开音频测试软件（AP），选择测试项“Acoustic Response”，测试人工耳的空载曲线；



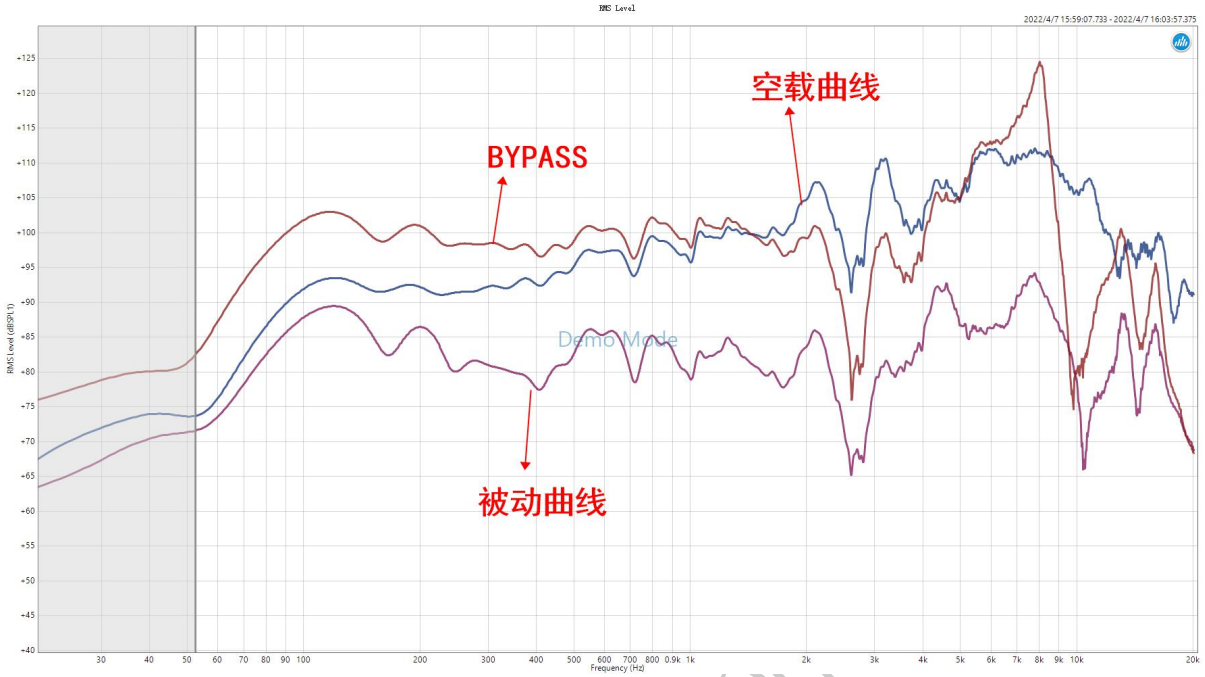
② 将耳机放在人工耳上，点击“ANC OFF”，测试一条被动曲线；

③ 关闭 FB 使能（Hybird 样机才需要关闭），将 FF 增益调为 0dB，点击“Bypass”，测试 Bypass 曲线；



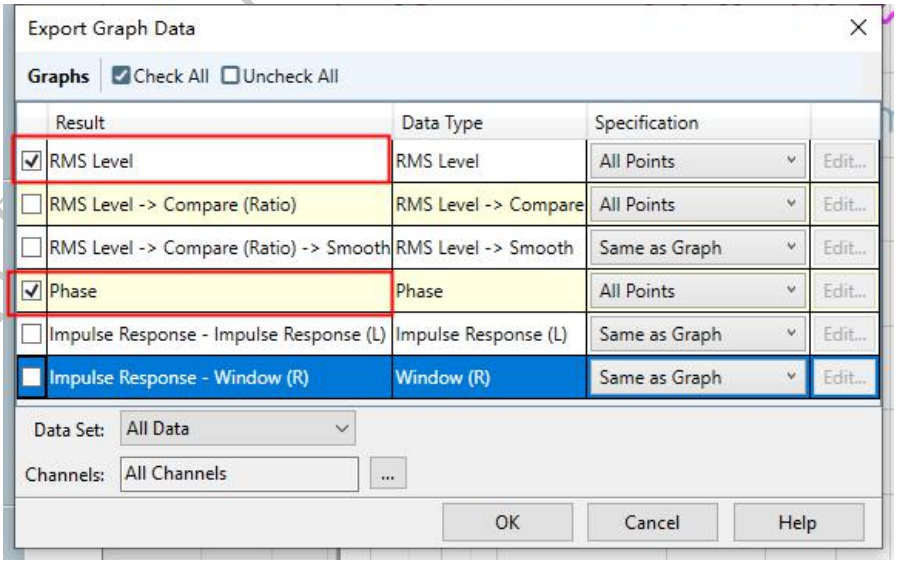
ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD

测试曲线如下图所示：



注意三条曲线的测试顺序必须是：空载-被动-BYPASS，否则导入上位机会不准确。

④导出三条曲线的增益（RMS Level）和相位（Phase），注意单位要分别设置为“dBSPL1”和“deg”，导出的文件为 excel 文件，因为版本兼容原因，需要在电脑端重新打开该文件并另存为同样格式文件；



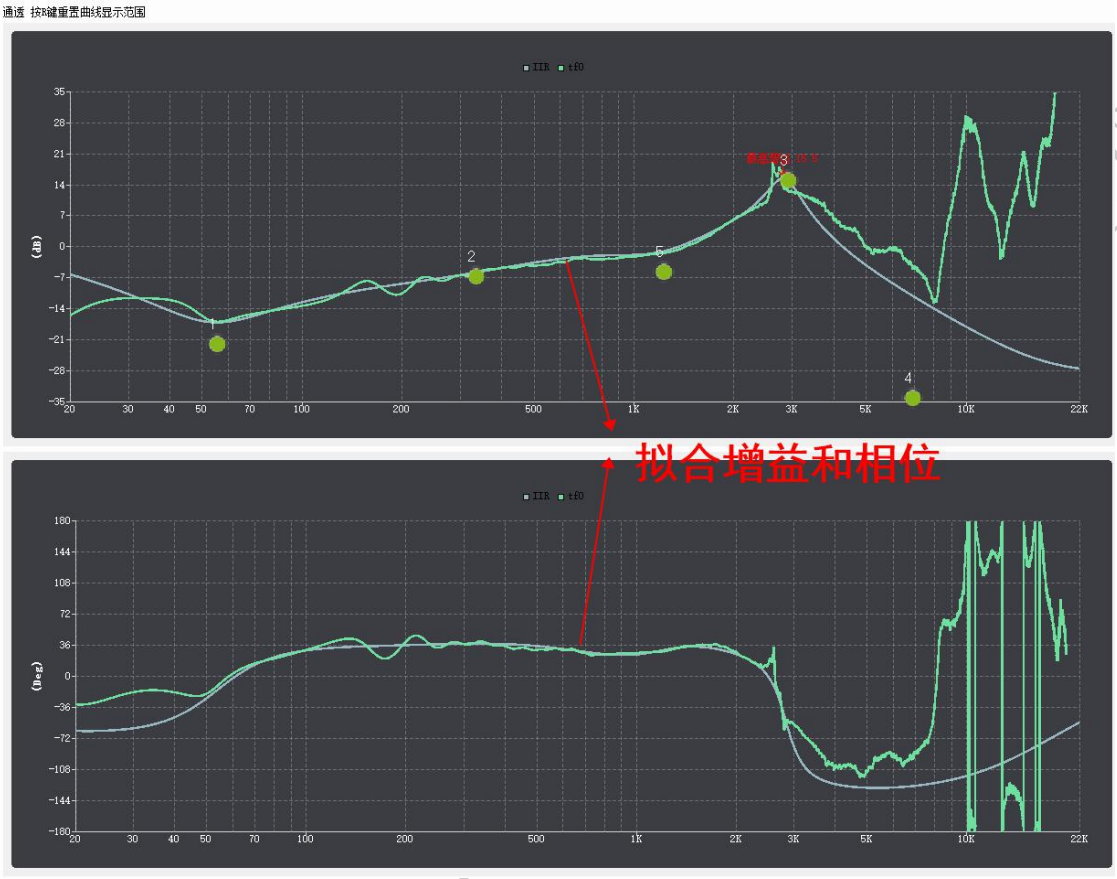
（3）通透参考曲线显示

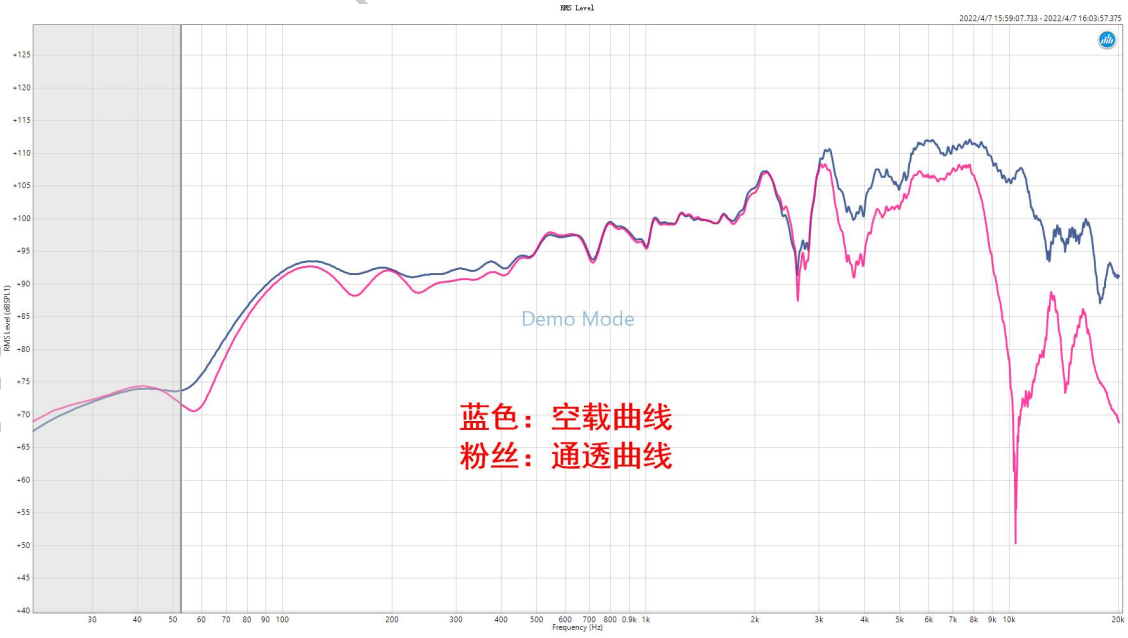
使用上位机加载通透参考曲线，在通透界面下点击加载“Load Frequency Response”，在显示界面右键显示 tf0，即可看到增益跟相位曲线。

ZHUHAI ... TECHNOLOGY CO., LTD

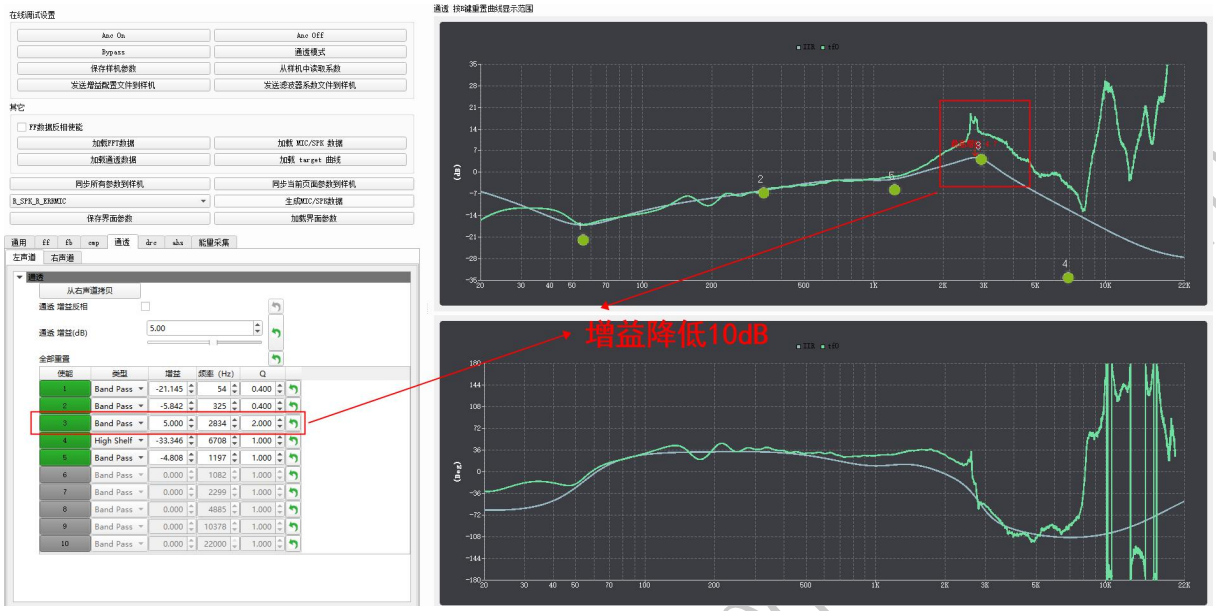
（4）通透效果调试

① 使用滤波器拟合空载曲线，建议拟合频段 100Hz-3KHz，再通过增益调节通透声音大小，如图，测出来的通透曲线拟合部分跟空载是重合的。





② 拟合完成后，为优化听感，减少通透的吵杂声，需要将滤波器最高的点降低 10dB，再根据实际听感微调。

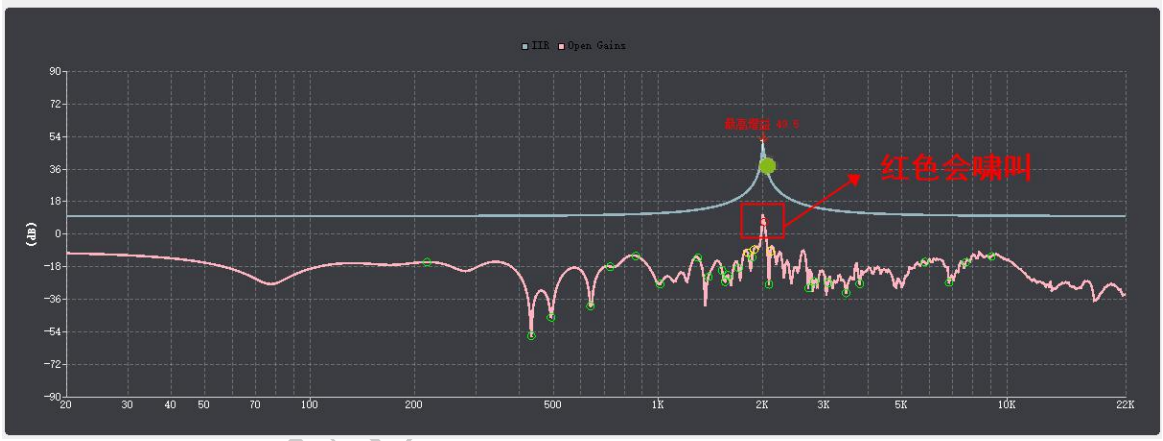


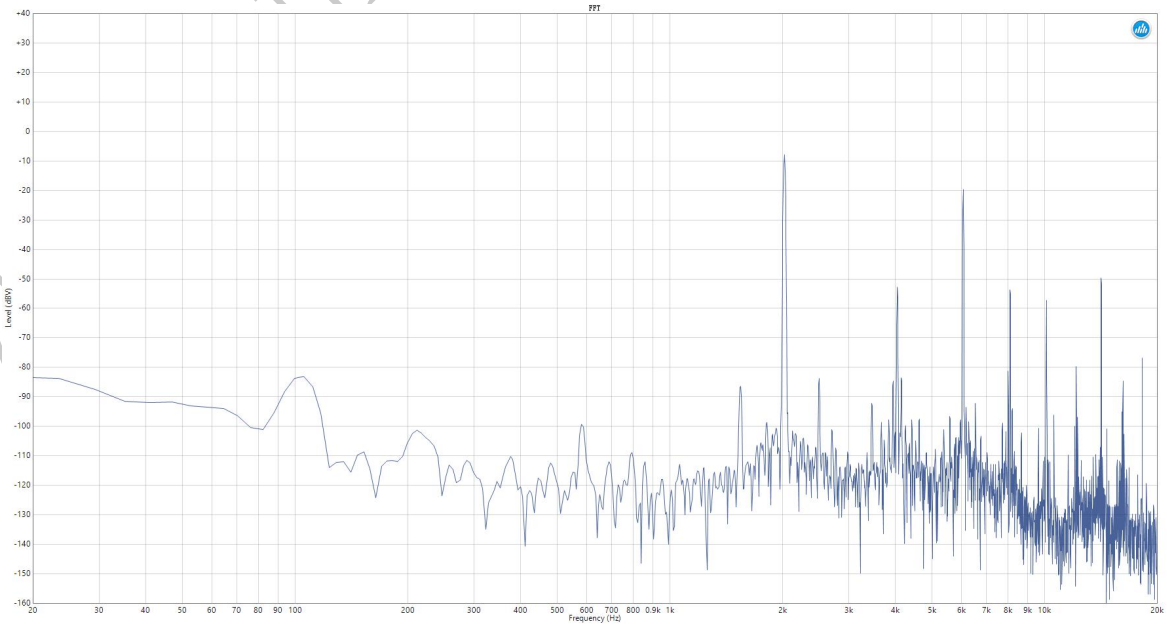
（5）通透啸叫处理

通透调试完成后如果会啸叫，可以通过上位机测试啸叫点的位置，再通过优化参数避开啸叫点，测试步骤如下：

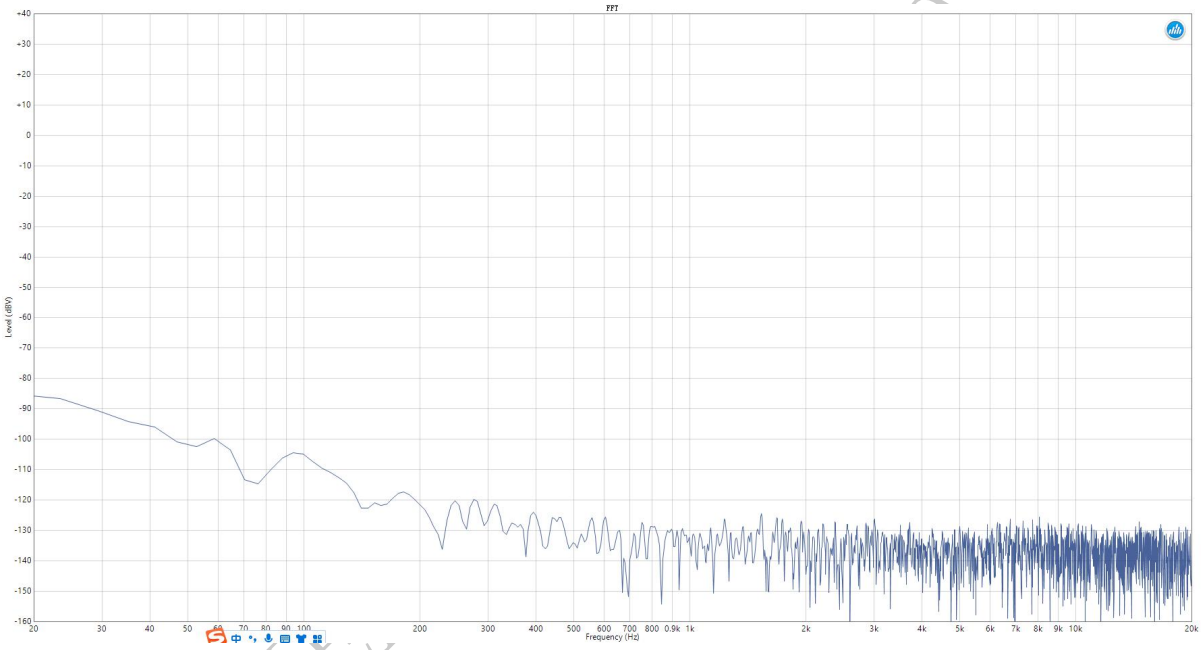
① 在安静环境下，让耳机始终处于啸叫状态，上位机选择”L_SPK_L_REFMIC”，点击”生成MIC/SPK 数据“，会自动生成一个 TXT 文件；

② 在通透的显示界面显示”Open Gains“曲线，点击”加载 MIC/SPK 数据 “，会显示一条粉红色的线以及一些圆圈；红色的圆圈代表样机啸叫的点，只需要对其进行压制，变为绿色，样机就不会啸叫了；





通透 按R键重置曲线显示范围

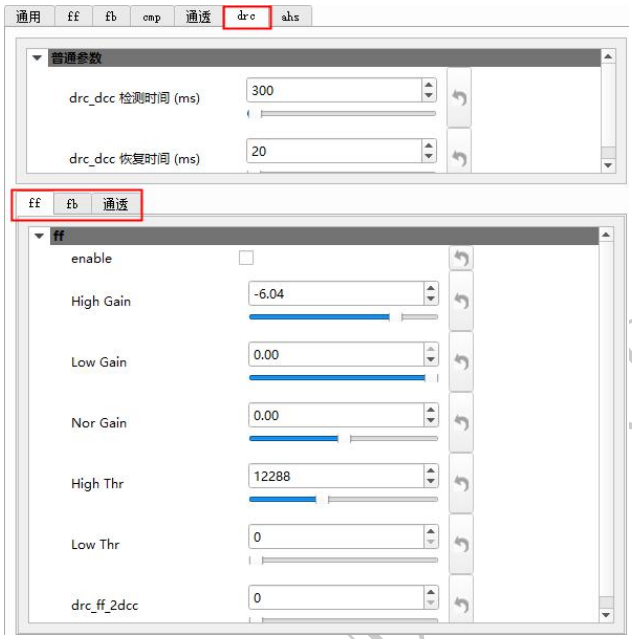


ZHUHAI JIE

3.6、DRC 调试（原厂的指导下修改）

（1）Dynamic Range Control 动态范围控制。

（2）上位机调试界面



（3）参数说明（以上图 drc_ff 为例）：

触发大信号之后可选择调增益还是调 DCC 档位，两个功能互斥，由 **drc_ff_2dcc** 的值控制（FB 由 **drc_fb_2dcc** 控制）。

① 触发大信号之后调 DCC 档位，大信号阈值仍然由 **High_thr** 触发：

- **drc_ff_2dcc**：触发大信号之后的目标 DCC 档位，目的为了减少此时的低频量。避免杂音。

  设置 0：使用 DRC 调增益的功能，关闭 DRC_DCC 功能。

  设置非 0：使用 DRC 调 DCC 的功能，关闭 DRC 调整增益的功能。
- **drc_dcc 检测时间（ms）**：触发大信号之后，连续在此时间内检测无大信号才可执行恢复流程。
- **drc_dcc 恢复时间（ms）**：DRC_DCC 恢复流程中，**drc_ff_2dcc** 淡出到 **FF_2 阶高通滤波器**的每一级变换的时间。总恢复时间 = drc_dcc 恢复时间 *(drc_ff_2dcc - FF_2 阶高通滤波器)；

② 触发大信号之后调增益：

- **High Gain（dB）**：触发大信号之后对应的增益，默认-6dB;
- **Low Gain（dB）**：触发小信号之后对应的增益，默认 0dB;
- **Nor Gain（dB）**：正常状态下的增益，与 ANC_FF 增益共同影响 ANC 效果，默认 0dB;
- **High Thr**：大信号触发的阈值，默认最大值 6000;
- **Low Thr:** 小信号触发的阈值，默认最小值 0;

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO., LTD

3.7、AHS 调试

（1）啸叫抑制，通过监测环境的变化，补偿环路增益。（仅在通透模式下使用）

（2）上位机界面

（3）参数说明

- **使能 ahs:** 啸叫抑制使能
- **AHS WN SHIFT:** 啸叫抑制强度，越大越强，过大容易不稳定，默认为 9（原厂的指导下修改）
  如果出现通透模式下，外界声音比较大时，效果会变，可以尝试将此值改成 8

3.8、自适应增益调试

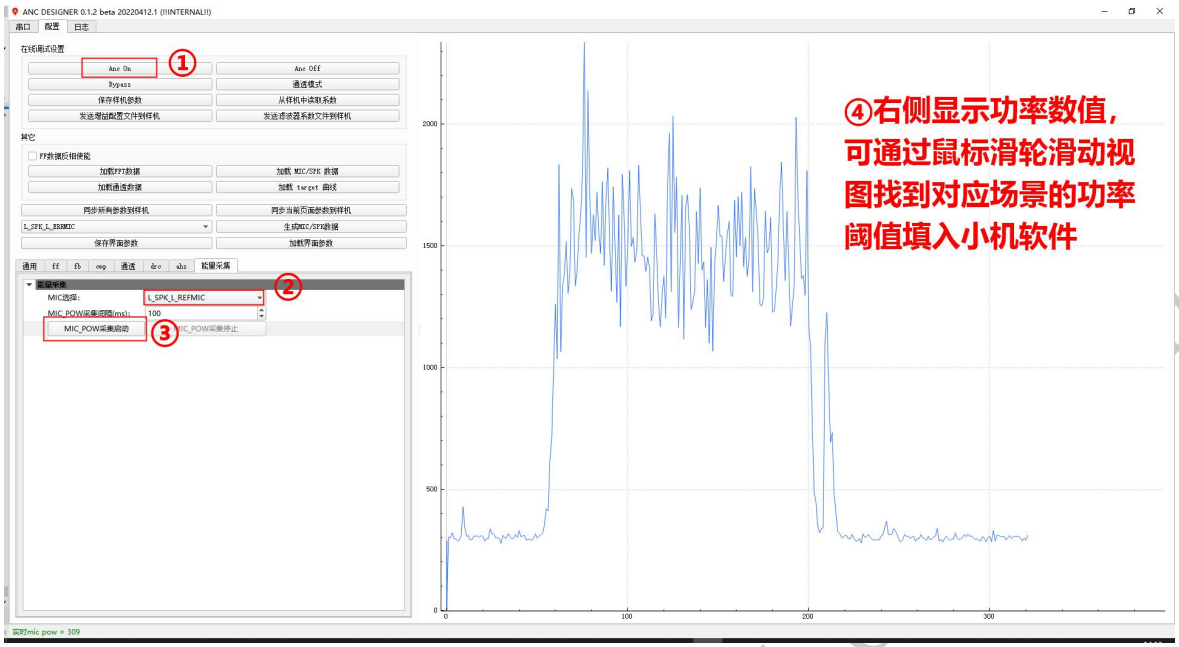
（1）自适应参数配置

```
/*自适应增益等级系数表*/
anc_adap_param_t anc_adap_param[] = {
    {
        .pow_thr = 0XFFFFFFFF,          //当前等级能量高阈值
        .default_flag = 1,              //默认等级标志
        .trigger_cnt = 20,              //当前等级检测时间*500ms */
        .gain = 1024,                   //当前等级对应增益 */
        .fade_lvl = 10,                 //当前等级增益淡入时间*100ms */
        /*
         此阈值对应MIC模拟增益为4, 对应差值倍数为1.259,
         如MIC模拟增益为3, 该阈值 = 500*(1.259^(3-4)) = 397
         如MIC模拟增益为6, 该阈值 = 500*(1.259^(6-4)) = 792
         */
        .pow_lthr = 500,                //当前等级能量低阈值
    },
    {
        .pow_thr = 300,                 //此阈值对应模拟增益为4,计算方法如上
        .trigger_cnt = 20,
        .gain = 350,
        .fade_lvl = 10,
        .pow_lthr = 0,
    },
};
```

主要参数为红框内容，pow_lthr 表示进入该等级的最低阈值，pow_thr 表示进入该等级的最高阈值。此阈值与 MIC 模拟增益成正比，如图所示阈值参考模拟增益等级为 4 级的设置。对应计算公式如图，可根据样机实际情况酌情加减。

（2）当前场景能量阈值获取

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO., LTD



如上图所示，先打开 ANC 模式（步骤①），在能量采集界面选择 L_SPK_L_REFMIC（步骤②），点击 MIC_POW 采集启动（步骤③），右边即可显示当前 FF 的功率能量谱，通过鼠标滑动，即可知道当前场景对应的功率值范围。

点击 MIC_POW 采集停止，会将当次 MIC 功率谱数据保存成文档，可离线分析。

根据当前案例数据分析，对应低阈值为 300，高阈值为 900，填写如下：

```
        此阈值对应MIC模拟增益为4，对应差值倍数为1.259，
        如MIC模拟增益为3，该阈值 = 500*(1.259^(3-4)) = 397
        如MIC模拟增益为6，该阈值 = 500*(1.259^(6-4)) = 792
        */
        .pow_lthr = 900,            //当前等级能量低阈值
    },
    {
        .pow_thr = 300,             //此阈值对应模拟增益为4,计算方法如上
        .trigger_cnt = 20,
        .gain = 350,
        .fade_lvl = 10,
        .pow_lthr = 0,
    },
```

4、开发工具常见问题说明

4.1 错误码说明

错误码	原因
0x1	耳机不在线
0x2	耳机返回失败
0x3	当前处于训练阶段，MIC 联通过程，不允许发送命令给耳机
0x4	读系数时耳机没有滤波器系数
0x5	写系数时，长度异常
0x6	参数长度异常
0x7	版本匹配异常，请更新转接板固件
0x8	读文件失败
0x9	写文件失败
0xA	密码校验失败

4.2 工具常见问题说明

（1）查询文件大小失败，错误 = 0x4，请同步所有参数：样机里面无滤波器系数，需同步所有系数到样机，再进行下一步测试。

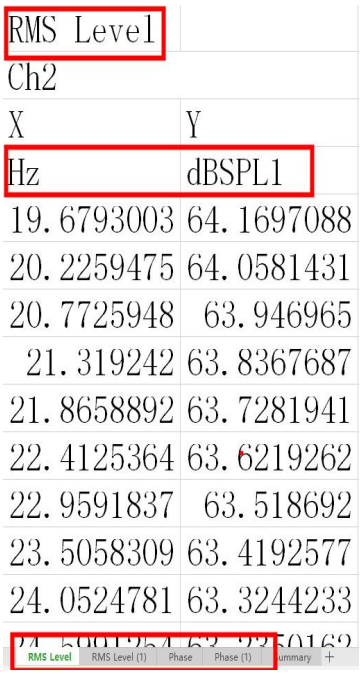
（2）数据非法，长度错误。生成 SPK MIC 数据失败，错误 = 0x2：样机 RAM 不足，需软件释放 RAM，配置 TCFG_ANC_EXPORT_RAM_EN 使能，将通话算法代码放到 text 段

【注意】调试完成，应该关闭该功能

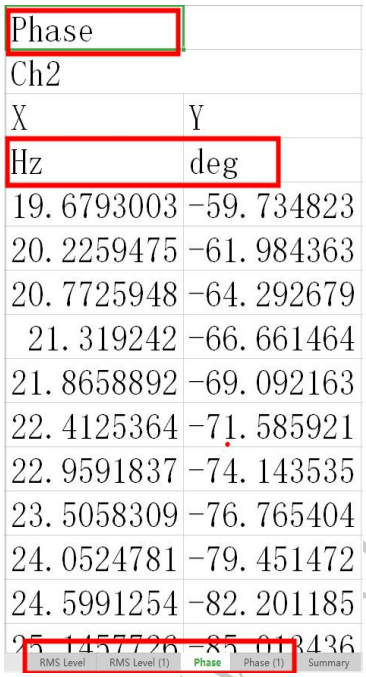
```
/*************
 *ANC配置
 *************/
#define TCFG_AUDIO_ANC_ENABLE              CONFIG_ANC_ENABLE       //ANC总使能,根据global_bulid_cfg板级定义
#define TCFG_ANC_TOOL_DEBUG_ONLINE         ENABLE_THIS_MOUDLE      //ANC工具蓝牙spp调试
#define TCFG_ANC_EXPORT_RAM_EN             ENABLE_THIS_MOUDLE      //ANCdebug数据释放RAM使能
#if TCFG_ANC_EXPORT_RAM_EN
#define TCFG_AUDIO_CVP_CODE_AT_RAM         DISABLE_THIS_MOUDLE
#endif/*TCFG_ANC_EXPORT_RAM_EN*/
#define ANC_TRAIN_MODE                     ANC_FF_EN               //ANC类型配置：单前馈，单后馈，混合馈
#define ANC_CH                             ANC_L_CH //| ANC_R_CH   //ANC通道使能：左通道 | 右通道
#define ANCL_FF_MIC                        A_MIC0                  //ANC左通道FFMIC类型
#define ANCL_FB_MIC                        A_MIC1                  //ANC左通道FBMIC类型
#define ANCR_FF_MIC                        MIC_NULL                //ANC右通道FFMIC类型
#define ANCR_FB_MIC                        MIC_NULL                //ANC右通道FBMIC类型
```

（3）在 ap 上测试的传递函数文件，即增益和相位曲线，需要在上位机设置增益单位：dBSPL1，相位：deg。且被动和 bypass 要保存在同一个 excel 文件。

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD



RMS Level	
Ch2	
X	Y
Hz	dBSPL1
19.6793003	64.1697088
20.2259475	64.0581431
20.7725948	63.946965
21.319242	63.8367687
21.8658892	63.7281941
22.4125364	63.6219262
22.9591837	63.518692
23.5058309	63.4192577
24.0524781	63.3244233



Phase	
Ch2	
X	Y
Hz	deg
19.6793003	-59.734823
20.2259475	-61.984363
20.7725948	-64.292679
21.319242	-66.661464
21.8658892	-69.092163
22.4125364	-71.585921
22.9591837	-74.143535
23.5058309	-76.765404
24.0524781	-79.451472
24.5991254	-82.201185

（4）因为仿真人耳与实际人耳的差异性，一般调试过程为：在消音室调出基本降噪曲线，然后戴在真实人耳上调试，这需要调试人员有一定调试经验和声学基础。

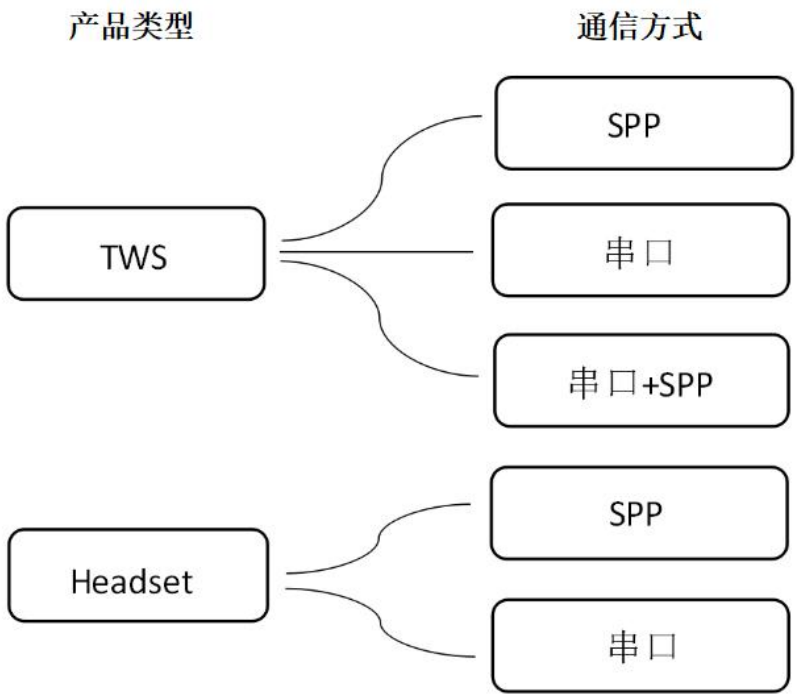
（5）如果需要局部放大增益图或者相位图，可以按住 Ctrl+鼠标框住需要放大内容进行查看，按“R”还原界面。

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO., LTD

四、JL 兆华 ANC 量产设备使用说明

1、产品方案选择及硬件设置

JL701N 可使用兆华测试设备进行 ANC 相关产品生产测试。测试设备支持 TWS 和 Headset 两种产品类型，TWS 支持 SPP、串口、串口+SPP 连接三种通信方式。Headset 方案支持 SPP、串口两种通信方式。



三种通信方式的主要区别在于搜索蓝牙 MAC 地址的速度和是否需要治具/充电仓

类型	通信方式	是否需要治具/充电仓	是否需要搜索蓝牙	速度
TWS	串口	需要治具	无需搜索蓝牙	快
	SPP	/	需搜索蓝牙	一般
	串口+SPP	需要充电仓/治具	无需搜索蓝牙，多一个取放动作	中
Headset	串口	/	无需搜索蓝牙	快
	SPP	/	需搜索蓝牙	一般

（1）TWS_串口：通过耳机通信板和治具连接样机，直接进行通信，无需搜索蓝牙的步骤，速度比

ZHUHAI JIELI ... LTD

SPP 方案快。

（2）TWS_SPP：传统的蓝牙 SPP 连接方案。

（3）TWS_串口+SPP：通过充电仓获取蓝牙地址，再进行 SPP 通信。用充电仓读取地址替代搜索蓝牙地址的步骤。和串口方案对比，优势在于可用充电仓代替治具；和 SPP 方案对比，优势在于无需搜索蓝牙。缺点是都需要多出一个取放动作。

（4）Headset_SPP：传统的蓝牙 SPP 连接方案。

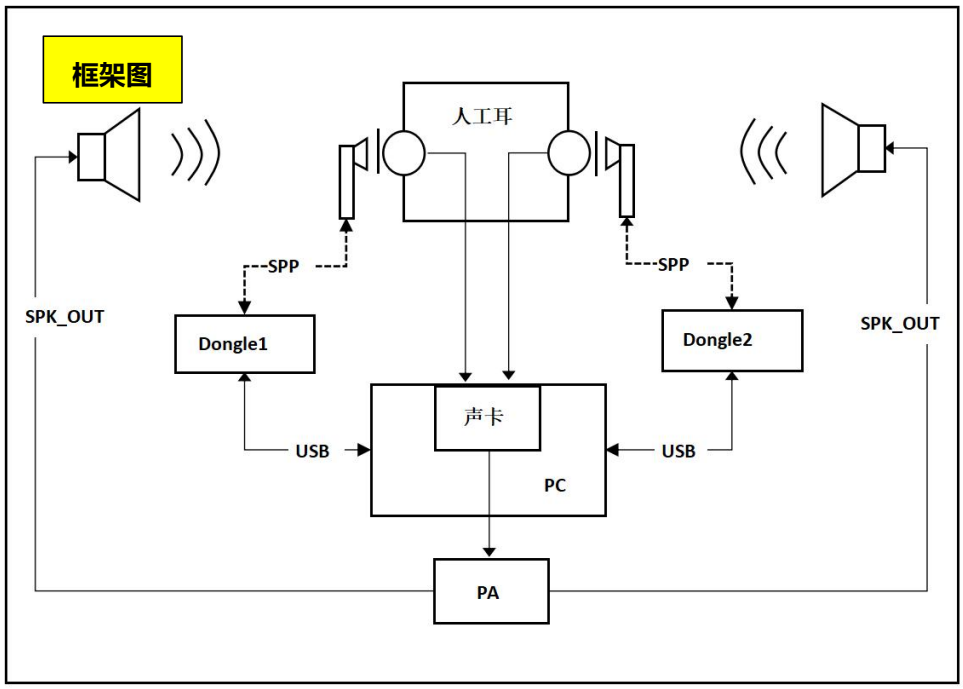
（5）Headset_串口：通过耳机通信板连接样机 USB 口进行通信，无需搜索蓝牙步骤。Headset 样机推荐采用串口方案。

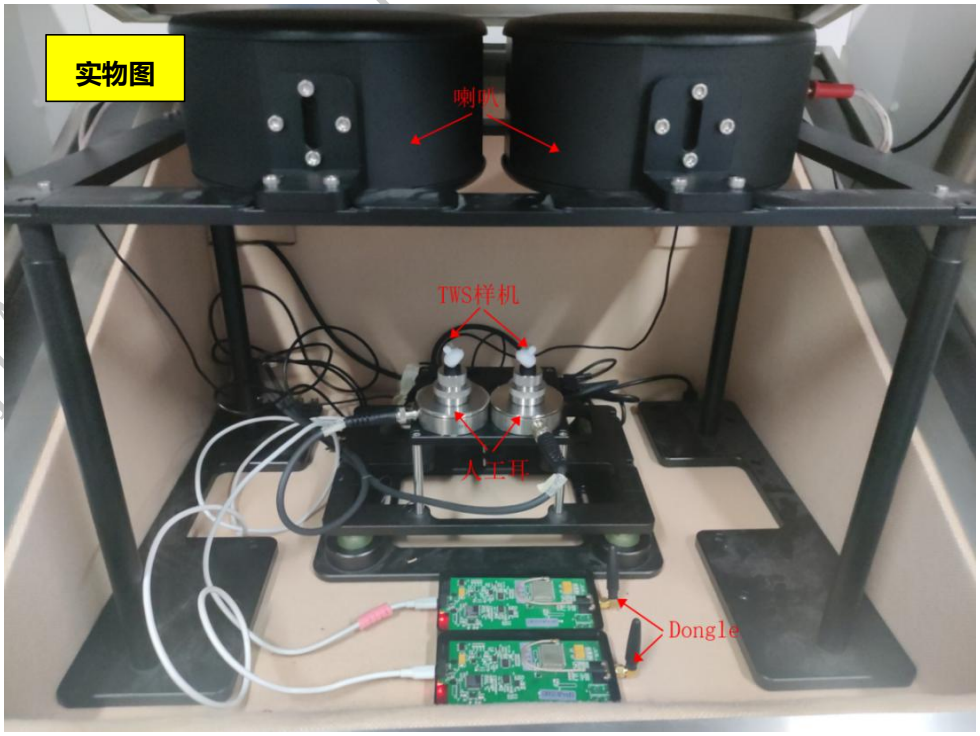
ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO., LTD

1.1 TWS_SPP 方案

（1）PC 外接 Dongle（CRY574），搜索样机 MAC 地址并进行连接通信。支持单耳测试、两个单耳测试（TWS 样机需要解除配对再进行产测）。

（2）箱内设备：喇叭，人工耳，Dongle*2，TWS 样机。



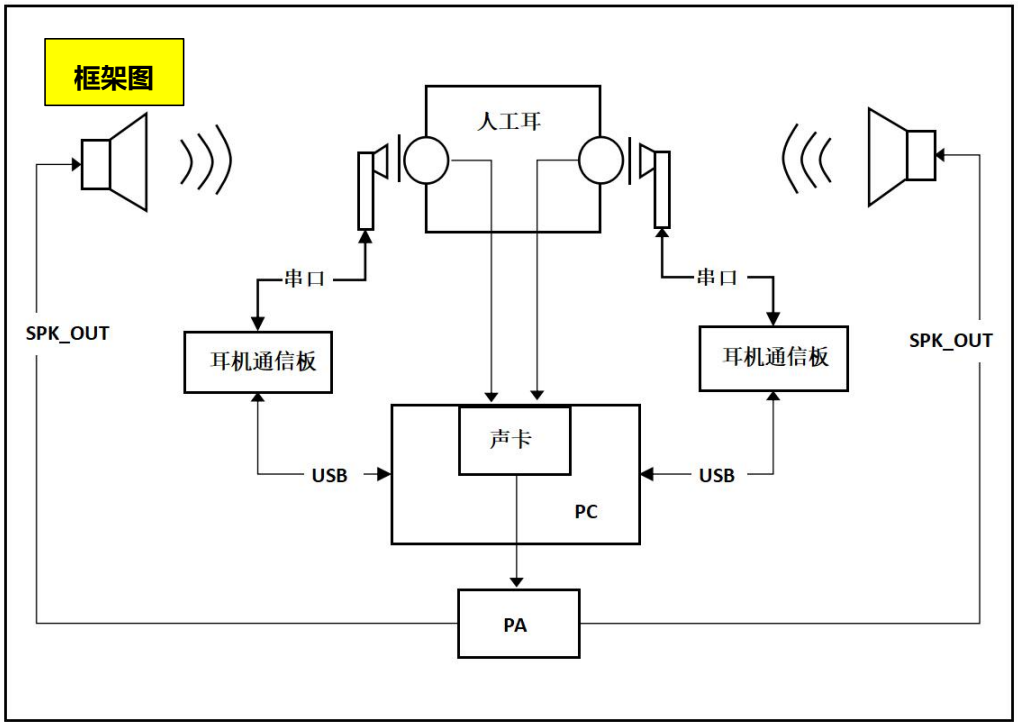


ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO., LTD

1.2 TWS_串口方案

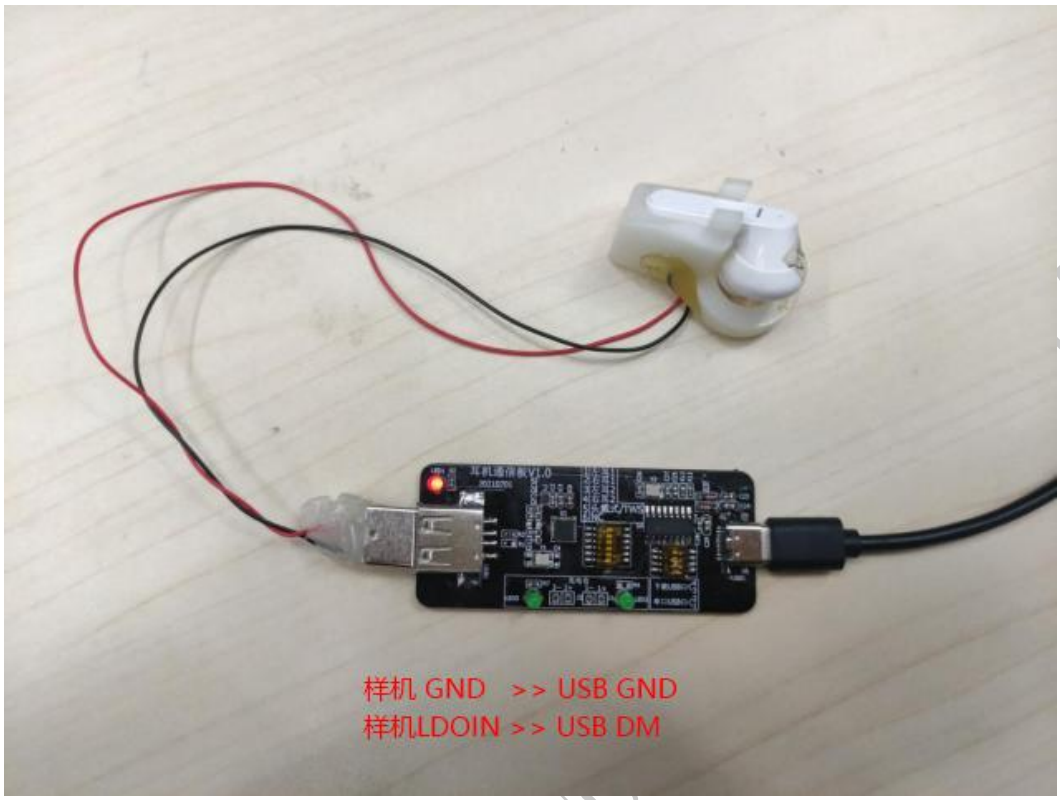
（1）PC 外接耳机通信板，通信板通过治具连接样机串口（充电口），直接进行通信。

（2）箱内设备：喇叭，人工耳，耳机通信板*2，治具*2（带 USB），TWS 样机。

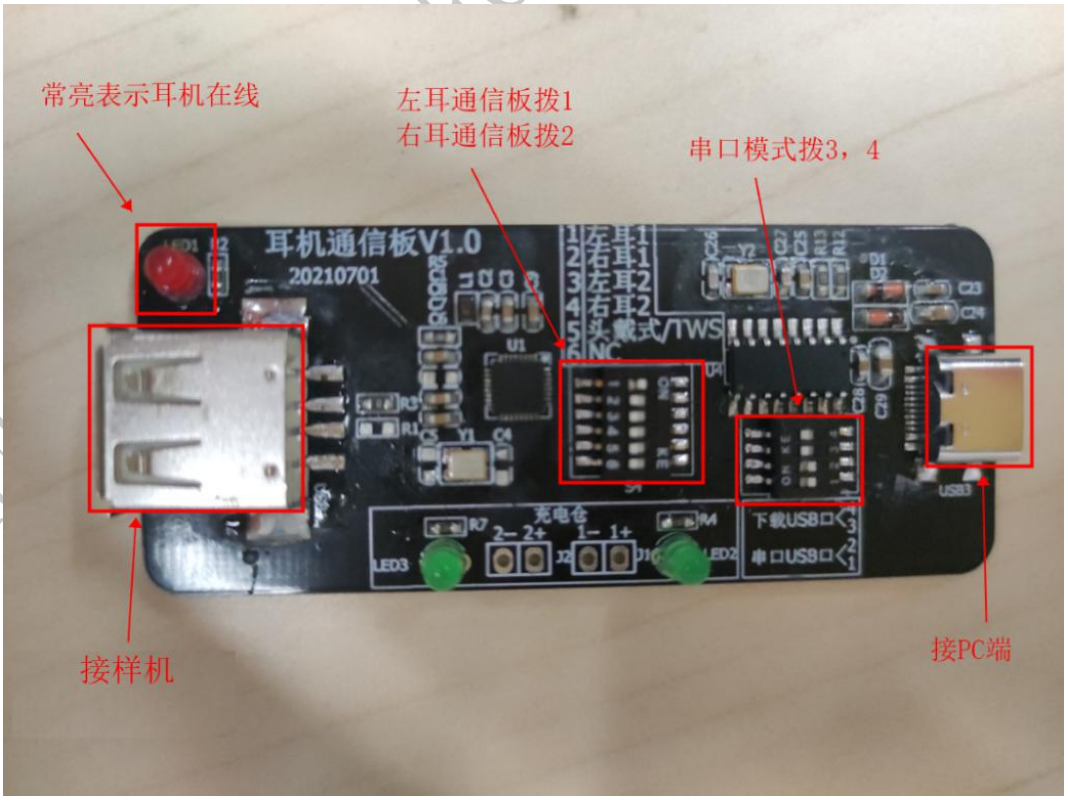


ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD

（3）治具接法如下



（4）样机通信板硬件配置如下：



1.3 TWS_串口+SPP 方案

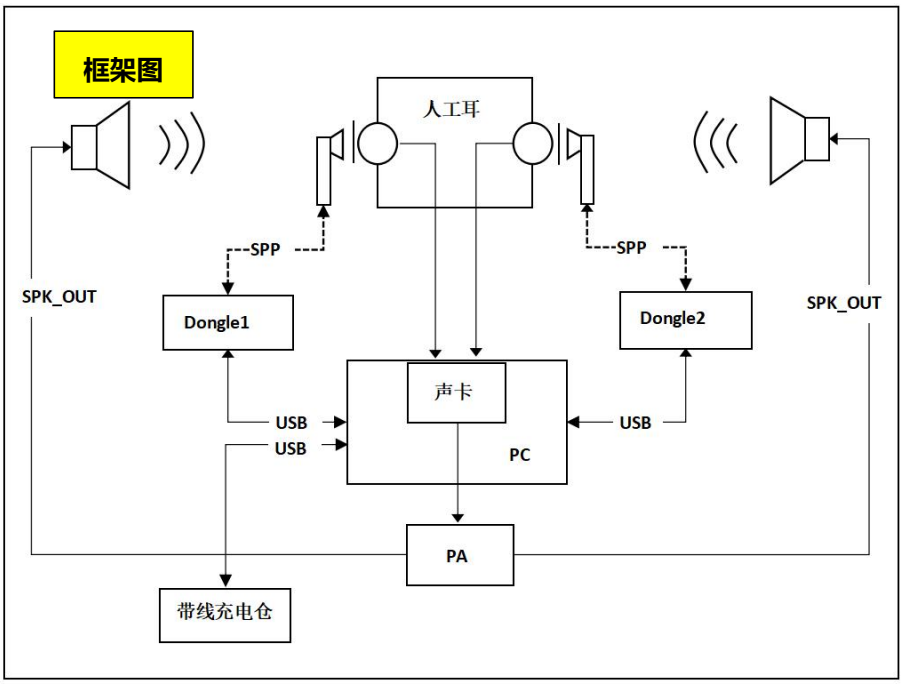
（1）串口+SPP 方案：PC 端通过串口获取地址，并通过蓝牙 SPP 连接通信。区别于串口方案，优势在于可用充电仓代替治具，但需要多一个取放动作。故仅适用于 TWS 样机。

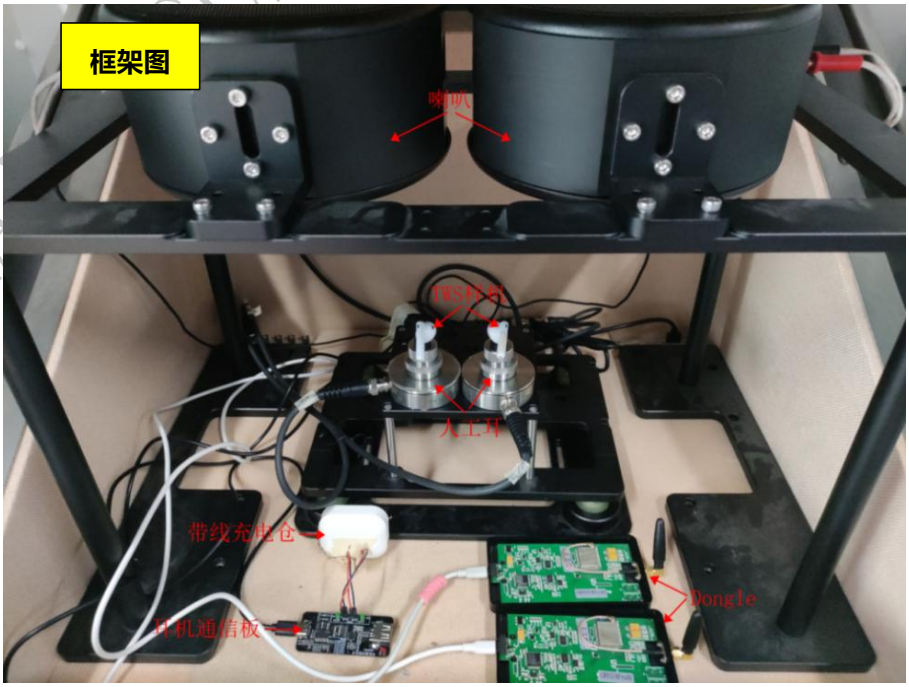
（2）箱内设备：喇叭，人工耳，Dongle*2，带线充电仓*1/治具*2（带 USB），TWS 样机。

（3）分为两步骤

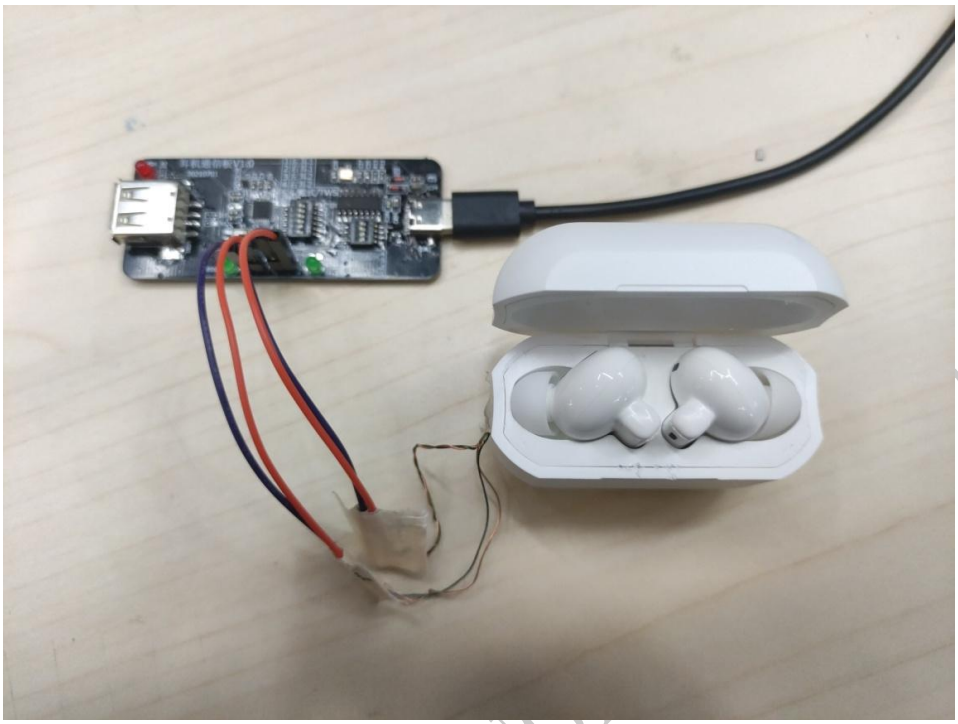
① PC 端连接耳机通信板，再通过治具/充电仓连接到样机，解除 TWS 配对并读取 MAC 地址。

② 从治具/充电仓取出待测试样机，放入测试设备，PC 端使用 Dongle（CRY574）连接耳机。



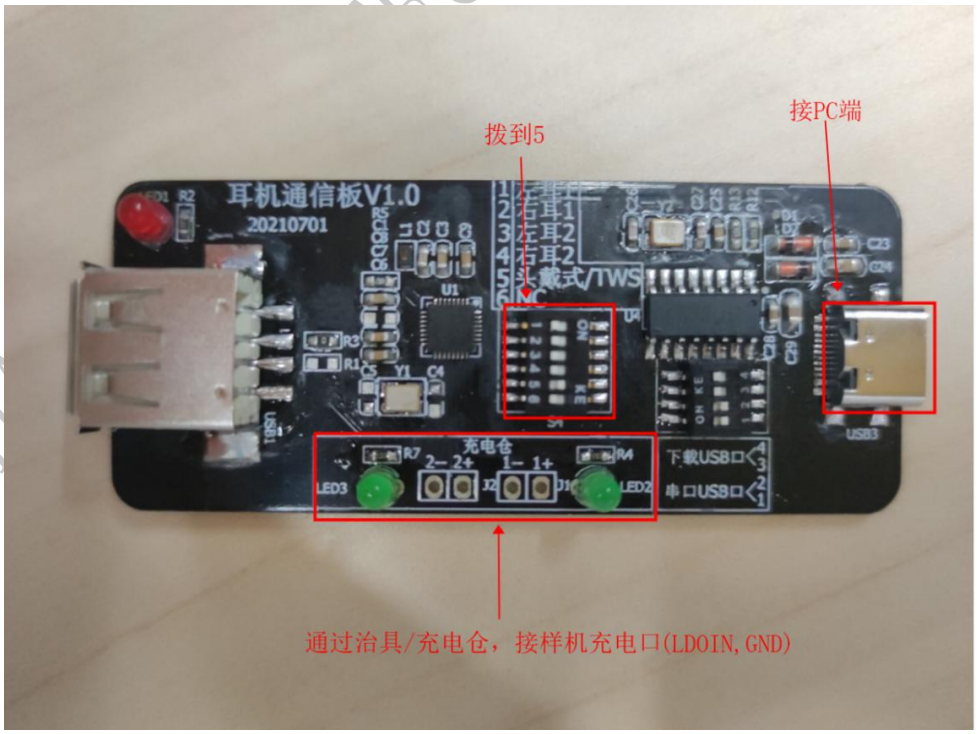


（4）充电仓接线方式：带线充电仓仅需引出左右耳 LDOIN，GND，无需接充电仓电路。（等同于治具）



（5）耳机通信板硬件配置如下： **1-、1+**：对应充电仓左耳触点 GND、LDOIN

2-、2+：对应充电仓左耳触点 GND、LDOIN

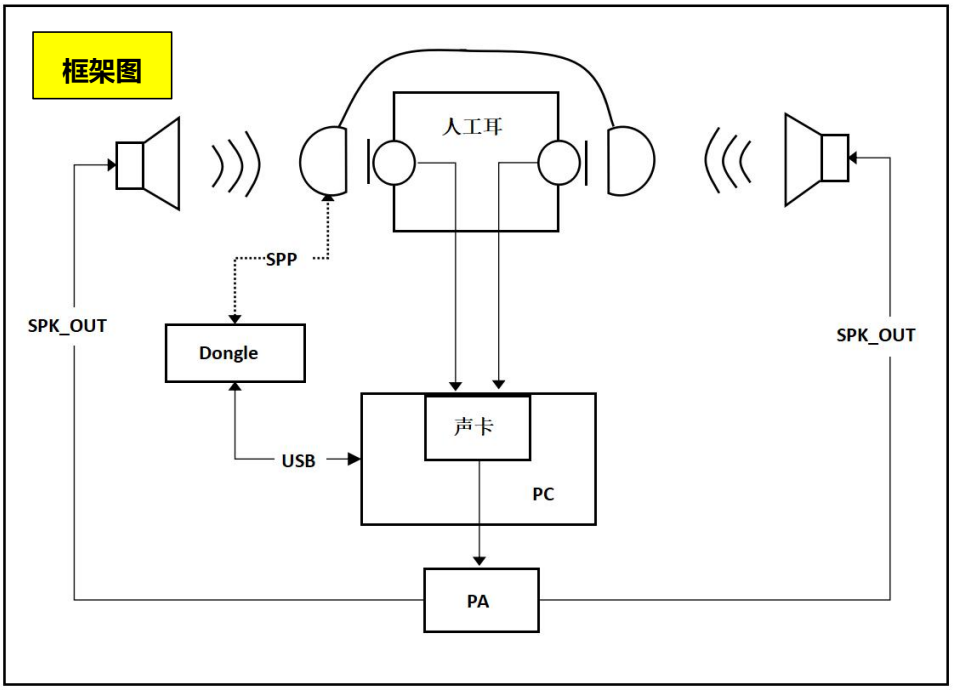


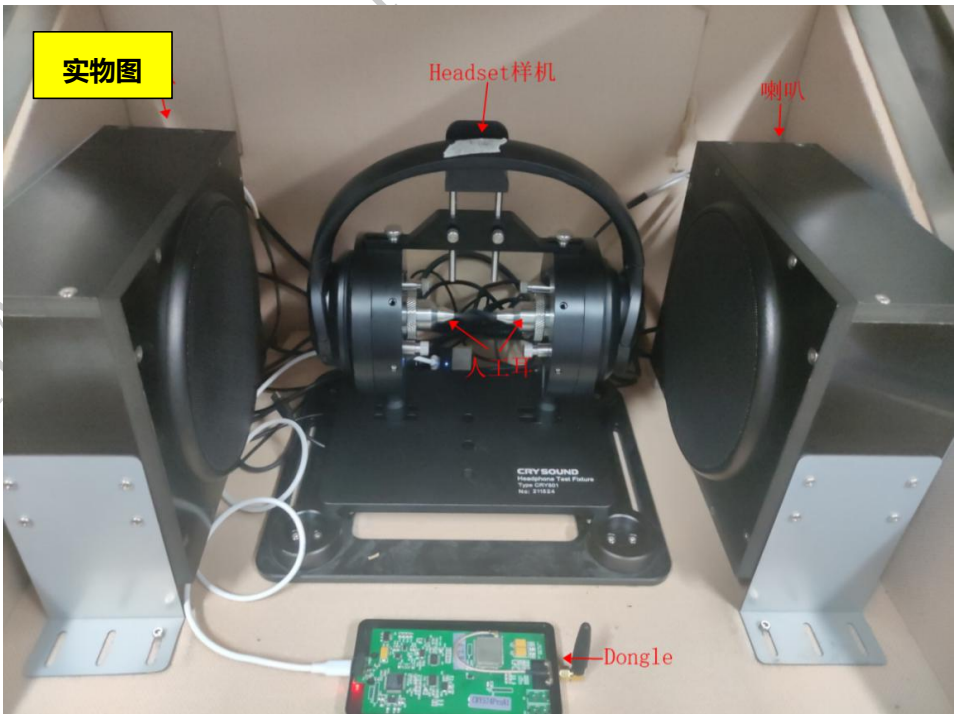
ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO., LTD

1.4 Headset_SPP 方案

（1）PC 外接 Dongle（CRY574），通过 Dongle 搜索样机 MAC 地址并进行通信（Headset 方案仅有一个 MAC 地址）。

（2）箱内设备：喇叭，人工耳，Dongle* 1，Headset 样机。



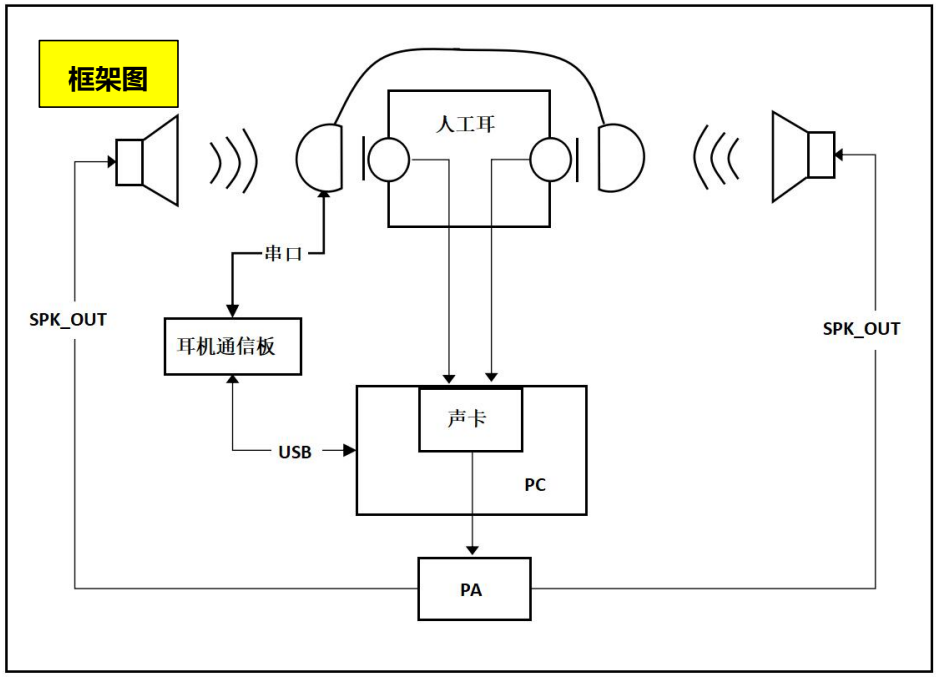


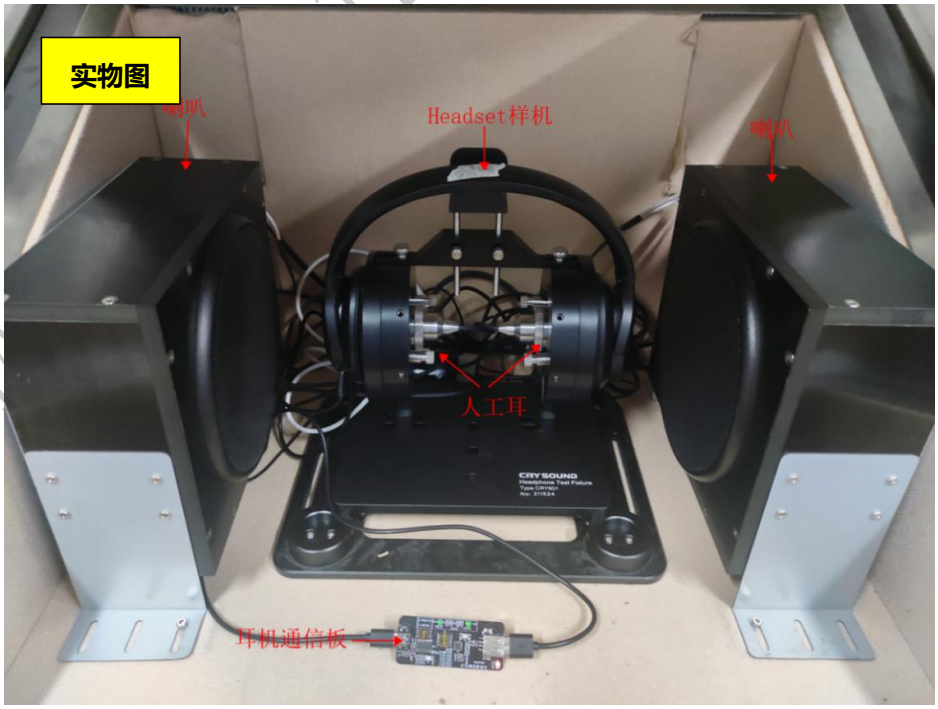
ZHUHAI CRYSOUND ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD

1.5 Headset_串口方案

（1）PC 端外接耳机通信板，再连接到样机 USB 口（样机 USB 口应能引出 GND 和 DM），　通过串口直接进行通信。

（2）箱内设备：喇叭，人工耳，耳机通信板*1，Headset 样机。

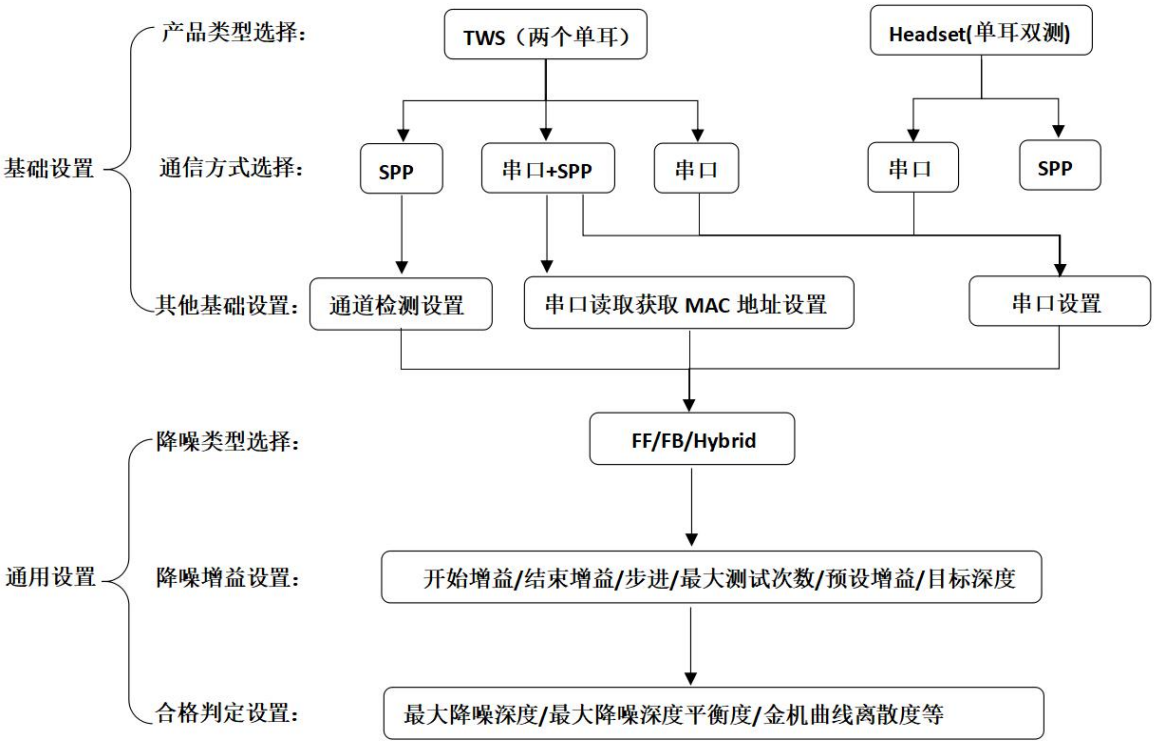




注意：Headset_串口方案耳机通信板硬件配置与 TWS_串口方案配置一致。

2、设备软件配置

设备软件设置流程如下：



基础设置为五种方案的差异化设置，即样机类型，通信方式，和其他基础设置。

通用设置需根据样机具体类型和参数进行调整：包含降噪类型设置，降噪增益设置以及合格判定设置。

每款方案均会提供一个 Hybrid 参考序列，共 5 个序列。

每个序列均包含 FF 主动降噪测试项和 FB 主动降噪测试项，若产品为 FF 或 FB，则勾选相应降噪测试项即可；若产品为 Hybrid 降噪，则按默认设置都勾选上。

参考序列需要根据设备环境（端口配置）和产品性能作出修改，一般修改点如下：

1 端口配置（选择耳机通信板对应串口，可通过 PC 端设备管理器查看，此项串口方案和串口+SPP 方案需要设置，SPP 方案无需设置）

2 通道检测增益设置（将增益设置为金机增益，此项只有 TWS_SPP 方案测双耳时需要）

3 降噪类型选择（根据产品选择主动降噪测试序列，FF/FB/FF+FB）

4 增益范围调整（根据产品金机增益调整增益范围）

5 最大降噪深度卡值（根据产品金机性能设置最大降噪深度的合格上限/合格下限）

6 最大降噪深度平衡度/金机曲线等其他合格判定项的添加（可选项，根据实际需求添加）

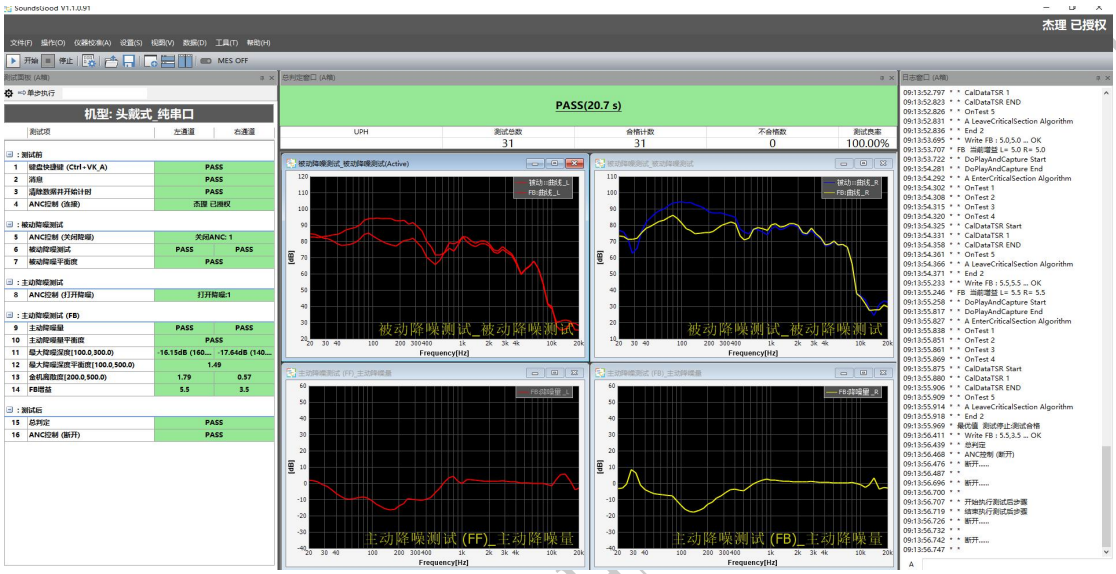
详细设置步骤见下文 2.2、2.3

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD

2.1 视图和参数

2.1.1 视图

（1）概述：软件采用兆华 SoundsGood，常用软件界面布局如下（可拉动面板到任意位置），其他面板可菜单栏—视图中调出。



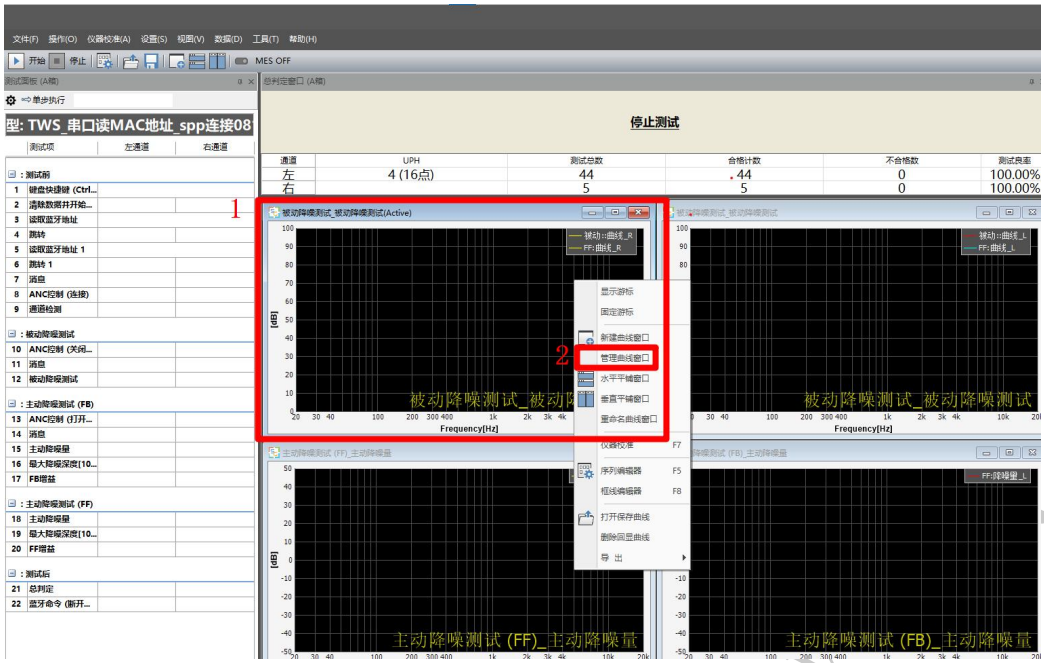
（2）常用面板介绍：

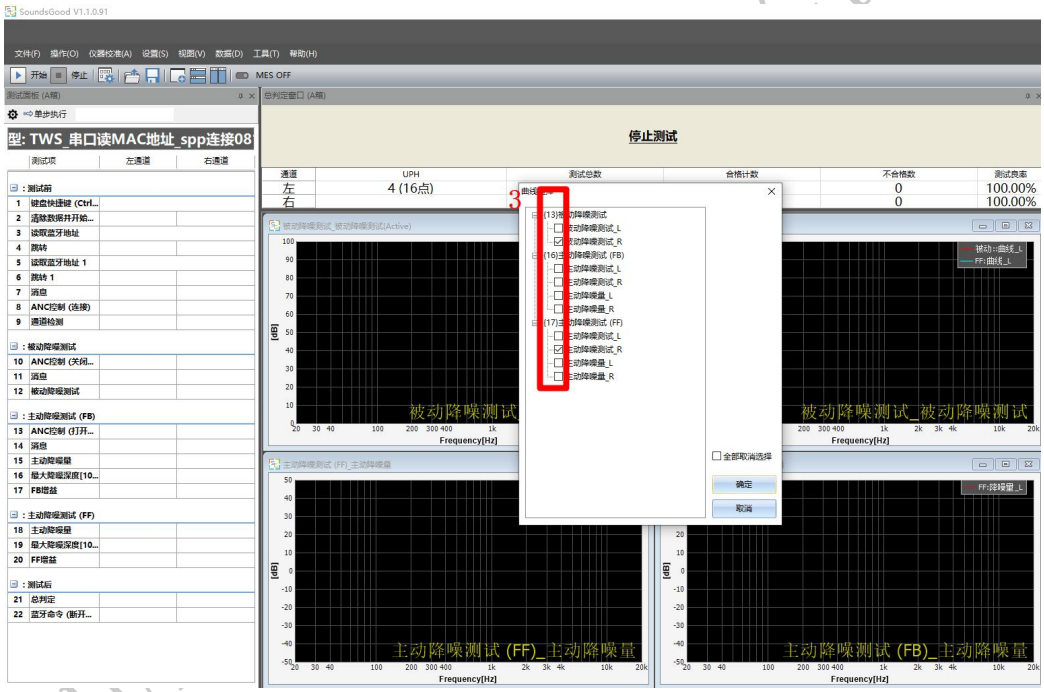
- **总判定面板**：对所有测试项目情况进行汇总，当且仅当所有测试项目都 Pass，总判定才会显示 pass 对测试结果进行统计。
- **测试面板**：显示各测试项目的测试情况，会根据设置自动更新。
- **日志窗口面板**：为工程人员 debug 提供 log
- **曲线库面板**：可以对测试曲线进行平滑曲线，冻结曲线等操作。
- **手动调试面板**：产线生产使用自动校准测试，手动调试主要面向工程和研发人员，方便前期研发调试。
- **曲线窗口**：显示对应的曲线，可以在曲线窗口中进行曲线添加或删除等操作。

（3）操作如下

① 右键点击曲线窗口 ——> ② 选择管理曲线窗口 ——> ③ 勾上想要显示的曲线

ZHUHAI JIELI TECH LTD





2.1.2 参数说明

- **最大降噪深度平衡度**：左声道最大降噪量与右声道最大降噪量的差值。
- **平均降噪深度**：在指定频段，左声道和右声道降噪量的平均值。
- **金机曲线离散度**：两条曲线各频点声压级得差平方和，用于考量两条曲线得相似程度。使测试曲线逼近金机曲线。
- **最大降噪深度频率平衡度**：左声道与右声道谷点频率差值。

2.2 设备软件基础设置

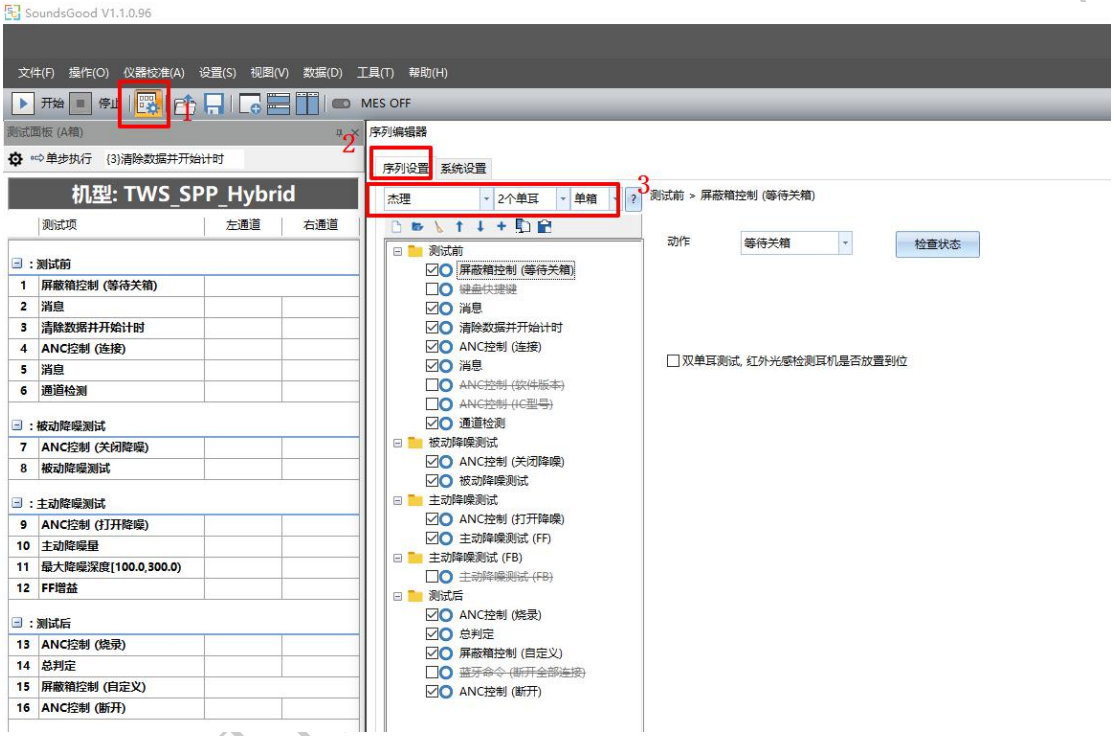
2.2.1 TWS_SPP 方案

(1) 产品类型选择

TWS 样机根据样机数量选择单耳或两个单耳，左右耳样机各有独立的 MAC 地址（如果两个样机已经配对，需要解除配对再进行测试）

例如两个单耳，设置如下：

1.序列编辑器 ——> 2.序列设置 ——> 3.选择杰理/两个单耳/单箱



(2) 通信方案选择

选择蓝牙 SPP 通信方式，设置如下：

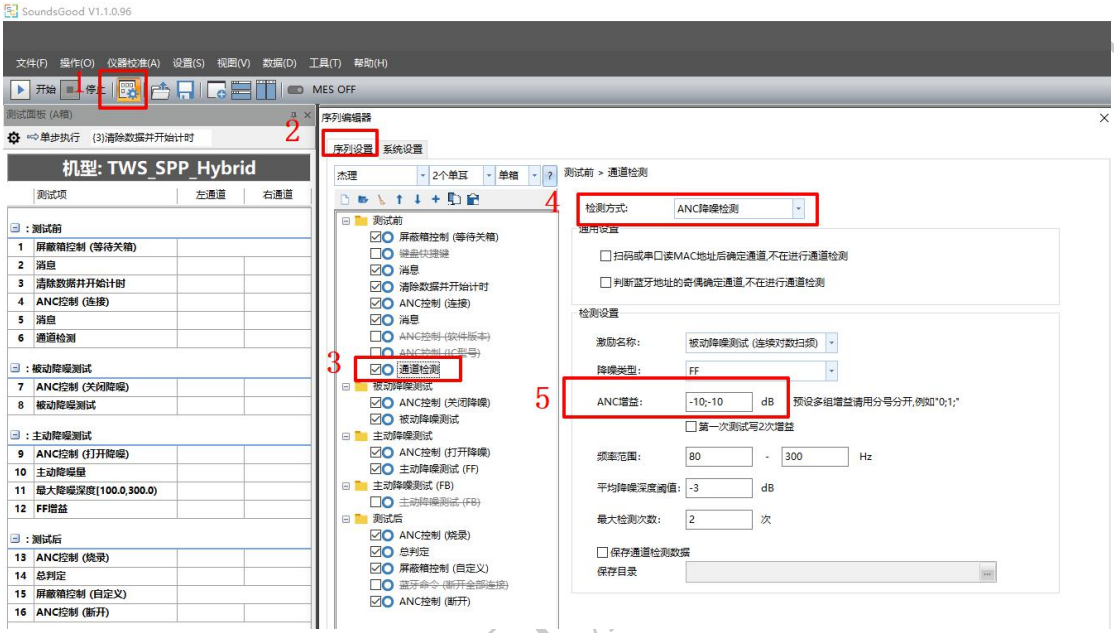
1.序列编辑器 ——> 2.系统设置 ——> 3.选择 ANC 方案 ——> 4.通讯方式选择蓝牙 SPP

(3) 通道检测设置

TWS—SPP 方案测双耳时需要进行通道检测，识别左右人工耳通道对应的样机，检测方法采用 ANC 降噪检测。注意此时通道检测设置的 anc 增益应为金机对应的 ANC 增益。

设置如下：

1.序列编辑器 ——> 2.序列设置 ——> 3.通道检测 ——> 4.检测方式选 ANC 降噪检测 ——> 5.ANC 增益填写金机对应 ANC 增益，格式为:左耳增益；右耳增益

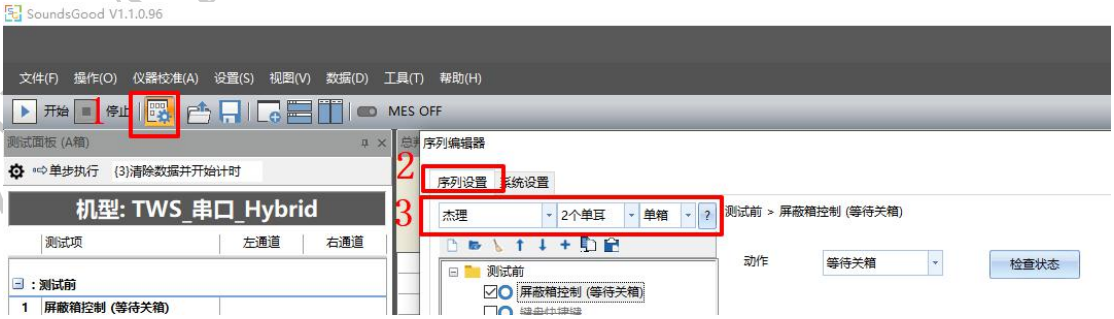


2.2.2 TWS_串口方案

(1) 产品类型选择

TWS 样机根据样机数量选择单耳或两个单耳。两个耳机不管有无配对都可进行相关测试。例如两个耳机，设置如下:

1.序列编辑器 ——> 2.序列设置 ——> 3.选择杰理/两个单耳/单箱



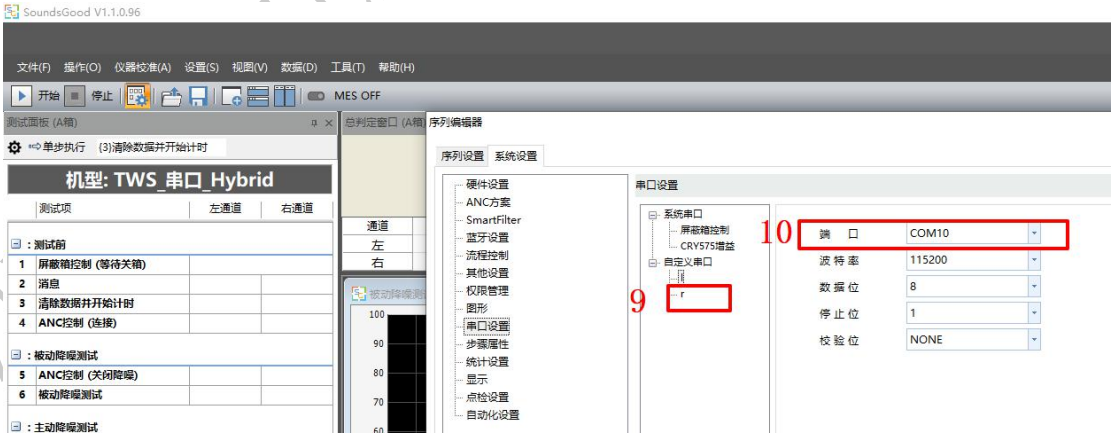
(2) 通信方案选择和串口配置

选择串口通信方式：进行串口配置，应与耳机通信板的串口对应。

例：TWS 两个耳机通信板对应两个串口中， L 耳为 COM9，R 耳为 COM10。

设置如下:

1.序列编辑器 ——> 2.系统设置 ——> 3.ANC 方案 ——> 4.通讯方式选串口连接 ——> 5.串口设置选择耳机通信板对应串口 ——> 6.点击串口设置 ——> 7.选择自定义串口 L ——> 8.端口选 COM9（由左耳耳机通信板串口决定）——> 9.选择自定义串口 R——> 10.端口选 COM10（由右耳耳机通信板串口决定）



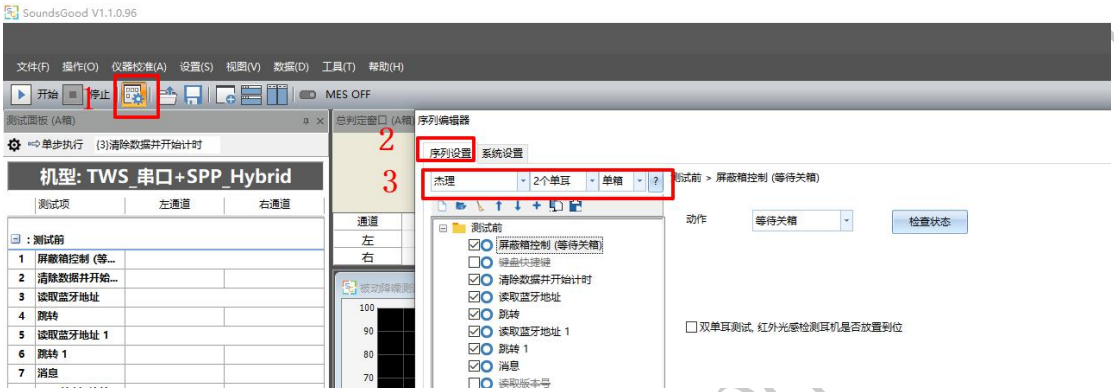
2.2.3 TWS_串口+SPP 方案

(1) 产品类型选择

TWS 样机根据样机数量选择单耳或两个单耳，左右耳样机各有独立的 MAC 地址。

例如两个单耳，设置如下：

1.序列编辑器 ——> 2.序列设置 ——> 3.选择杰理/两个单耳/单箱



(2) 通信方案选择

选择蓝牙 SPP 通信方式，设置如下:

1.序列编辑器 ——> 2.系统设置 ——> 3.选择 ANC 方案 ——> 4.通讯方式选择蓝牙 SPP

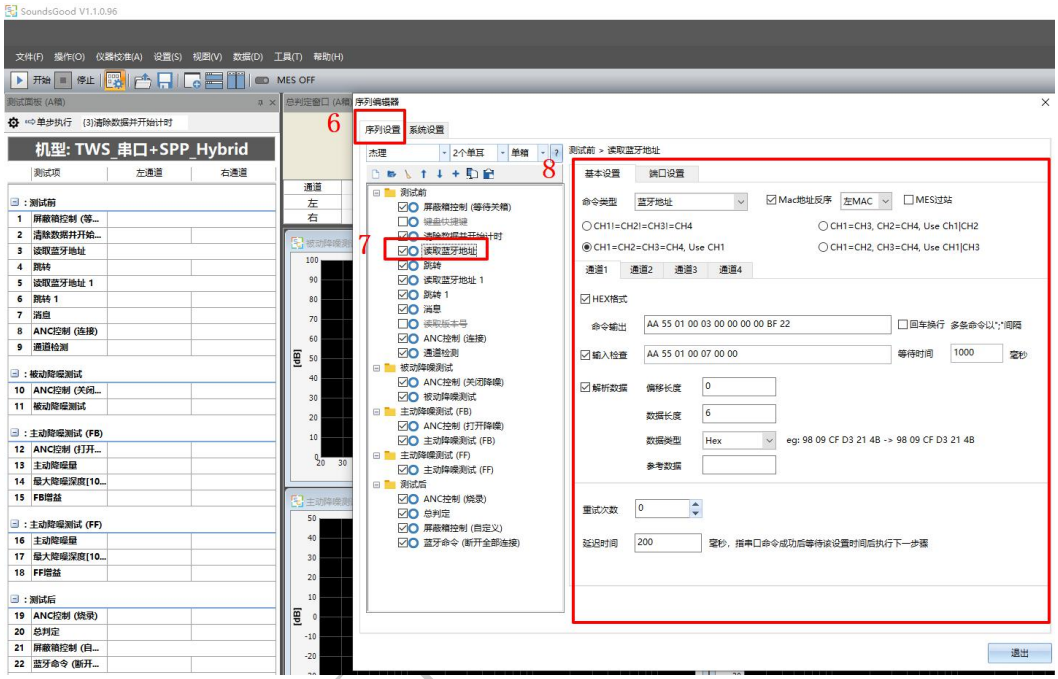
(3) 串口设置和读取蓝牙地址设置

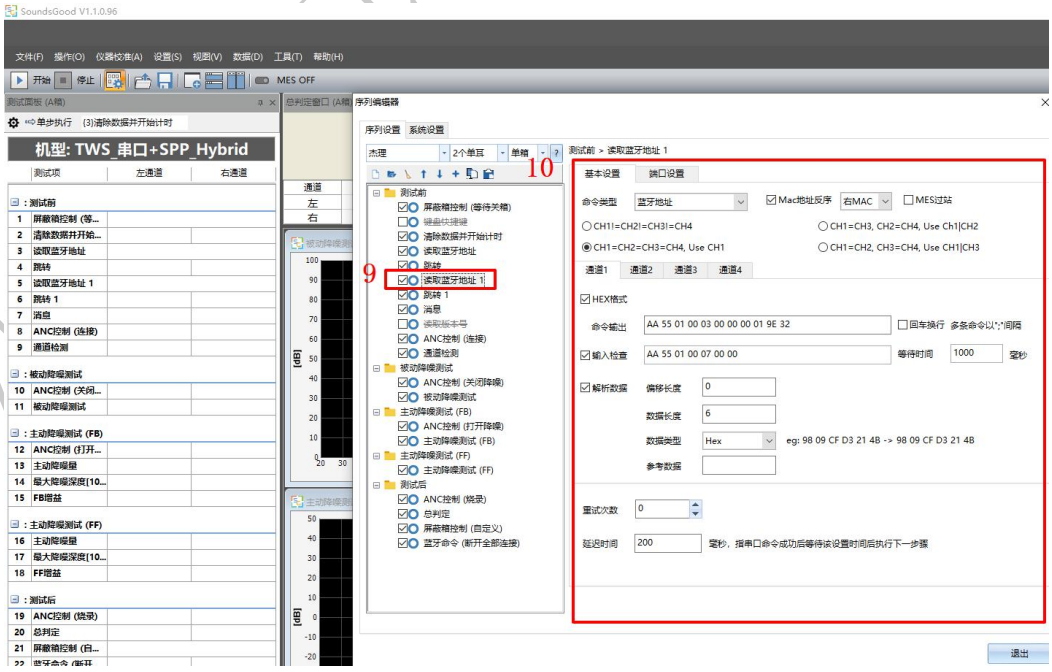
串口+SPP 方案需要串口获取蓝牙地址，应将自定义串口（读取蓝牙地址）设置为耳机通信板对应的串口。

设置如下：

1.序列编辑器 ——> 2.系统设置 ——> 3.点击串口设置 ——> 4.选择自定义串口:获取蓝牙地址——> 5.端口选 COM3（由耳机通信板串口决定） ——> 6.选择序列设置 ——> 7.选蓝牙获取地址 ——> 8.检查相关设置 ——> 9.选蓝牙获取地址 1 ——> 10. 检查相关设置

SoundsGood V1.1.0.96
文件(F) 操作(O) 仪器校准(A) 设置(S) 视图(V) 数据(D) 工具(T) 帮助(H)
开始 停止
MES OFF
机型: TWS_串口+SPP_Hybrid
序列编辑器
序列设置 系统设置
硬件设置
ANC方案
SmartFilter
蓝牙设置
流程控制
其他设置
权限管理
图形
串口设置
步骤属性
统计设置
显示
点检设置
自动化设置
串口设置
系统串口
屏蔽箱控制
CRY5751增益
自定义串口
读取蓝牙地址
端 口 COM3
波特率 115200
数据位 8
停止位 1
校验位 NONE
1
2
3
4
5


SoundsGood V1.1.0.96
文件(F) 操作(O) 仪器校准(A) 设置(S) 视图(V) 数据(D) 工具(T) 帮助(H)
开始 停止
MES OFF
机型: TWS_串口+SPP_Hybrid
序列编辑器
序列设置 系统设置
测试前 > 读取蓝牙地址
基本设置
端口设置
命令类型 蓝牙地址
Mac地址反序 左MAC
MES过站
CH1!=CH2!=CH3!=CH4
CH1=CH3, CH2=CH4, Use Ch1|CH2
CH1=CH2=CH3=CH4, Use CH1
CH1=CH2, CH3=CH4, Use Ch1|CH3
通道1 通道2 通道3 通道4
HEX格式
命令输出 AA 55 01 00 03 00 00 00 00 BF 22
回车换行 多条命令以";"间隔
输入检查 AA 55 01 00 07 00 00
等待时间 1000 毫秒
解析数据
偏移长度 0
数据长度 6
数据类型 Hex
eg: 98 09 CF D3 21 4B -> 98 09 CF D3 21 4B
参考数据
重试次数 0
延迟时间 200 毫秒，指串口命令成功后等待该设置时间后执行下一步骤
退出
6
7
8


SoundsGood V1.1.0.96
文件(F) 操作(O) 仪器校准(A) 设置(S) 视图(V) 数据(D) 工具(T) 帮助(H)
开始 停止
MES OFF
机型: TWS_串口+SPP_Hybrid
序列编辑器
序列设置 系统设置
测试前 > 读取蓝牙地址 1
基本设置
端口设置
命令类型 蓝牙地址
Mac地址反序 右MAC
MES过站
CH1!=CH2!=CH3!=CH4
CH1=CH3, CH2=CH4, Use Ch1|CH2
CH1=CH2=CH3=CH4, Use CH1
CH1=CH2, CH3=CH4, Use Ch1|CH3
通道1 通道2 通道3 通道4
HEX格式
命令输出 AA 55 01 00 03 00 00 00 01 9E 32
回车换行 多条命令以";"间隔
输入检查 AA 55 01 00 07 00 00
等待时间 1000 毫秒
解析数据
偏移长度 0
数据长度 6
数据类型 Hex
eg: 98 09 CF D3 21 4B -> 98 09 CF D3 21 4B
参考数据
重试次数 0
延迟时间 200 毫秒，指串口命令成功后等待该设置时间后执行下一步骤
退出
9
10

2.2.4 Headset_SPP 方案

(1) 产品类型选择

Headset 方案选择双耳单测，仅有一个 MAC 地址。

设置如下:

1.序列编辑器 ——> 2.序列设置 ——> 3.选择杰理/双耳单测/单箱

(2) 通信方式选择

选择蓝牙 SPP 通信方式，设置如下:

1.序列编辑器 ——> 2.系统设置 ——> 3.选择 ANC 方案 ——> 4.通讯方式选择蓝牙 SPP

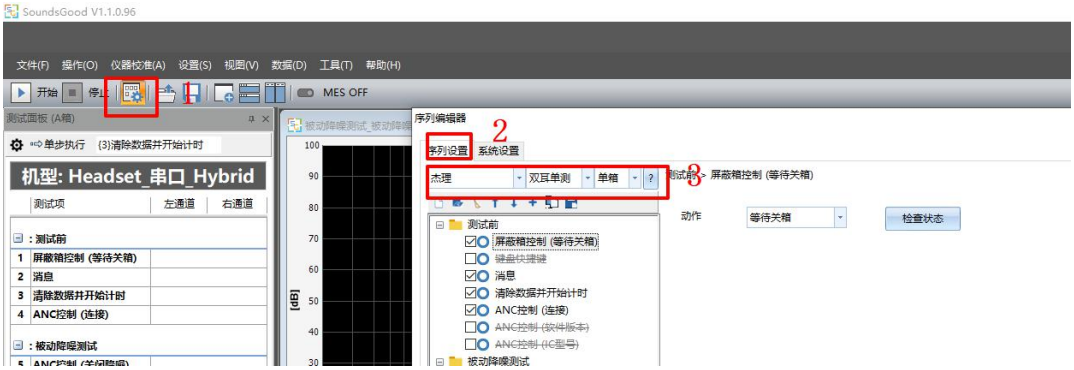
2.2.5 Headset_串口方案

(1) 产品类型选择

Headset 方案选择双耳单测，仅有一个 MAC 地址。

设置如下:

1.序列编辑器 ——> 2.序列设置 ——> 3.选择杰理/双耳单测/单箱



(2) 通信方式选择

选择串口通信方式，端口配置应与耳机通信板的串口对应。

例：TWS 两个耳机通信板对应两个串口中， L 耳为 COM9，R 耳为 COM11。

设置如下：

1.序列编辑器 ——> 2.系统设置 ——> 3.ANC 方案 ——> 4.通讯方式选串口连接 ——> 5.串口设置选择耳机通信板对应串口

(3) 串口设置

1.序列编辑器 ——> 2.系统设置 ——> 3.点击串口设置 ——> 4.选择自定义串口 L ——> 5.端口选 COM10（由左耳耳机通信板串口决定）

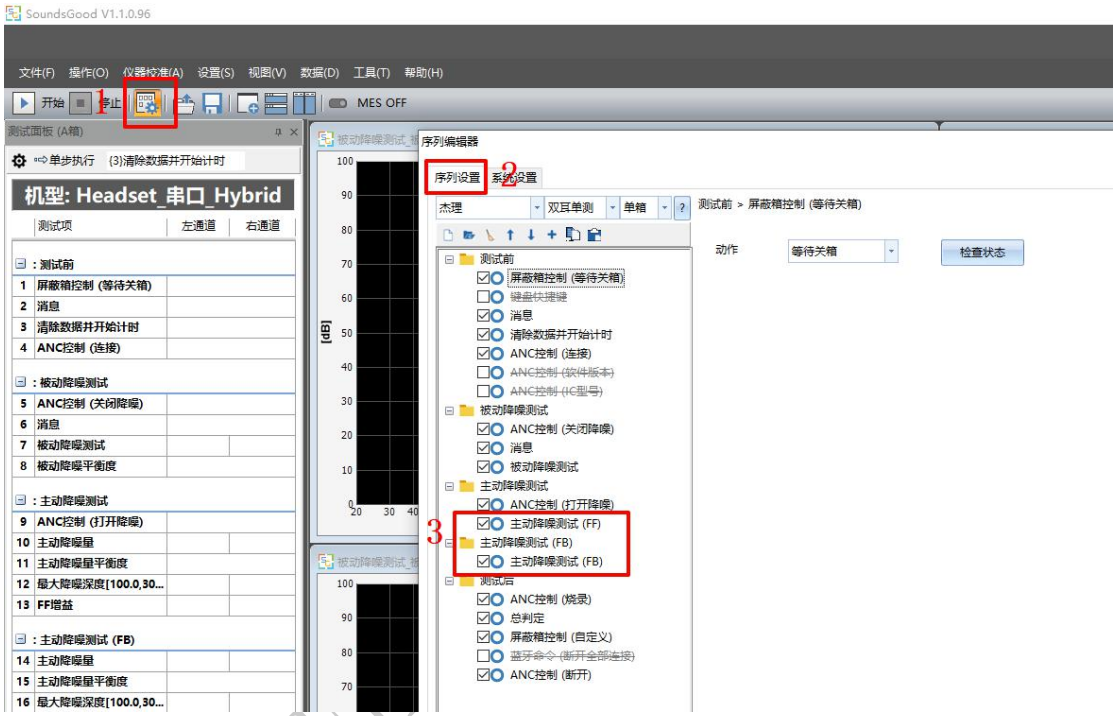
2.3 设备软件通用设置

2.3.1 降噪类型选择

参考序列默认为 Hybrid 降噪，需按照实际样机选择 FF，FB 主动降噪测试项。降噪测试项里的消息为延时指令，作用为确保样机完成模式切换再进行测试。

设置如下：

1.序列编辑器 ——> 2. 选择序列设置 ——> 3.根据样机类型勾上对应的降噪测试项



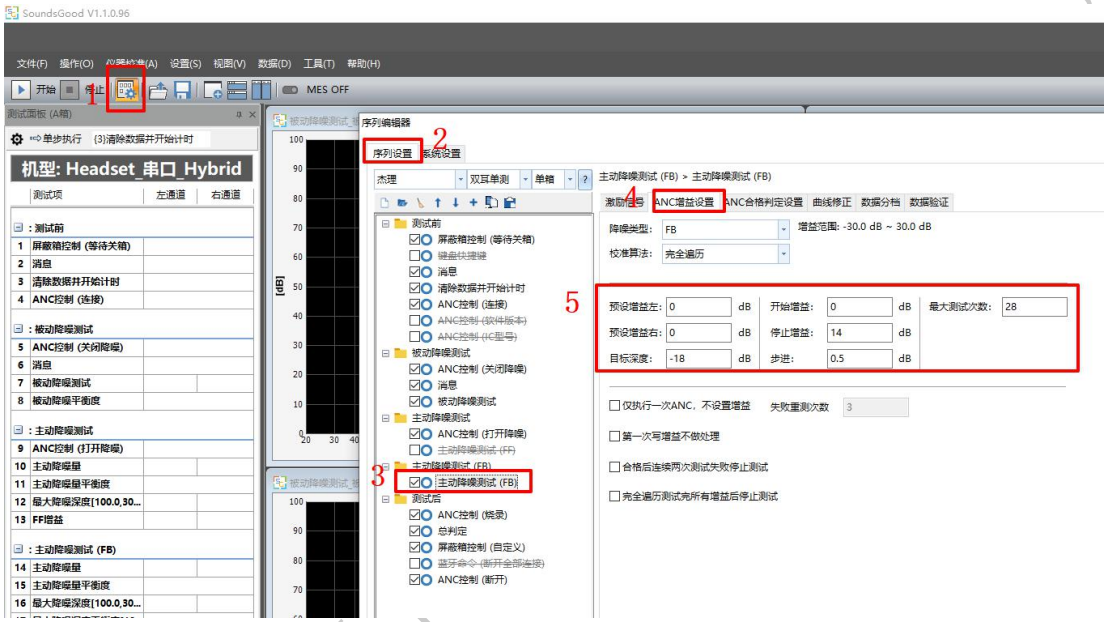
ZHUHAI JIELI LTD

2.3.2 降噪增益设置

进行增益设置时应根据金机 ANC 增益和样机一致性调整步进和增益范围， 测试次数越少用时越短。

例下图案子，金机增益为 7，步进取 0.5，则开始增益为 0，停止增益为 14，测试次数为 28 次。设置如下:

1.序列编辑器 ——> 2. 选择序列设置 ——> 3.选择对应的降噪测试项 ——> 4.选择 ANC 增益设置 ——> 5.根据样机设定相关增益



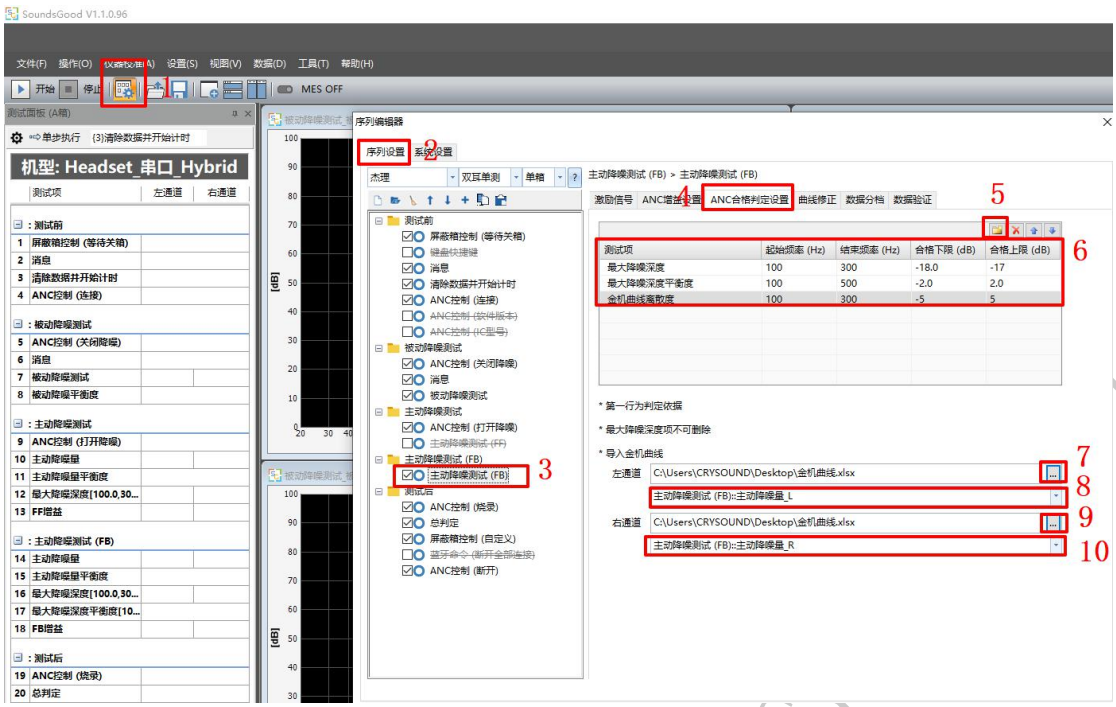
2.3.3 合格判定设置

对样机的 FB、FF 降噪指标进行合格评定，对于 FB 样机，最大降噪深度不宜过大，否则容易引入杂音或者啸叫等问题。常用的判定项有最大降噪深度，最大降噪深度平衡度，金机曲线离散度等。应根据实际样机情况进行调整。

设置如下:

1.序列编辑器 ——> 2. 选择序列设置 ——> 3. 选择对应的降噪测试项 ——> 4.选择 ANC 合格判定设置 ——> 5.添加判定项 ——> 6.设置起始频率/结束频率/合格下限/合格上限 ——> 7.选择金机曲线 ——> 8.选择主动降噪量 L ——> 9.选择金机曲线 ——> 10.选择主动降噪量 R

ZHUAN JIELI LTD



3、金机曲线的获取

3.1 通过手动面板测试

调出手动测试面板，通过蓝牙连接，测试被动曲线与主动降噪曲线，并保存主动降噪量曲线作为金机曲线。

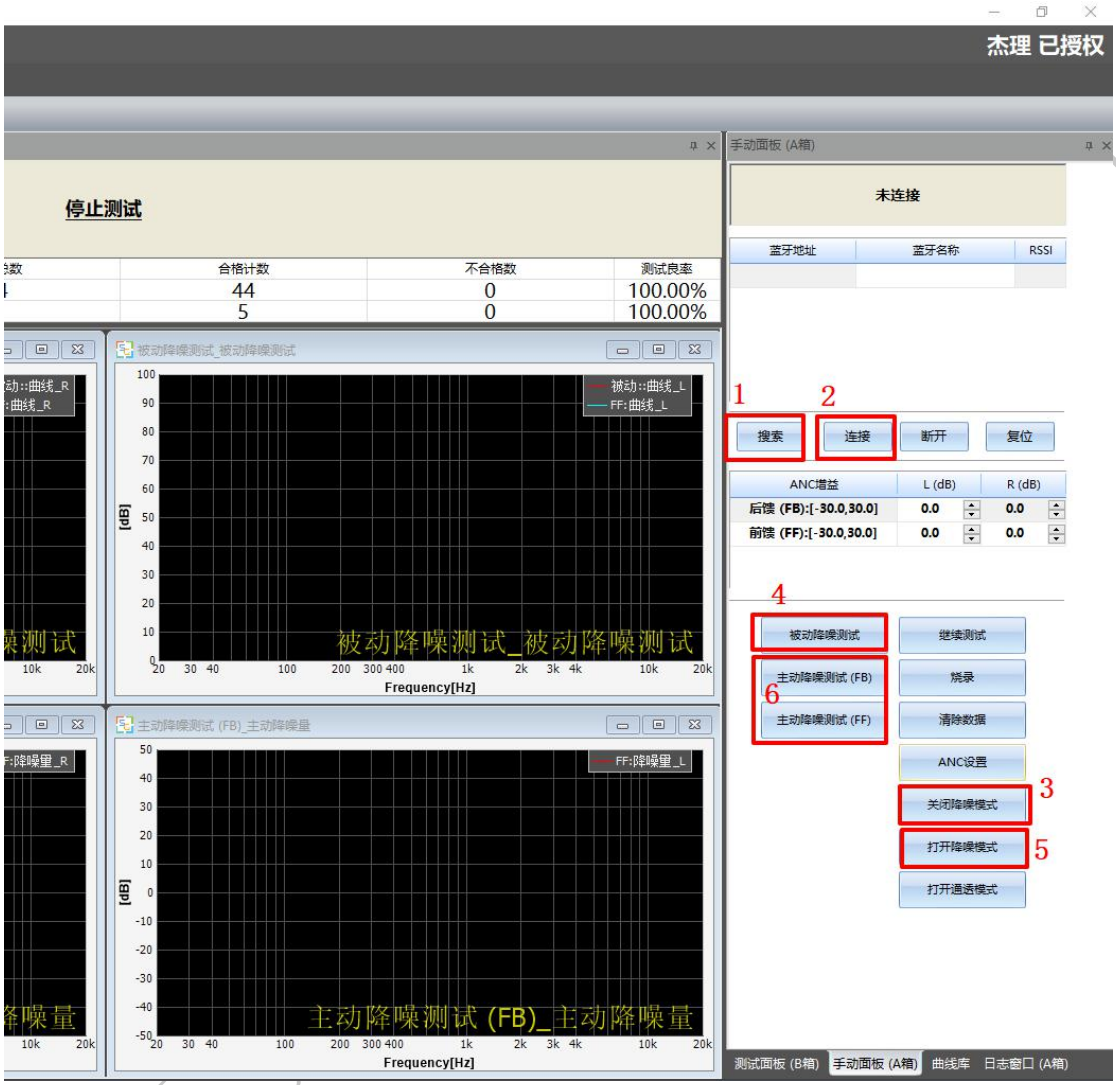
（1）调出手动测试面板操作如下：

1.点击视图 ——> 2.选择手动面板 ——> 3.调出手动面板并放置在合适位置

（2）手动测试操作:

1.搜索 ——> 2.选择对应蓝牙设备并连接 ——> 3.关闭降噪模式（也可通过样机按键切换降噪模式）——> 4.被动降噪测试 ——> 5.打开降噪模式 ——> 6.主动降噪测试

（注意：Hybrid 降噪需要测试 FB，FF+ FB 两条金机曲线）



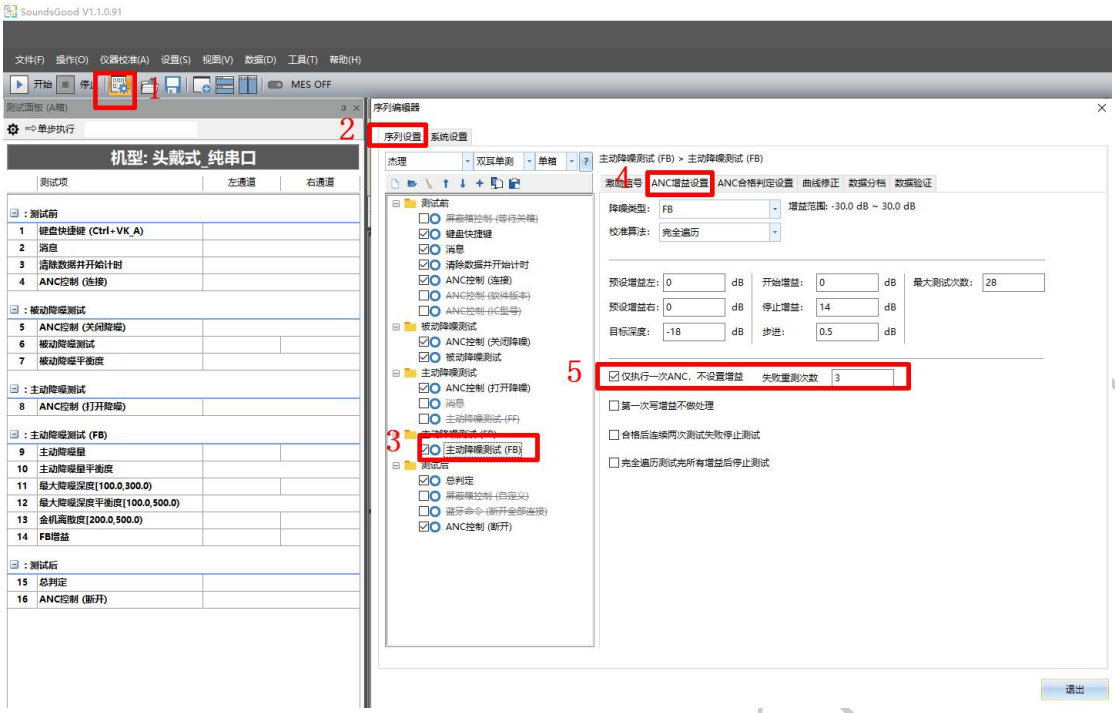
3.2 通过序列测试

通过跑一遍测试，获取金机曲线，在主动降噪设置中可选择仅执行一次 ANC，不设置增益，即可在不改动 ANC 增益的条件下对金机进行测试，获取金机曲线。例如 FB 的测试设置如下

（注意：Hybrid 降噪需要测试 FB，FF+ FB 两条金机曲线）

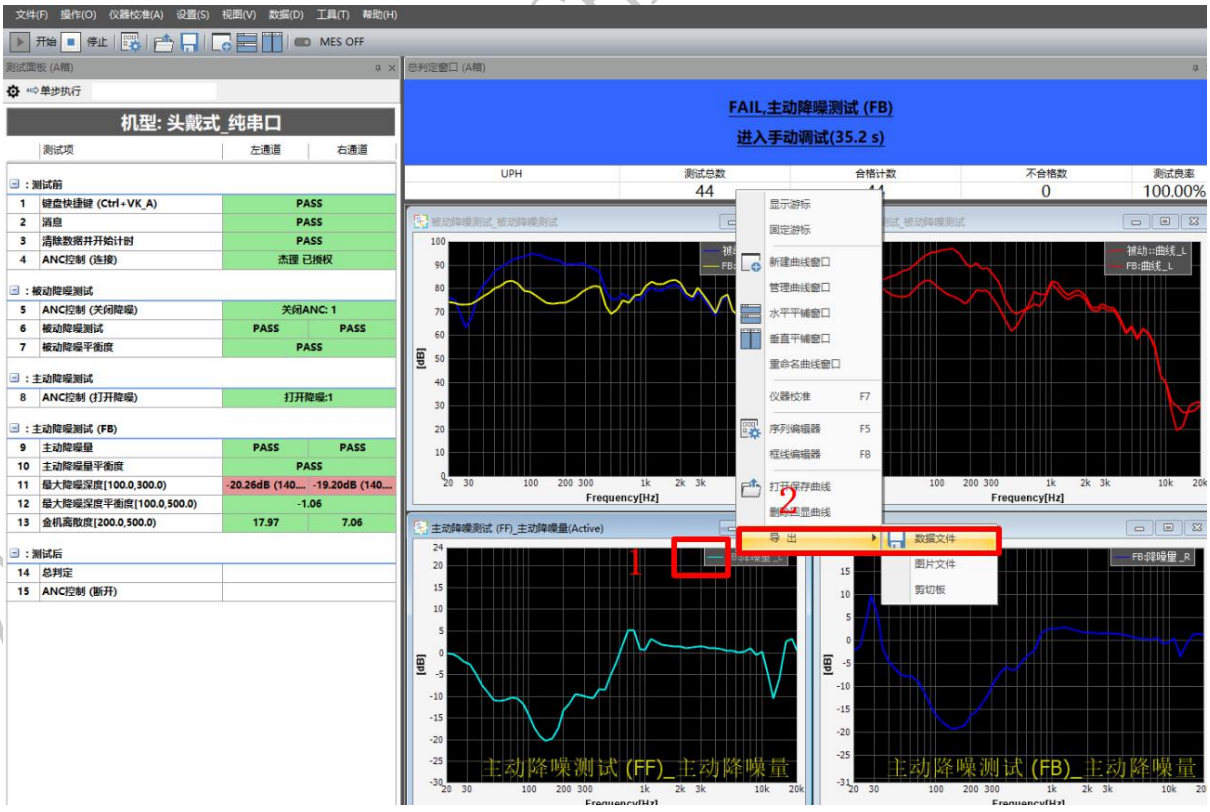
设置如下:

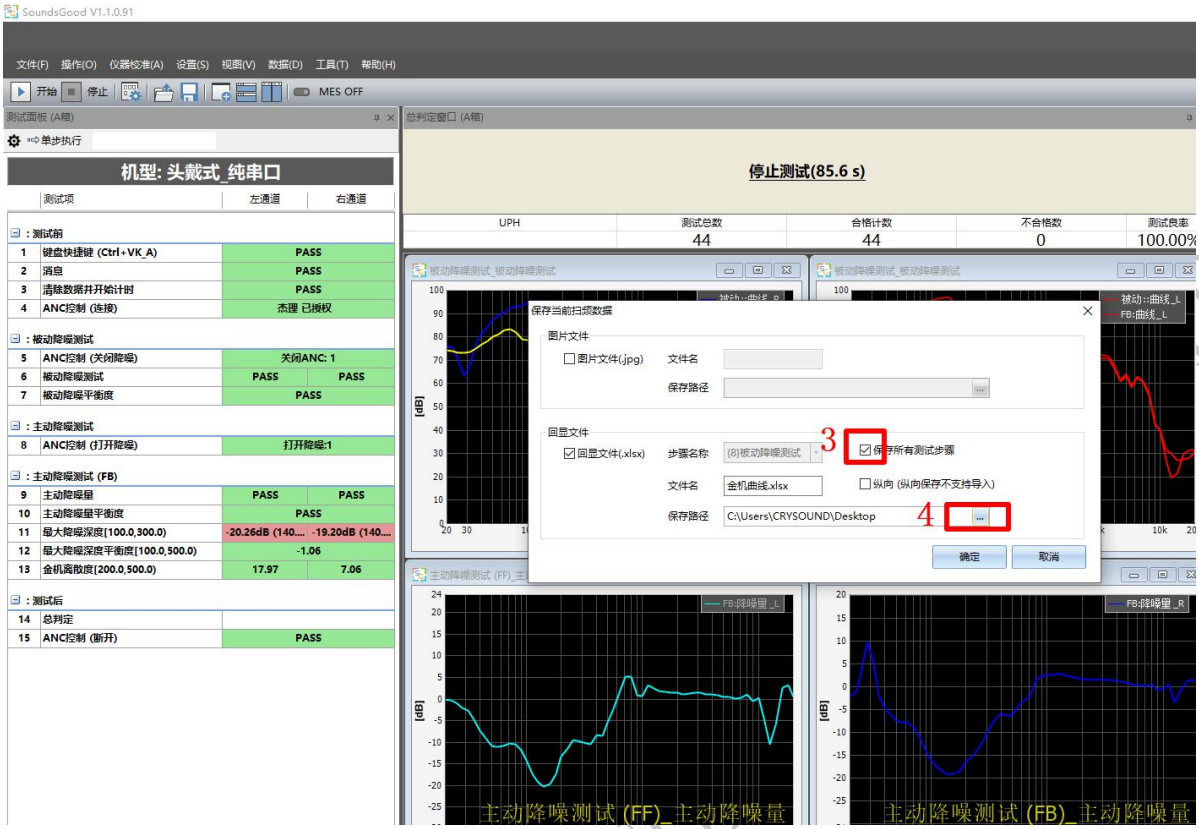
1.序列编辑器 ——> 2. 选择序列设置 ——> 3. 选择对应的降噪测试项 ——> 4. 选择 ANC 增益设置 ——> 5.勾选仅执行一次 ANC，不设置增益 ——> 6.退出，点击开始测试



3.3 曲线保存

1.选择目标曲线（主动降噪量） ——> 2.右键导出数据文件 ——> 3.保存所有测试步骤（左右耳数据都会保存，无需重复保存） ——> 4.选择路径并确定

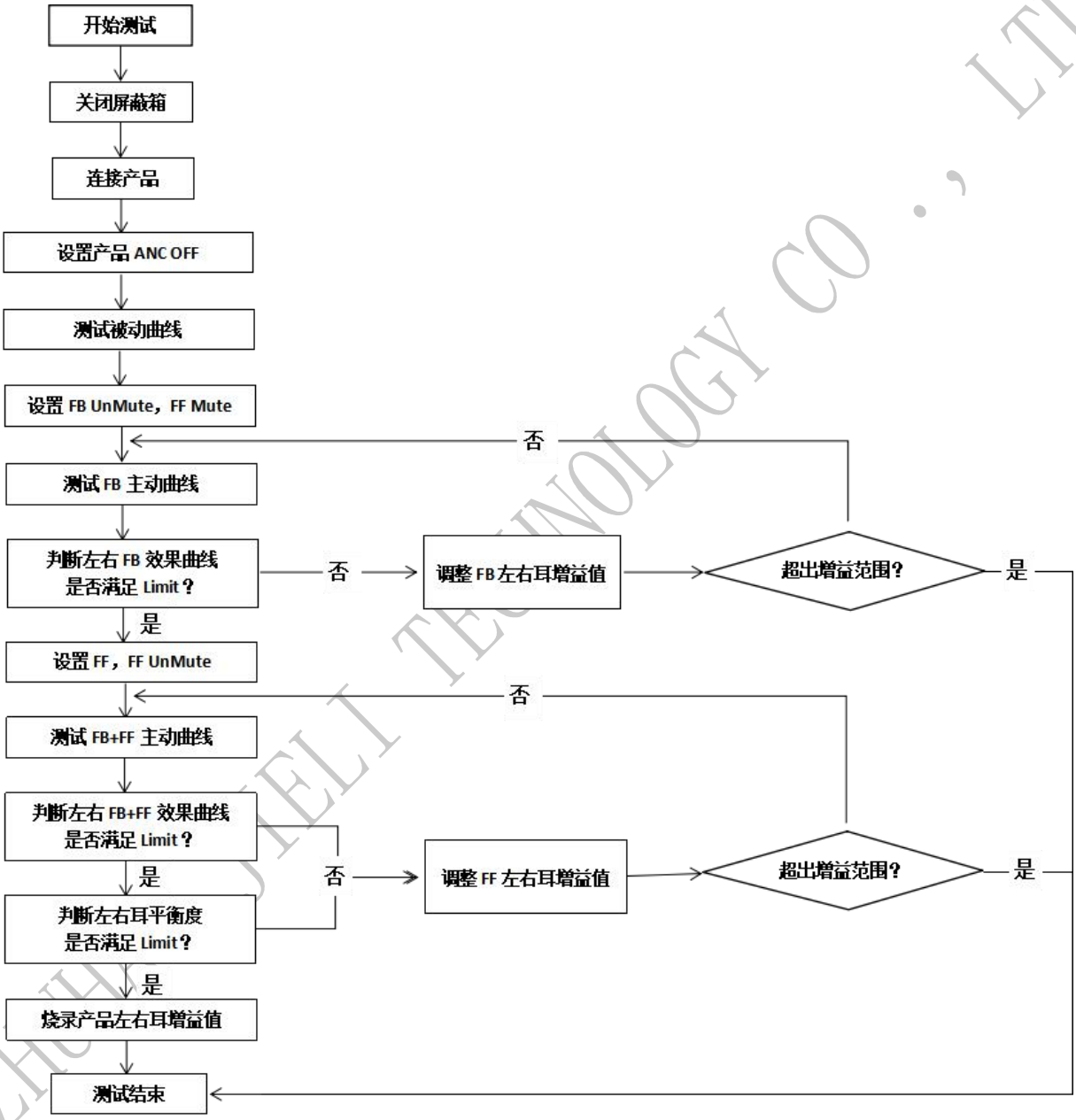




ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD

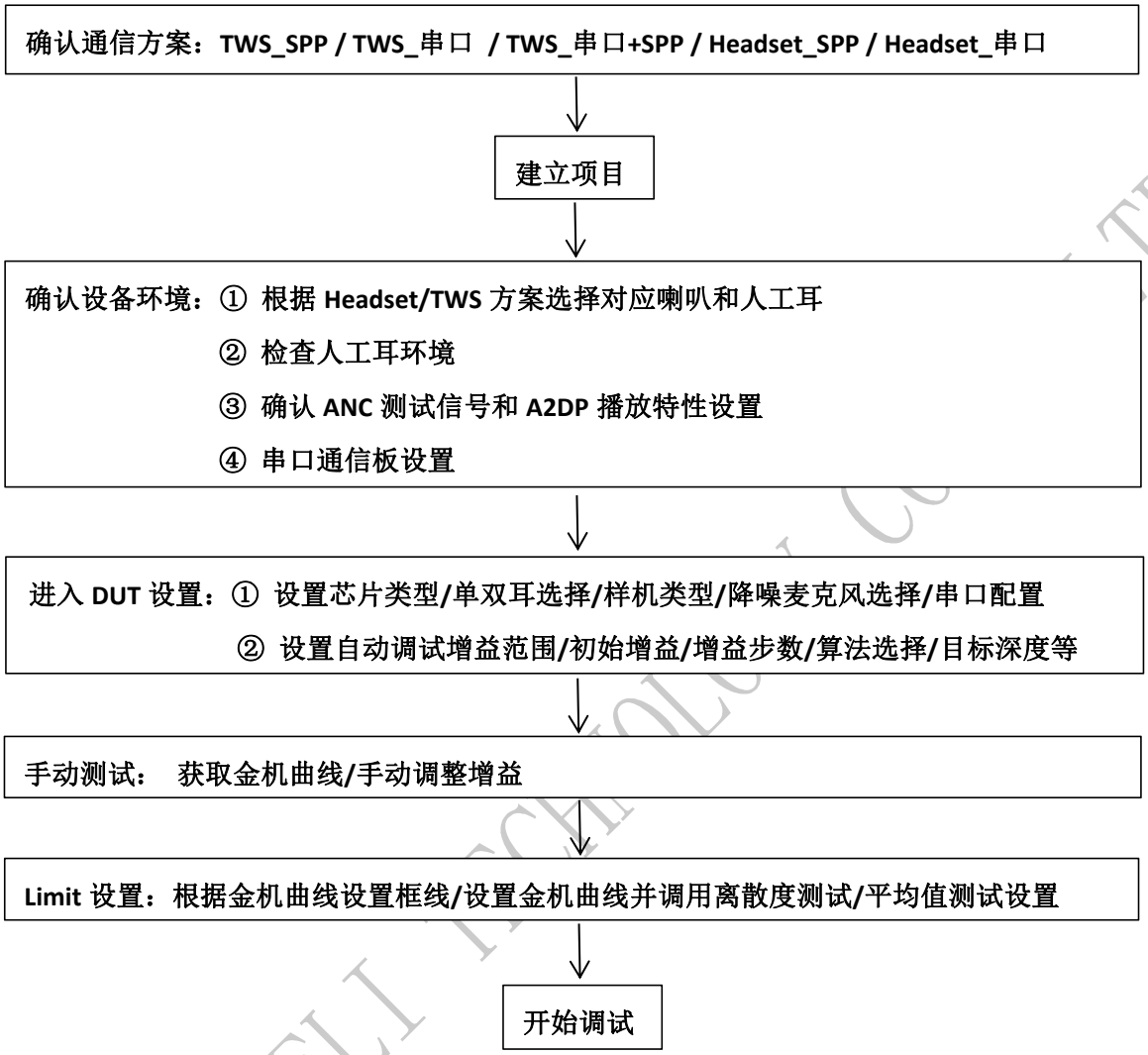
五：JL 指南 ANC 量产设备使用说明

指南测试设备测试流程如下



ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD

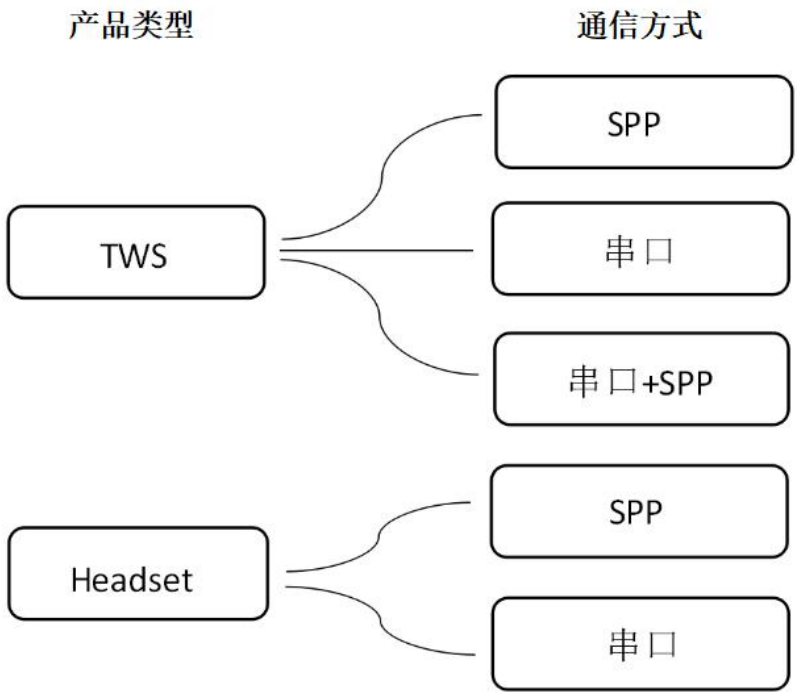
指南测试项目设置流程如下



ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD

1、产品通讯方案

JL701N 可使用指南测试设备进行 ANC 相关产品生产测试。测试设备支持 TWS 和 Headset 两种产品类型，TWS 支持 SPP、串口、串口+SPP 连接三种通信方式。Headset 方案支持 SPP、串口两种通信方式。



三种通信方式的主要区别在于搜索蓝牙 MAC 地址的速度和是否需要治具/充电仓

类型	通信方式	是否需要治具/充电仓	是否需要搜索蓝牙	速度
TWS	串口	需要治具	无需搜索蓝牙	快
	SPP	/	需搜索蓝牙	一般
	串口+SPP	需要充电仓/治具	无需搜索蓝牙，多一个取放动作	中
Headset	串口	/	无需搜索蓝牙	快
	SPP	/	需搜索蓝牙	一般

（1）TWS_串口：通过耳机通信板和治具连接样机，直接进行通信，无需搜索蓝牙的步骤，速度比 SPP 方案快。

（2）TWS_SPP：传统的蓝牙 SPP 连接方案。

（3）TWS_串口+SPP：通过充电仓获取蓝牙地址，再进行 SPP 通信。用充电仓读取地址替代搜索蓝牙地址的步骤。和串口方案对比，优势在于可用充电仓代替治具；和 SPP 方案对比，优势在于无

需搜索蓝牙。缺点是都需要多出一个取放动作。

（4）Headset_SPP：传统的蓝牙 SPP 连接方案。

（5）Headset_串口：通过耳机通信板连接样机 USB 口进行通信，无需搜索蓝牙步骤。Headset 样机推荐采用串口方案。

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD

2、项目建立

（1）新建项目（ANC 测试信号，A2DP 播放特性等设置需参考项目模板）

（2）拷贝原有项目在原有基础上修改（导出项目再导入或以此为模板创建）；

操作如下

1.点击项目——> 2.点击打开项目——> 3.选择模板——> 4.右击并选择以此为模板创建

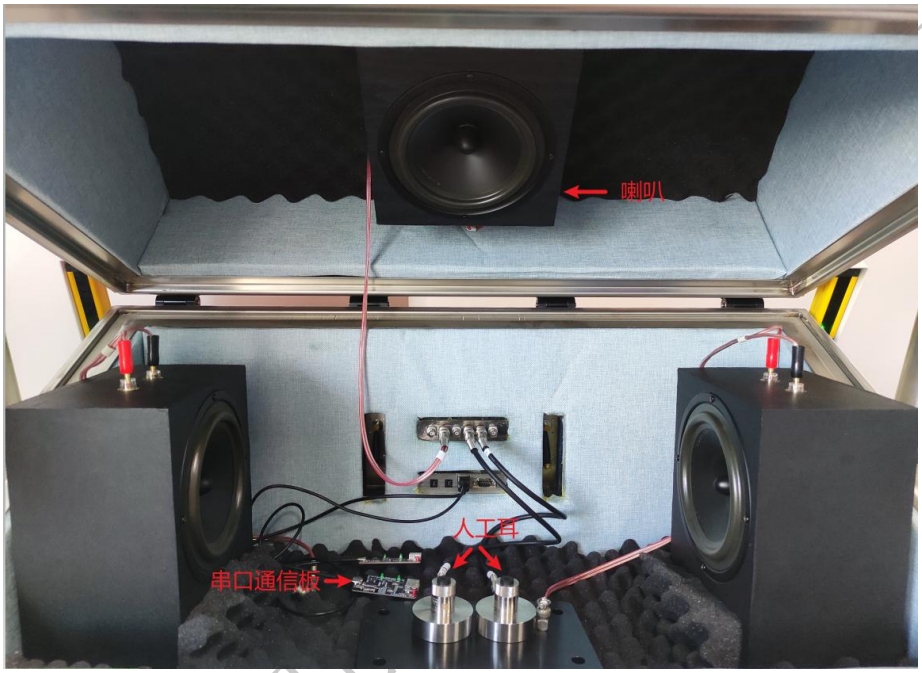
ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD

3、设备环境

3.1 设备硬件配置

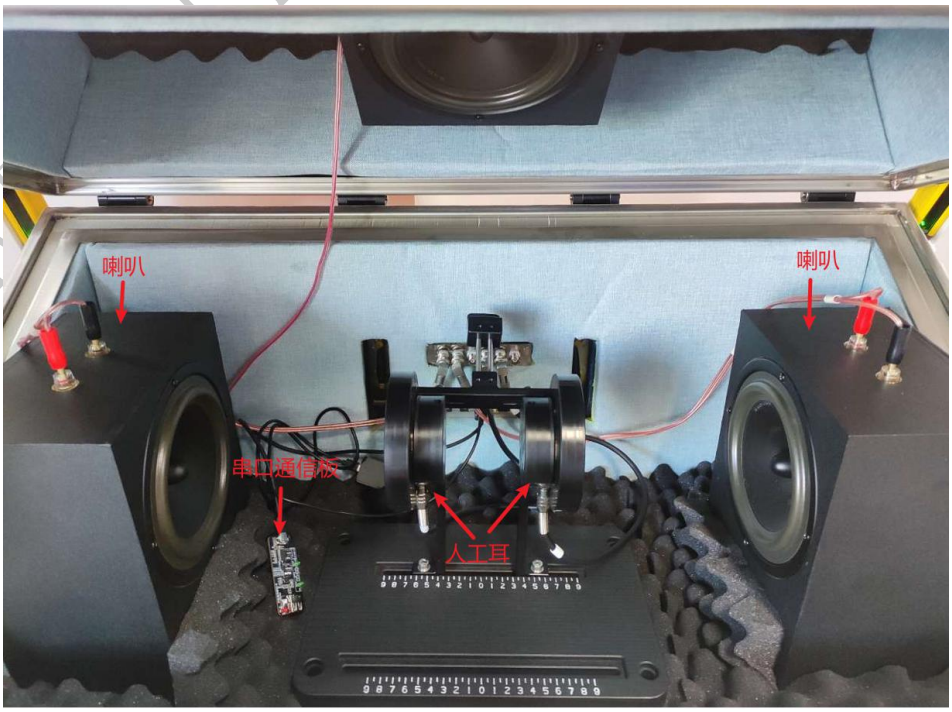
（1）TWS 产品测试环境

箱内设备：喇叭，人工耳，串口通信板*2（适用于串口方案）。



（2）Headset 产品测试环境

箱内设备：喇叭，人工耳，串口通信板* 1 （适用于串口方案）。



ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD

3.2 人工耳环境

（1）测试前空载“测试被动”，查看电脑噪声源和人工耳是否正常，左右仿真耳是否有接反等，如果左右曲线整体分离，可在人工耳校准上进行修复；如空载曲线部分频段偏移则看左右人工耳位置是否对称等

（2）校准人工耳操作如下

1.点击被动测试——> 2.观察空载被动是否重合（图中基本重合，无需校准）——> 3.点击系统设置——> 4.点击校准人工耳——> 5.选择相应人工耳并进行校准

ZHIHE LED

3.3 ANC 测试信号和 A2DP 播放特性设置

1.选择信号设置/A2DP 播放通信设置——> 2.设置 ANC 测试信号——> 3.设置 A2DP 播放特性

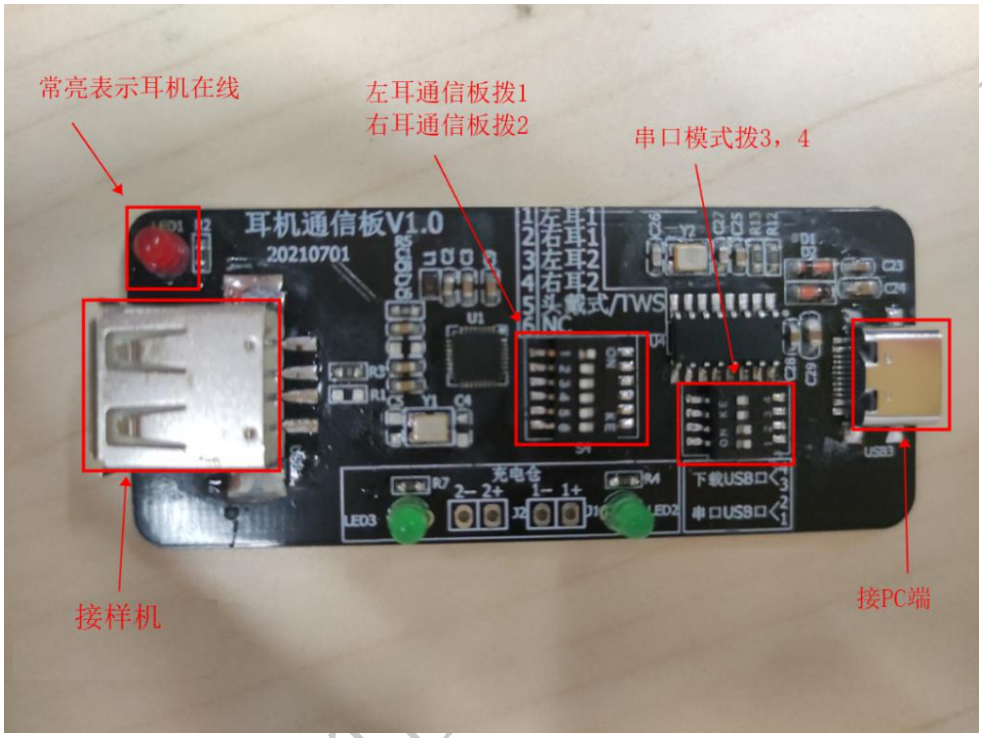
ZHUHAI GIRANT TECHNOLOGY CO., LTD

3.4 串口通信板设置

Headset 串口方案，TWS 串口方案，TWS 串口+SPP 方案均需采用串口通信板。

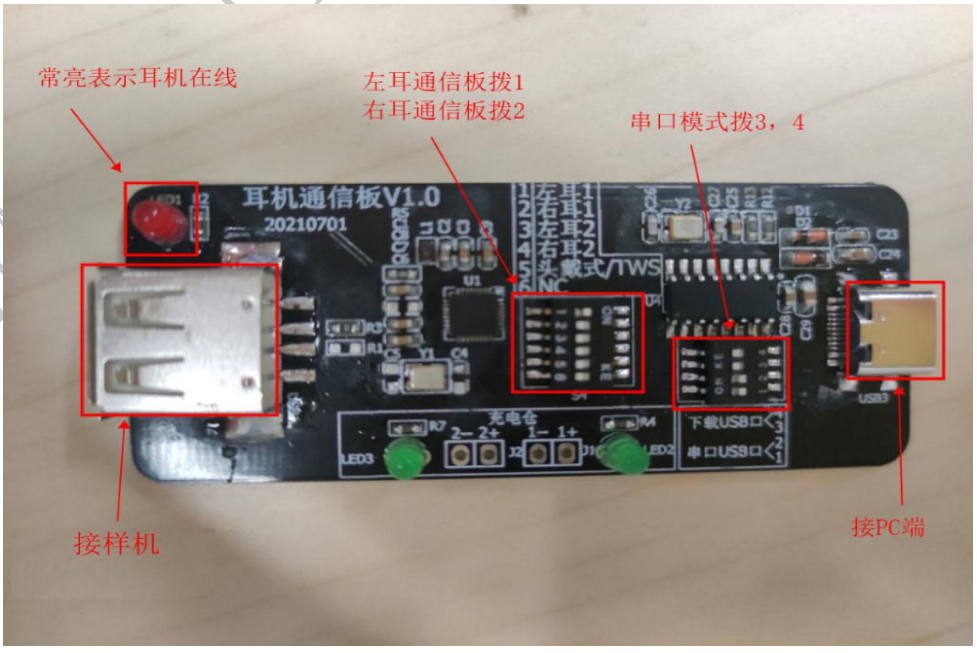
（1）Headset 串口方案串口通信板配置

Headset 串口方案仅需一个串口通信板，默认使用左耳通信板，配置如下

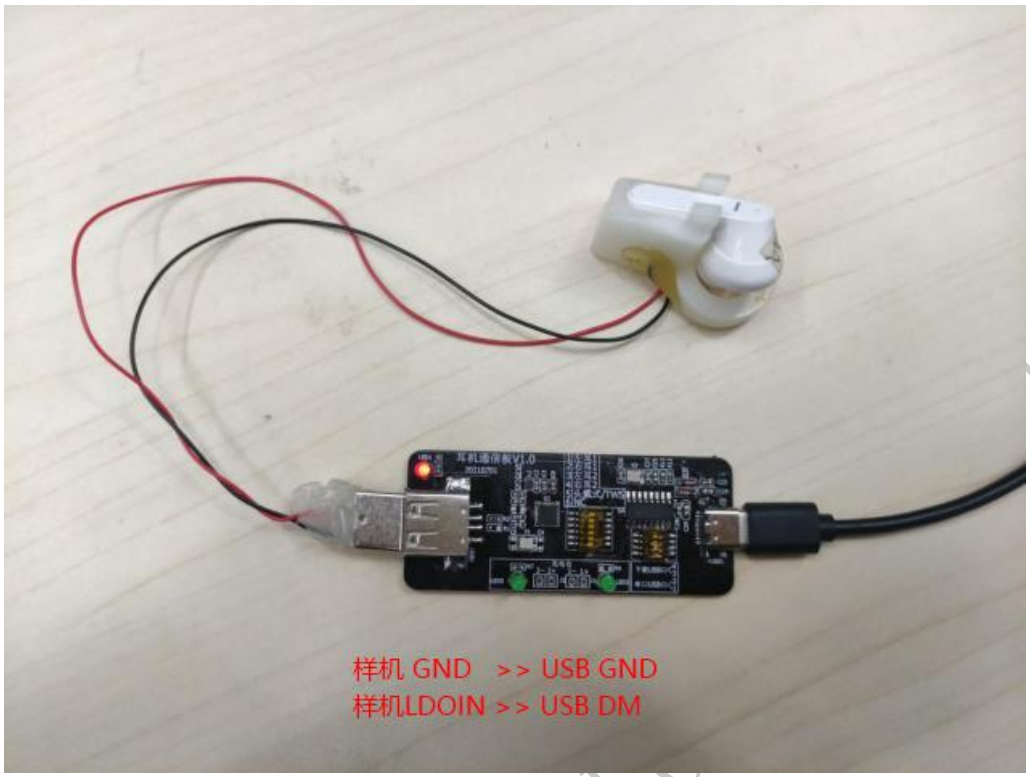


（2）TWS 串口方案串口通信板配置

TWS 串口方案需两个串口通信板和治具，串口拖线板通信板配置如下



治具和串口通信板接法如下

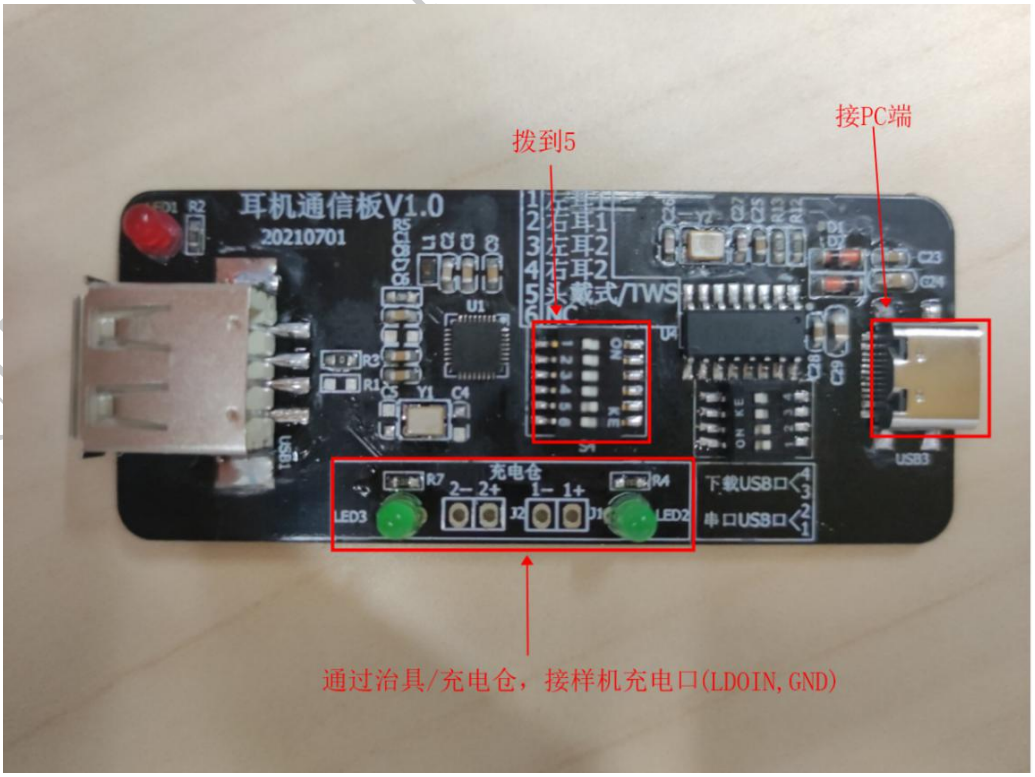


（3）TWS 串口+SPP 方案串口通信板配置

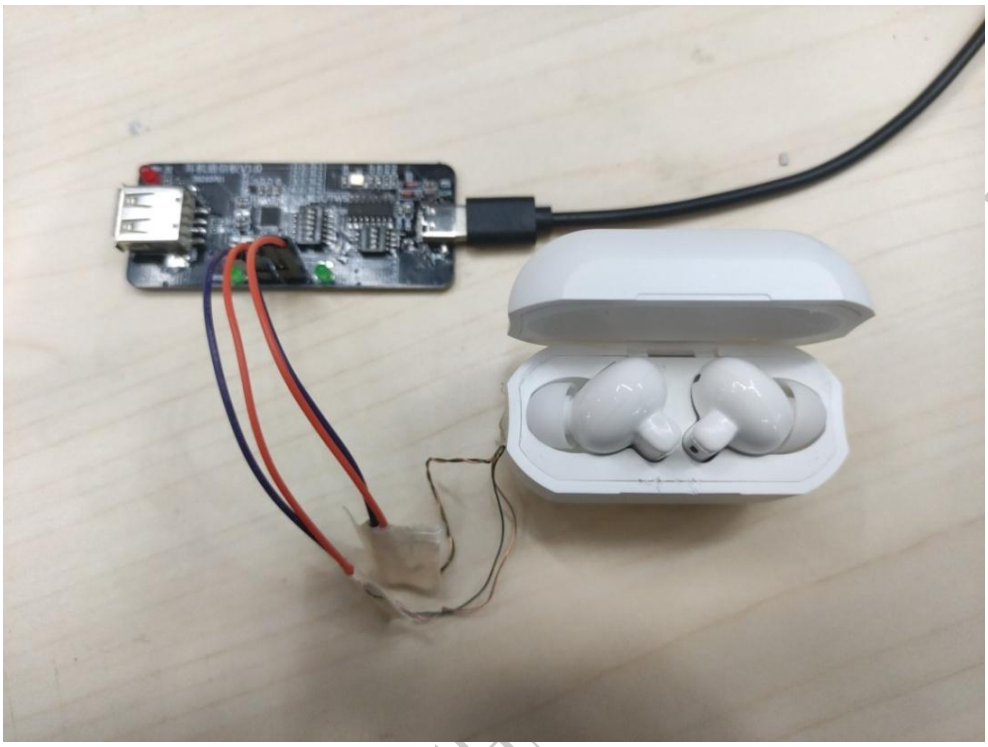
TWS 串口+SPP 方案需将串口通信板改为充电池接线模式

耳机通信板硬件配置如下： 1-、1+：对应充电仓左耳触点 GND、LDOIN

2-、2+：对应充电仓左耳触点 GND、LDOIN



充电仓接线方式：带线充电仓仅需引出左右耳 LDOIN，GND，无需接充电仓电路。（等同于治具）



ZHUHAI JIELI TECH LTD

4、DUT 设置

4.1 项目基础设置

（1）基础设置主要包括芯片类型，单双耳选择，样机类型，降噪麦克风选择，串口配置。

（2）设置操作如下

项目设置——> 2.选择 DUT 设置——> 3.芯片选择 JL JL700N——> 4.单双耳选择——> 5 降噪麦克风选择(单馈 FB/单馈 FF/双馈 Hybird)——> 6.耳机类型选择(头戴式串口/头戴式 SPP/TWS/TWS 串口/TWS 蓝牙直连)——> 7.通信串口设置(耳机通信版对应串口)——> 8 保存

附：耳机类型选择中 TWS 为 SPP 方案，TWS 蓝牙直连为 TWS 串口+SPP 方案

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD

4.2 自动调试增益设置

增益设置界面介绍如下

（1）增益范围：根据产品金机确定，增益范围越小，调试速度越快。

（2）增益步数：单步跳变的增益值，一般设置为 1。

（3）不调 FB 选项：根据样机类型勾选，勾选后将不进行 FB 调试。

（4）算法选择：一般 FB 选择完全遍历，FF 选择自动调整，可设置目标频率范围。

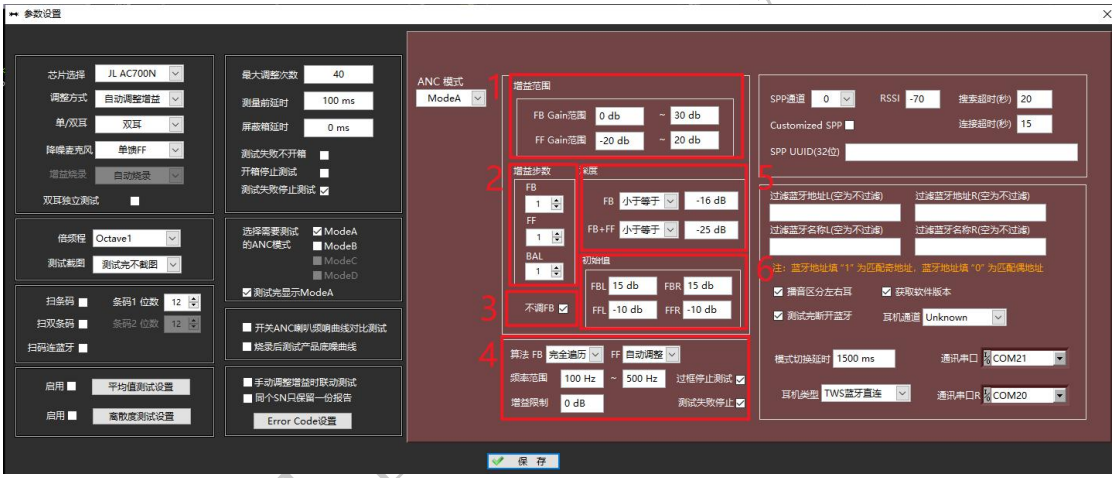
a:自动调整-根据框线需求快速入框

b:最优算法-调试是深度优先，然后再看框线

c:遍历增益-从预设值开始，按步进度朝一个方向调整

（5）深度：降噪目标深度，根据产品金机做出调整。

（6）初始值：初始值应根据产品金机增益设置，越接近实际增益，调试速度越快。



注意：Hybrid 产品测试需先调试 FB，确定 FB 增益后再调试 FB+FF。

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO., LTD

5、手动调试

测试面板介绍如下

（1）禁用屏蔽箱：手动调试需禁用屏蔽箱，屏蔽箱仍可通过按键控制。

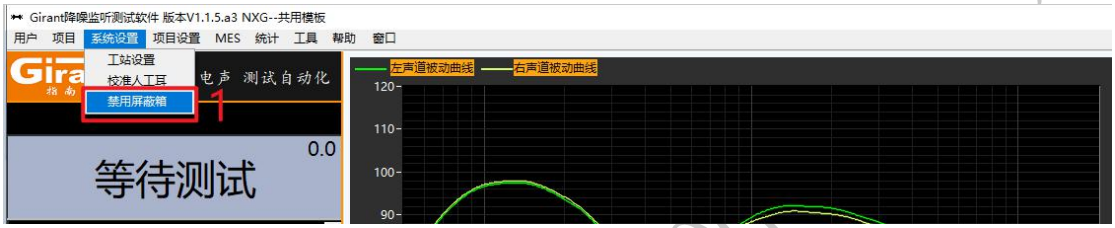
（2）连接产品：点击自动搜索样机并连接

（3）模式选择：ANC OFF/MODE A（ANC ON），手动控制产品开关降噪

（4）被动测试/主动测试：点击开始测试

（5）降噪类型选择:FB Only/ FF Only/Hybrid

（6）增益设置：会根据项目中的产品类型高亮对应的设置栏，如下图为 FF 降噪



（7）**FF/FB 测试流程**如下：

1. 禁用屏蔽箱——> 2.产品入箱并点击连接产品——> 3. 模式选择：ANC OFF——> 4. 点击被动测试——> 5.选择降噪类型选择 FB/FF——> 6. 模式选择：MODE A（ANC ON）——>7. 调整 FB/FF 增益——> 8. 点击主动测试——> 9.重复步骤 7 和 8 进行调试

（8）**Hybrid 测试流程**如下：

（Hybrid 测试方法为先调试 FB，再调试 FB+FF）

1. 禁用屏蔽箱——> 2.产品入箱并点击连接产品——> 3. 模式选择：ANC OFF——> 4. 点击被动测试——> 5.先选择降噪类型选择 FB——> 6. 模式选择：MODE A (ANC ON) ——>7. 调整 FB 增益——> 8. 点击主动测试——> 9.重复步骤 7 和 8 进行调试，确认 FB 增益——> 10. 选择降噪类型选择 Hybrid（FB 和 FF 会同时打开）——>11. 调整 FF 增益——> 12. 点击主动测试——> 13.重复步骤 11 和 12 进行调试，确认 FF 增益。

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO., LTD

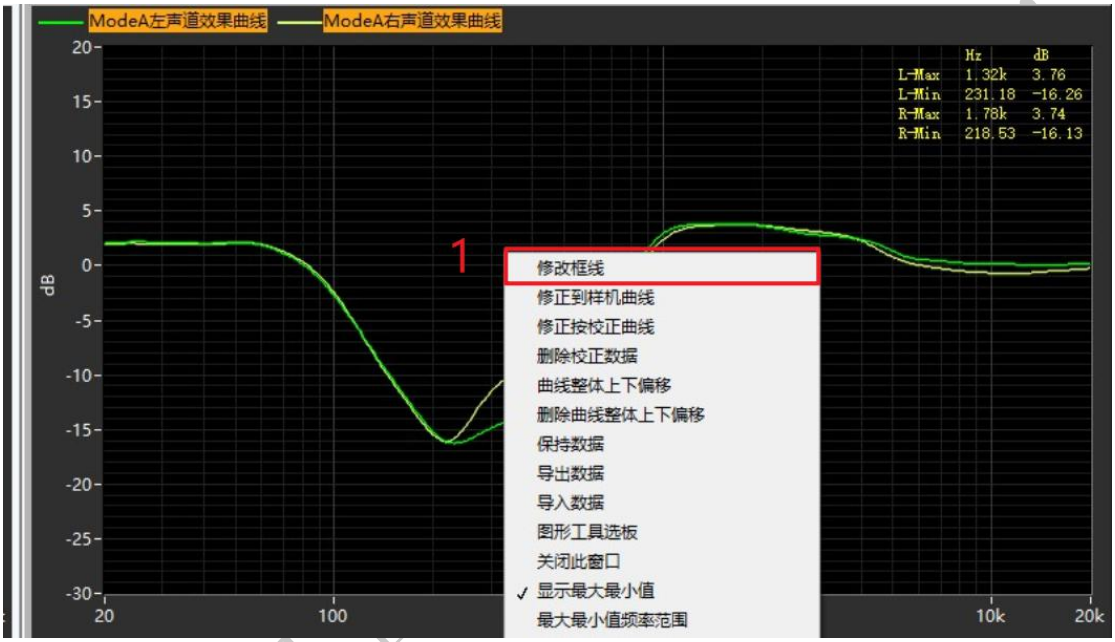
6、Limit 设置

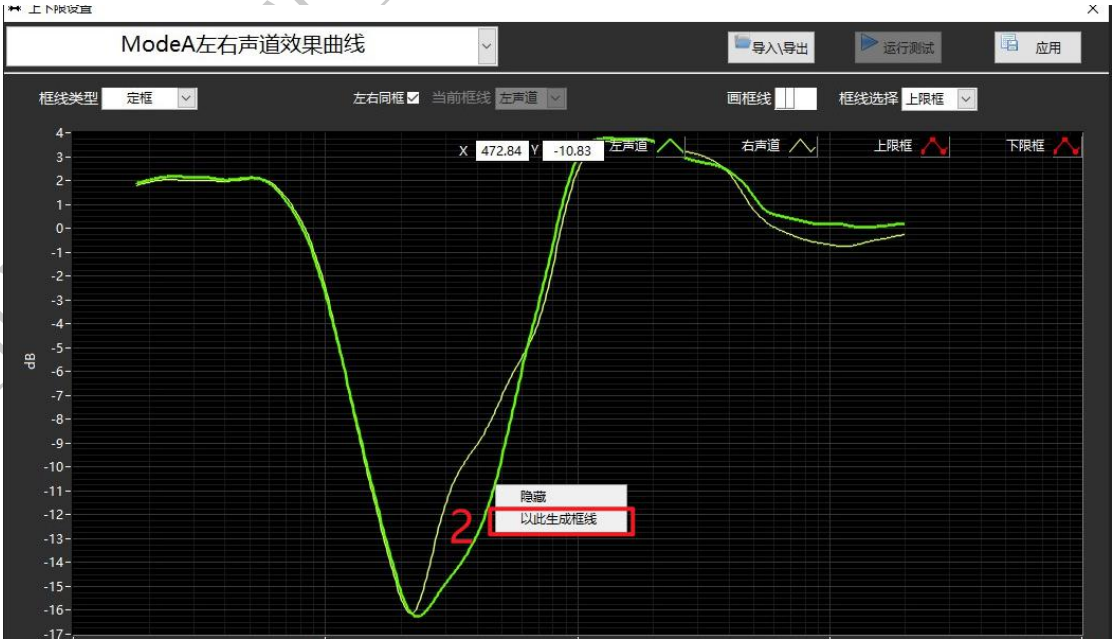
6.1 框线设置

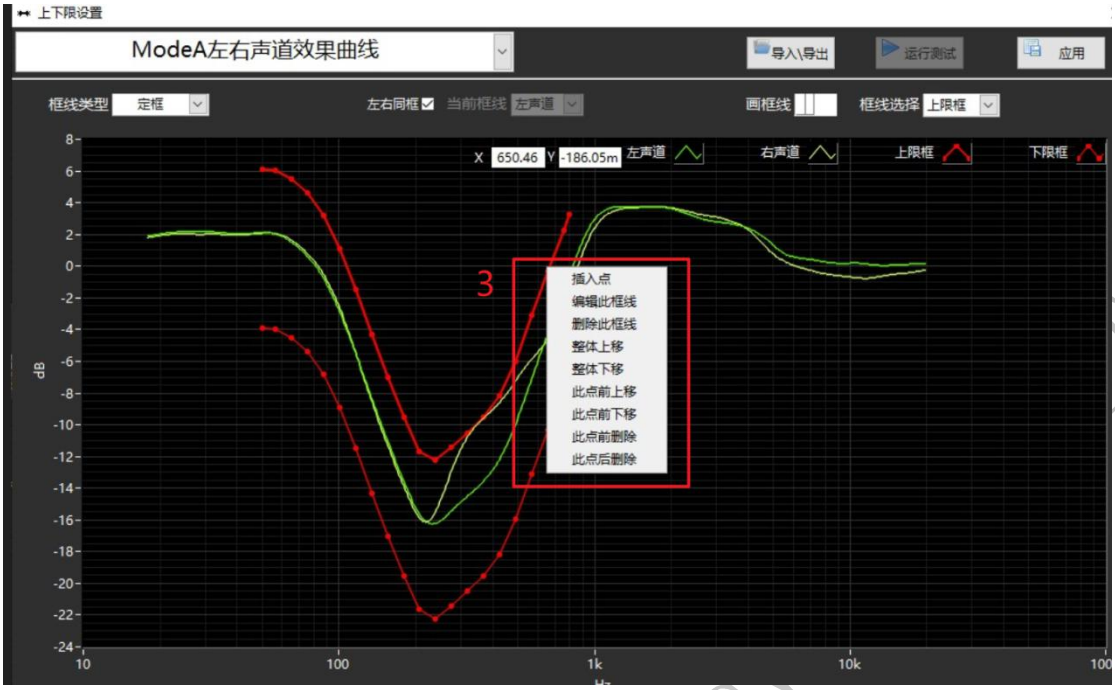
（1）降噪深度框线设置

降噪深度框线一般通过金机框线自动生成，操作如下：

1.选中降噪效果曲线窗口，右击选择修改框线——> 2. 进入框线设置界面，选中测试的效果曲线，右击“以此生成框线”——> 3. 右击框线对框线进行修改（插入点/删除点/整体上移/整体下移/手动拉扯等操作）



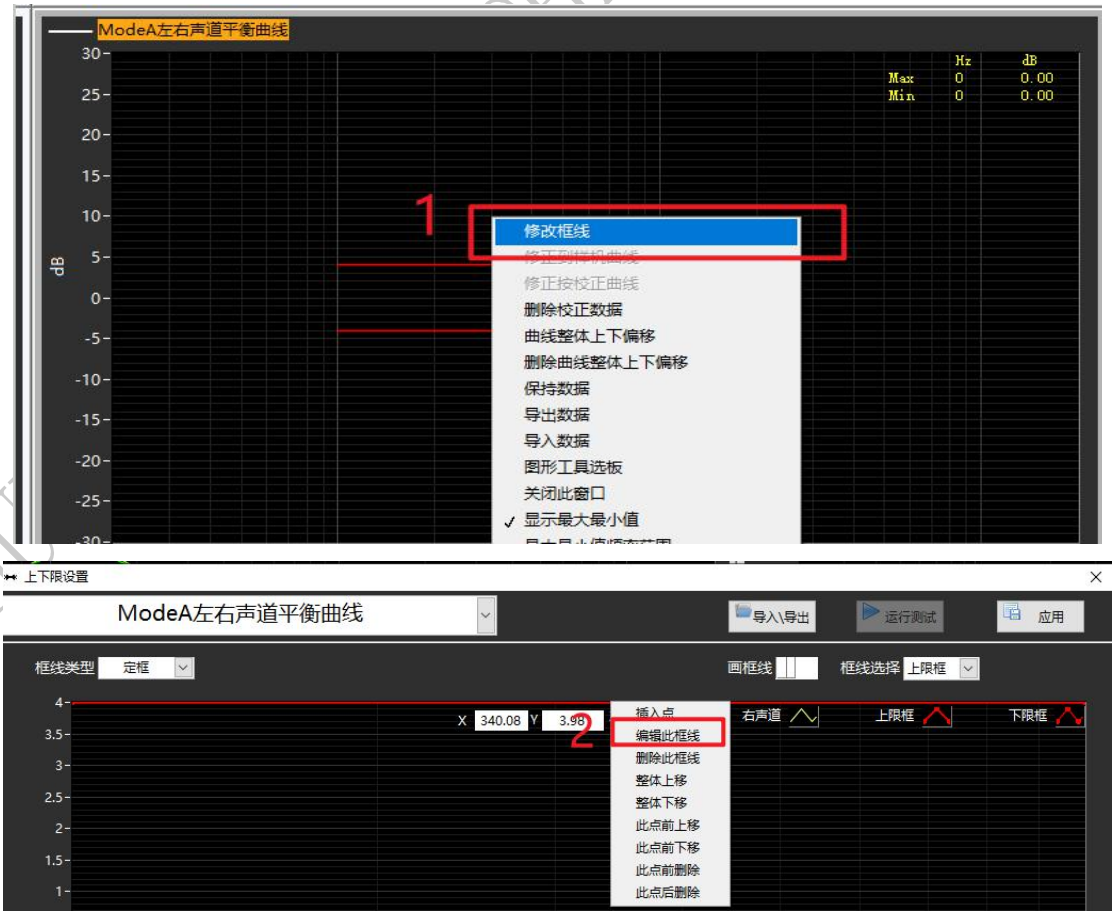




（2）平衡度框线设置

左右深度平衡度范围一般设置为一个区间，比如[-4,+4]，设置如下

1.选中降噪效果曲线窗口，右击选择修改框线——> 2. 进入框线设置界面，选中框线，右击“编辑此框线”——> 3. 填写相应频率区间和增益。



6.2 平均值测试设置

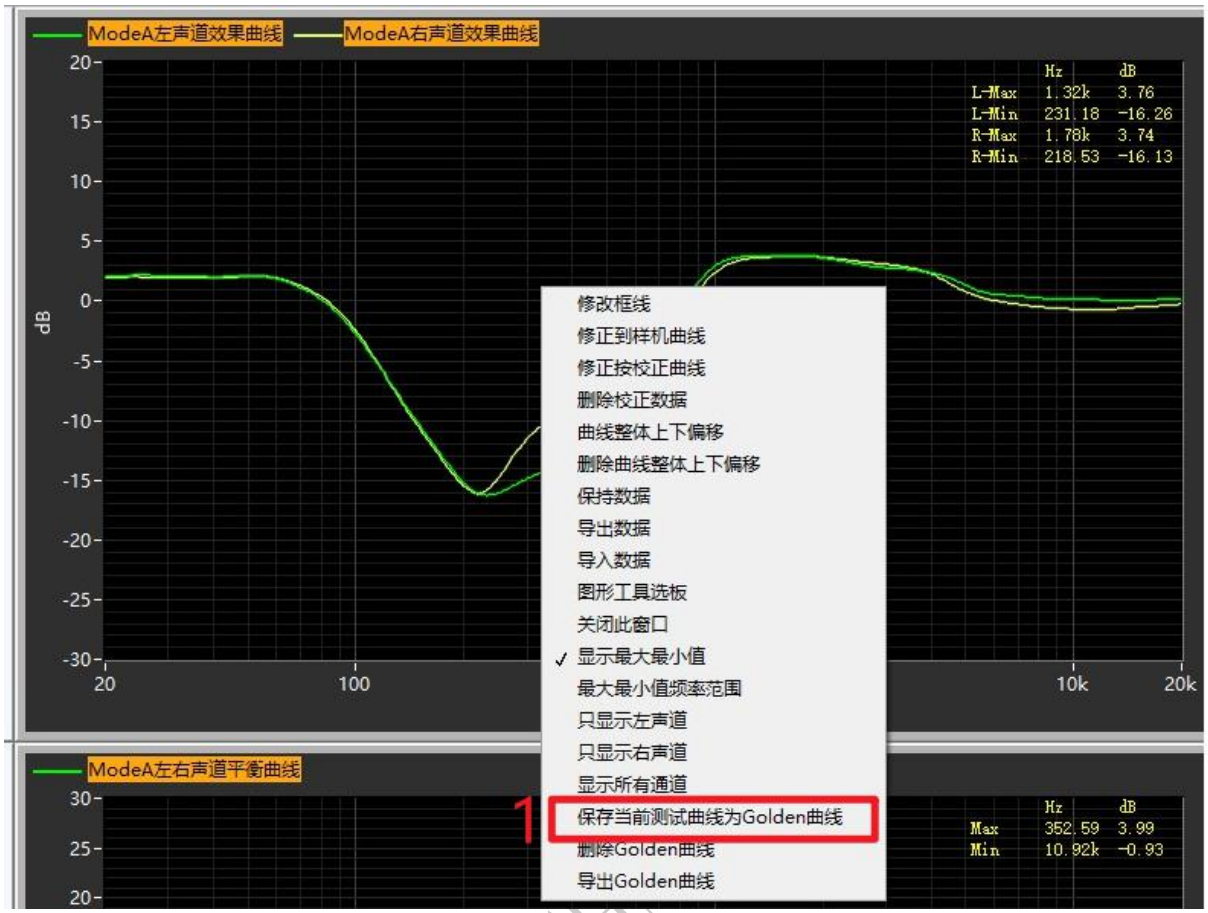
平均值测试为左右耳特定频点的降噪平衡度和降噪深度卡值，设置如下

1.勾选平均值测试设置启动框——> 2. 点击“平均值测试设置”——> 3. 根据需求填写相应频点深度卡值和平衡度卡值。

6.3 离散度测试设置

离散度测试为金机离散度测试，设置如下

1.选中降噪深度曲线右击，选择“保存当前测试曲线为 Golden 曲线”——> 2. 勾选离散度测试设置启动框——> 3. 点击“离散度测试设置”——> 4. 设置目标频率范围和离散度范围



ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY

7、测试注意

(1) 蓝牙测试要调用 BTM 连接工具，不可关闭 BTM（如不小心关闭则打开 DUT 设置重新保存下即可再启动）

(2) 注意芯片选择对应的耳机单耳测试还是双耳组队测试

(3) 多个模式测试，确定增益是否要调试，模式间增益是否有影响，烧录后是否多个模式都起效

(4) 烧录的产品要全面确认各项功能，烧录前后曲线效果是否一致

(5) 项目修改参数时最好备份原有项目，避免之前确认的数据，因项目设置被修改测试结果不一

(6) 拷贝或修改项目测试新产品，最好在同类型项目上修改，避免有些地方没设置到导致测试效果不对

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD

六、常见问题

1、通透模式调试问题

注意：喇叭正负极性需统一（喇叭线不能焊反）。

（1）**通透声音小**:①提高通透增益;②放更多的低频出来,降低高通滤波器的截止频率,比如 700hz;

（2）**通透模式存在低频或者高频成分过多，存在噪声：**调试通透滤波器，低频过多做高通滤波，高频过多做低通，一般被动降噪的衰减频率在 1KHZ 以上，可以先加一个 1KHZ 的高通滤波器，后再加一个 4KHZ 的低通滤波器;

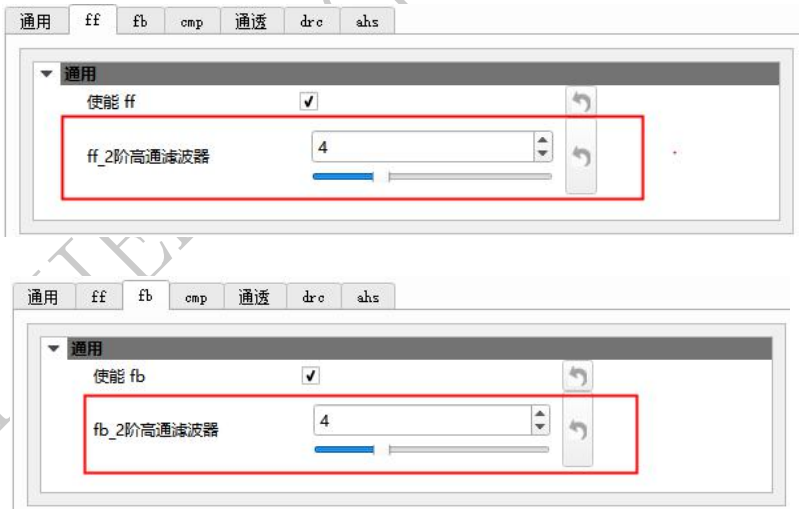
（3）**通透声音太大，声音过于嘈杂**：①减小通透增益，②减小通透滤波器的带宽（低通截止频率更低，高通截止频率更高）；

（4）**通透类似降噪的效果，有耳压**：一般是喇叭焊反了，需要把通透增益符号取反即可。

（5）**通透模式下，在外界出现大信号的下，效果会变**：此时使用者说话，效果恢复，可以把 AHS_WN_SHIFT 改成 8，减小 AHS 模块的敏感度。

2、降噪模式调试问题

（1）ANC 高通滤波器档位（档位越大，截止频率越高）



此滤波器对应截止频率处于极低频，如果选 15 档可能会导致比较高的功耗（头戴式比较明显）和出现，震动后的“哒哒声”问题，一般建议此档位在原厂的指导下修改。（默认为 4 档）。

ZHUHAI ... TECHNOLOGY CO., LTD